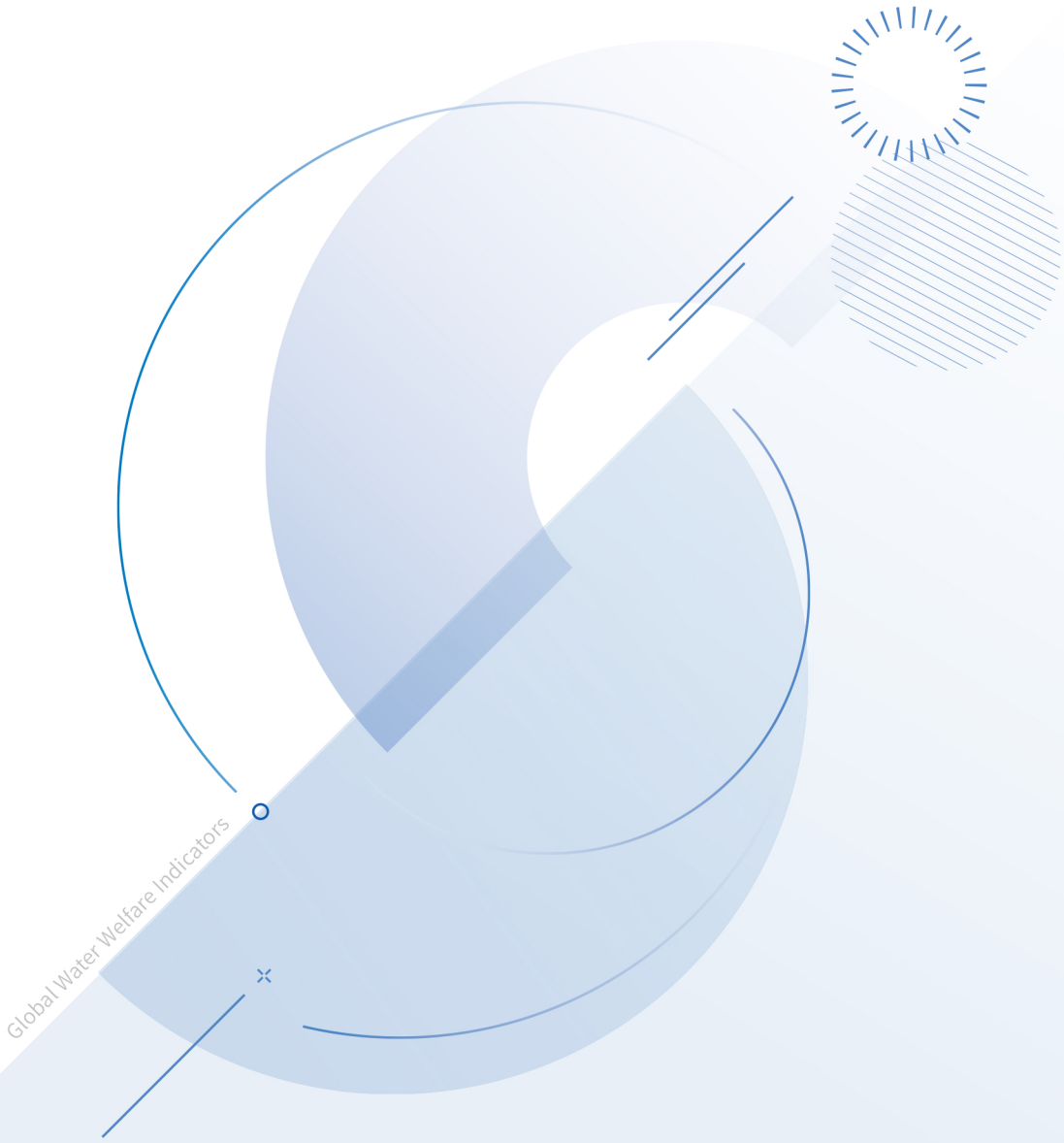
아시아 물 복지 향상을 위한 글로벌 물 복지 연구



K water

KEI 한국환경연구원
Korea Environment Institute

최종보고서 | 2022. 08.

아시아 물 복지 향상을 위한 글로벌 물 복지 연구

K water 한국수자원공사
KEI 한국환경연구원 Korea Environment Institute

제 출 문

한국수자원공사 글로벌협력처 귀하

본 보고서를 「아시아 물 복지 향상을 위한 글로벌 물 복지 연구」의 2022년도 최종보고서로 제출합니다.

2022년 08월

한국환경연구원

원장 **이 창 훈**

참 여 연 구 진

▌주관연구기관

연구책임자	안종호	한국환경연구원 선임연구위원
참여연구원	송영일	한국환경연구원 선임연구위원
	정기철	한국환경연구원 부연구위원
	유은진	한국환경연구원 연구원

차 / 례 /

제1장 서론 ····· 3

1.1. 연구 배경 및 목적 ····· 3

1.2. 주요 연구내용 및 추진체계 ····· 4

제2장 글로벌 물 관련 지표 현황 ····· 9

2.1. UN SDG 6 Global Indicators ····· 9

2.2. ADB National Water Security Index ····· 12

2.3. IBNET Core Indicators ····· 18

2.4. K-water 국민 물복지 지수 ····· 19

2.5. 소결 ····· 22

제3장 글로벌 물 복지 지표 개발 ····· 27

3.1. 물 복지 개념 정립 ····· 27

3.2. 지표 평가체계 정립 ····· 30

3.2.1. 구성체계 및 개발과정 ····· 30

3.2.2. 평가체계 및 산출방식 ····· 34

3.2.3. 글로벌 물 복지 지표 ····· 45

제4장 글로벌 물 복지 지표 시범적용 ····· 49

4.1. 시범적용 대상 국가 선정 및 현황 ····· 49

4.1.1. 시범적용 대상 국가 선정 ····· 49

4.1.2. 시범적용 대상 국가 현황 ····· 54

4.2. 글로벌 물 복지 지표 시범적용 ····· 89
4.2.1. 국가별 물 복지 수준 진단 및 평가 ····· 89
4.2.2. 유효데이터 수집 및 지표 고도화 방안 ····· 99
4.3. 시범대상 국가 물 복지 평가 및 협력 분야 도출 ····· 102
4.3.1. 방글라데시 ····· 102
4.3.2. 캄보디아 ····· 103
4.3.3. 인도네시아 ····· 105
4.3.4. 라오스 ····· 107
4.3.5. 몽골 ····· 108
4.3.6. 필리핀 ····· 109
4.3.7. 태국 ····· 111
4.3.8. 베트남 ····· 112
4.3.9. 우즈베키스탄 ····· 113
4.3.10. 말레이시아 ····· 115
4.4. 소결 ····· 126

참고문헌 ····· 129

부 록 I : 지표 정의서 ····· 137

부 록 II : 유효데이터 설문지 ····· 157

표 / 차 / 례 /

〈표 2-1〉 SDG 6 Global Indicators ····· 10
〈표 2-2〉 NWSI의 다섯 개 부문 ····· 13
〈표 2-3〉 NWSI의 다섯 단계 ····· 15
〈표 2-4〉 IBNET Core Indicator Categories: Water Supply and Wastewater ····· 18
〈표 2-5〉 물복지 지수 세부 지표 및 산출식 ····· 20
〈표 3-1〉 GWWI 초안 및 기존 지표 비교 ····· 31
〈표 3-2〉 GWWI 초안: 자문회의 발표내용 ····· 32
〈표 3-3〉 GWWI 초안 및 산출방식 ····· 35
〈표 3-4〉 GWWI 최종 초안 ····· 46
〈표 4-1〉 SDG 6 Global Indicators ····· 50
〈표 4-2〉 아태지역 SDG 이행 현황 ····· 51
〈표 4-3〉 시범대상 국가 물 관련 주요 이슈 ····· 56
〈표 4-4〉 OECD DAC의 ODA 수원국 분류 ····· 57
〈표 4-5〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 수원국별 개요 ····· 59
〈표 4-6〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 방글라데시 ····· 62
〈표 4-7〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 캄보디아 ····· 65
〈표 4-8〉 인도네시아의 물 관련 주요 법률, 정책 및 계획 ····· 67
〈표 4-9〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 인도네시아 ····· 69
〈표 4-10〉 라오스의 물과 위생 부문 법률, 정책 및 규정 ····· 70
〈표 4-11〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 라오스 ····· 72
〈표 4-12〉 몽골의 수자원 관련 법률 ····· 73
〈표 4-13〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 몽골 ····· 76
〈표 4-14〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 필리핀 ····· 79
〈표 4-15〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 태국 ····· 80
〈표 4-16〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 베트남 ····· 82
〈표 4-17〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 우즈베키스탄 ····· 84
〈표 4-18〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 말레이시아 ····· 85
〈표 4-19〉 국가별 기존 지표 산정 여부: UN SDG 6 Global Indicators ····· 86
〈표 4-20〉 국가별 UN SDG 6 Global Indicators ····· 87

〈표 4-21〉 국가별 기존 지표 산정 여부: ADB NWSI ····· 88
〈표 4-22〉 국가별 ADB NWSI ····· 88
〈표 4-23〉 시범적용 대상 10개국 자문 현황 ····· 99
〈표 4-24〉 GWWI 자료 유무 및 자료 정확도(설문조사) ····· 100
〈표 4-25〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 방글라데시 ····· 103
〈표 4-26〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 캄보디아 ····· 104
〈표 4-27〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 인도네시아 ····· 106
〈표 4-28〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 라오스 ····· 108
〈표 4-29〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 몽골 ····· 109
〈표 4-30〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 필리핀 ····· 110
〈표 4-31〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 태국 ····· 112
〈표 4-32〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 베트남 ····· 113
〈표 4-33〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 우즈베키스탄 ····· 115
〈표 4-34〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 말레이시아 ····· 116
〈표 4-35〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 방글라데시 ····· 117
〈표 4-36〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 캄보디아 ····· 118
〈표 4-37〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 인도네시아 ····· 119
〈표 4-38〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 라오스 ····· 120
〈표 4-39〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 몽골 ····· 121
〈표 4-40〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 필리핀 ····· 122
〈표 4-41〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 태국 ····· 123
〈표 4-42〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 베트남 ····· 124
〈표 4-43〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 우즈베키스탄 ····· 125
〈표 4-44〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 말레이시아 ····· 126

그 / 림 / 차 / 례 /

〈그림 1-1〉 주요 연구내용 ····· 4
〈그림 1-2〉 연구 수행 기본방향 ····· 5
〈그림 2-1〉 SDG 6 세부 목표 ····· 9
〈그림 2-2〉 SDG 6 Global Indicators ····· 10
〈그림 2-3〉 SDG 6 Global Indicators: 2021년 이행 현황 요약 ····· 11
〈그림 2-4〉 NWSI의 다섯 개 부문 ····· 13
〈그림 2-5〉 NWSI 부문별 하위 지표 구성 ····· 14
〈그림 2-6〉 국가별 NWSI 비교 ····· 16
〈그림 2-7〉 NWSI 부문별 및 지역별 비교 ····· 17
〈그림 2-8〉 NWSI 단계별 해당 국가 수 및 인구 비교 ····· 17
〈그림 2-9〉 IBNET 제공 자료 예시(방글라데시) ····· 19
〈그림 2-10〉 부문별 국민 물복지 지수 GIS 결과 ····· 21
〈그림 2-11〉 글로벌 물 관련 지표 세부 내용 ····· 23
〈그림 3-1〉 Water Security 용어 정의 인포그래픽 ····· 28
〈그림 3-2〉 물 복지의 다섯 가지 주요 부문 ····· 29
〈그림 3-3〉 GWWI 지표 개발 과정 ····· 30
〈그림 3-4〉 물 관련 지표와 GWWI의 관계 ····· 31
〈그림 3-5〉 자문회의 개최 포스터 ····· 33
〈그림 3-6〉 GWWI 자문회의 ····· 34
〈그림 3-7〉 GWWI 초안 적용대상 49개국 ····· 36
〈그림 3-8〉 지표(안) 산정결과 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-1 ····· 37
〈그림 3-9〉 지표(안) 산정결과 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-2 ····· 38
〈그림 3-10〉 지표(안) 산정결과 분포: 위생과 수질 부문-1 ····· 39
〈그림 3-11〉 지표(안) 산정결과 분포: 위생과 수질 부문-2 ····· 40
〈그림 3-12〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 관련 재난 회복탄력성 부문 ····· 41
〈그림 3-13〉 지표(안) 산정결과 분포: 물환경 지속가능성 부문 ····· 42
〈그림 3-14〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 거버넌스 부문-1 ····· 43
〈그림 3-15〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 거버넌스 부문-2 ····· 44
〈그림 4-1〉 SDG 지역 구분 ····· 49

〈그림 4-2〉 아태지역 SDG 6 관련 지역별 이행 현황(2018년 기준) ····· 52
〈그림 4-3〉 지역별·지표별 이행 권장(2021년 기준) ····· 53
〈그림 4-4〉 시범적용 대상 국가 10개국 ····· 54
〈그림 4-5〉 시범대상 국가 개요 ····· 55
〈그림 4-6〉 '물과 위생' 관련 ODA 규모: 대상 10개국 ····· 58
〈그림 4-7〉 '물과 위생, 폐기물' 관련 세계은행 프로젝트 분포 ····· 58
〈그림 4-8〉 물 분야 조직 체계도: 방글라데시 ····· 61
〈그림 4-9〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 방글라데시 ····· 61
〈그림 4-10〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 캄보디아 ····· 64
〈그림 4-11〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 인도네시아 ····· 68
〈그림 4-12〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 라오스 ····· 71
〈그림 4-13〉 몽골의 통합물관리를 위한 행정·기관 구조 ····· 74
〈그림 4-14〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 몽골 ····· 75
〈그림 4-15〉 필리핀의 물 부문 유관부서 구조 ····· 77
〈그림 4-16〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 필리핀 ····· 78
〈그림 4-17〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 베트남 ····· 81
〈그림 4-18〉 우즈베키스탄 물 분야 개혁: 2017-2019년 ····· 83
〈그림 4-19〉 누적분포에 따른 색깔 표시 ····· 89
〈그림 4-20〉 시범적용 대상국 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-1 ····· 91
〈그림 4-21〉 시범적용 대상국 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-2 ····· 92
〈그림 4-22〉 시범적용 대상국 누적분포: 위생과 수질 부문-1 ····· 93
〈그림 4-23〉 시범적용 대상국 누적분포: 위생과 수질 부문-2 ····· 94
〈그림 4-24〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 관련 재난 회복탄력성 부문 ····· 95
〈그림 4-25〉 시범적용 대상국 누적분포: 물환경 지속가능성 부문 ····· 96
〈그림 4-26〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 거버넌스 부문-1 ····· 97
〈그림 4-27〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 거버넌스 부문-2 ····· 98
〈그림 4-28〉 물 복지 지표 평가 결과: 방글라데시 ····· 102
〈그림 4-29〉 물 복지 지표 평가 결과: 캄보디아 ····· 104
〈그림 4-30〉 물 복지 지표 평가 결과: 인도네시아 ····· 105
〈그림 4-31〉 물 복지 지표 평가 결과: 라오스 ····· 107
〈그림 4-32〉 물 복지 지표 평가 결과: 몽골 ····· 108
〈그림 4-33〉 물 복지 지표 평가 결과: 필리핀 ····· 110
〈그림 4-34〉 물 복지 지표 평가 결과: 태국 ····· 111

〈그림 4-35〉 물 복지 지표 평가 결과: 베트남 ····· 113
〈그림 4-36〉 물 복지 지표 평가 결과: 우즈베키스탄 ····· 114
〈그림 4-37〉 물 복지 지표 평가 결과: 말레이시아 ····· 115

제1장

서론

- 제1절 연구 배경 및 목적
- 제2절 주요 연구내용 및 추진체계

제1장 서론

1.1. 연구 배경 및 목적

물은 사람이 살아가는 데에 있어 매우 기본적이고 중요한 자원이다. 마시고 씻는 기초적인 실생활의 기능부터 농업, 공업 등 다양한 방면에서 활용되며, 이로 인해 깨끗한 물의 충분한 공급은 "복지"에 직결되는 요소이다. 고위급정치포럼(HLPF: High-Level Political Forum)은 SDG 6 종합 현황 점검 보고서[1]를 통해 SDG 6(깨끗한 물과 위생)의 타 분야와의 연계성을 강조한 바 있다. 그러나 UN 아시아·태평양 경제사회위원회(UNESCAP: UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)는 아태지역 SDG 이행(progress) 보고서[2]를 통해 기존 2030 목표에 비해 여전히 달성률이 매우 낮으며, 목표 달성을 위한 행동 및 조치(action)가 필요함을 촉구하였다.

아시아는 지구 면적의 약 30%를 차지하며 세계 인구의 약 60%가 거주하고 있는 대륙이다. 따라서 국가·지역별로 다양한 특성이 있으며, 경제적인 편차도 크게 나타난다.[3] 2020년 순 지출액을 기준으로 아시아 대륙을 대상으로 한 우리나라의 ODA 지원 규모는 약 942백만 불로, 이는 우리나라 ODA 전체 규모의 약 42%에 해당한다. 이 중에서도 '물과 위생' 분야는 큰 비중을 차지하고 있으며, COVID-19, 기후변화 등으로 인해 그 비중은 더욱 커질 것으로 전망되고 있다. ADB는 아시아의 물 부족량이 2030년에 필요량의 40%에 달할 것으로 전망하고 있으며, 'Water Operational Plan for 2011-2020'[4]을 통해 효율적인 물 사용 및 효과적인 수자원 관리 등을 강조한 바 있다. 보다 효율적이고 효과적인 전략 수립을 위해 심층 분석을 통한 국가별 맞춤형 물 복지 수준 개선이 필요할 것으로 판단된다.

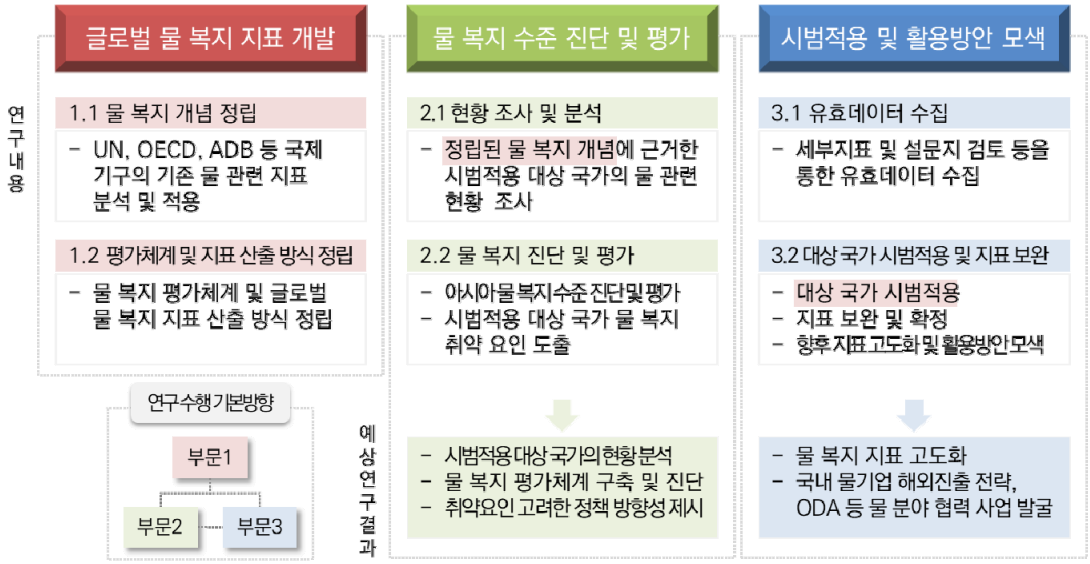
본 연구의 목적은 글로벌 물 복지 지표 개발을 통해 아시아의 물 복지 수준을 진단하고, 일부 국가에 시범적용하여 각국의 맞춤형 물 정책 의사결정 지원 등의 활용방안을 모색하는 것이다. 취약요인 도출을 통해 정책 방향성 제시 외에도 ODA 등 국제 물 관련 프로젝트를 발굴·시행하고, 국내 기업의 해외 진출 전략의 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 글로벌 물 복지 지표는 신규사업을 발굴하고 물 문제 해결을 위한 프로그램 실행력을 높이는 등, 물 분야 국제협력 주도에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

---

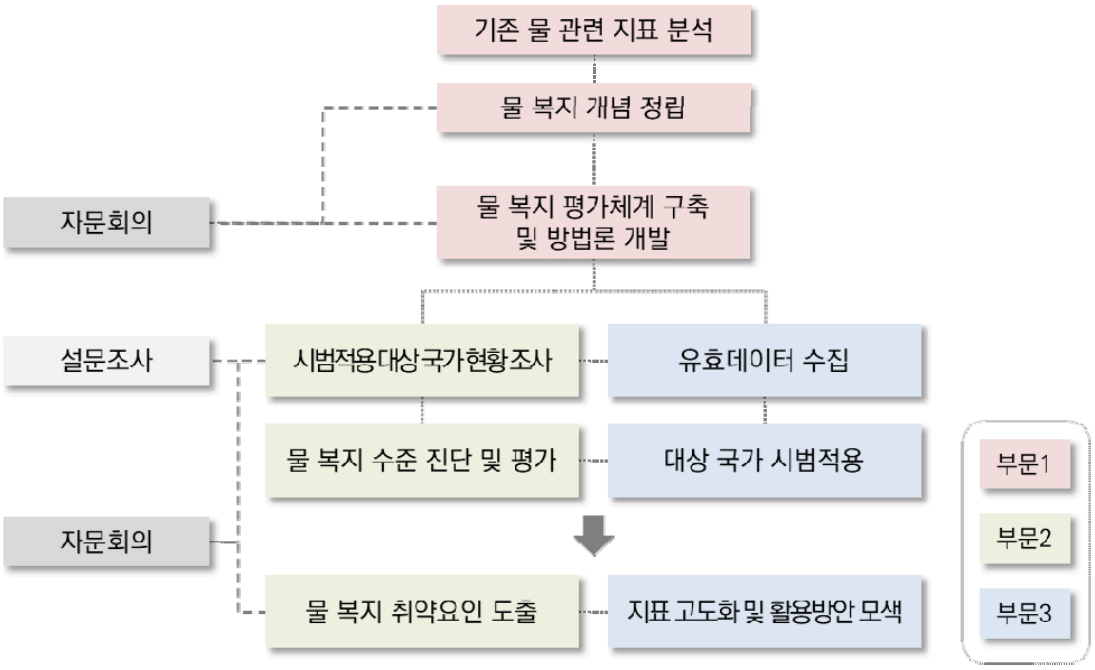
1) UN(2018), pp.1-195.
2) UNESCAP(2021), pp.1-85.
3) Das-Gupta(2005), pp.27-76.
4) ADB(2011), pp.1-29.

1.2. 주요 연구내용 및 추진체계

체계적이고 효율적인 연구 수행을 위해 〈그림 1-1, 2〉와 같이 부문을 크게 세 개로 나누어 연구를 설계하였다. 부문 1은 글로벌 물 복지 지표를 개발하고자 하였다. UN, OECD, ADB 등 국제기구의 기존 물 관련 지표분석을 통해 물 복지 개념을 정립하고, 물 복지 평가체계 및 방법론을 구축·개발한다. 부문 2에서는 시범적용 대상 국가는 지역적 분포 및 지표의 필요성, 그리고 추가 자료 수집 용이성 등을 고려하여 선정하였다. 이어 부문 1에서 정립된 물 복지 개념에 근거하여 시범적용 대상 국가의 물 관련 현황을 조사하였다. 또한, 지표를 통해 아시아 지역의 물 복지 수준을 진단하고, 대상 국가의 취약요인을 도출하여 물 복지 향상을 위한 정책적 방향을 제시하고자 한다. 부문 3은 설문조사를 통해 유효데이터를 수집하고, 이를 활용하여 대상 국가에 지표를 시범적용하였다. 이를 통해 지표체계 및 산출 과정을 검토하고 보완하는 동시에 물 관련 프로젝트 개발 및 시행을 위한 정책적 의사결정 지원 도구로의 활용 등 지표의 활용방안을 모색하고자 한다.



〈그림 1-1〉 주요 연구내용



〈그림 1-2〉 연구 수행 기본방향

제2장

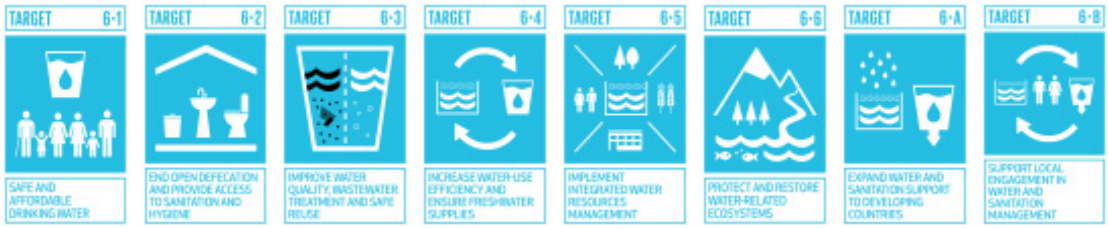
글로벌 물 관련 지표 현황

- 제1절 UN SDG 6 Global Indicators
- 제2절 ADB National Water Security Index
- 제3절 IBNET Core Indicators
- 제4절 K-water 국민 물복지 지수
- 제5절 소결

제2장 글로벌 물 관련 지표 현황

2.1. UN SDG 6 Global Indicators

국제사회는 지속가능한 발전을 위해 시급히 개선 및 해결이 필요한 분야를 정리하여 17개의 지속가능발전목표(SDGs: Sustainable Development Goals)를 설정하고, 2030년까지 달성하기로 하였다.[5] 이중 물과 관련된 목표는 SDG 6으로, 모두를 위한 깨끗한 물과 위생을 관리하고 공급하는 것을 목표로 하고 있다.[6] SDGs 17개 목표(goal)는 169개의 세부 목표(target)로 나뉘며, SDG 6은 8개의 세부 목표로 구성되어 있다(그림 2-1 참조).

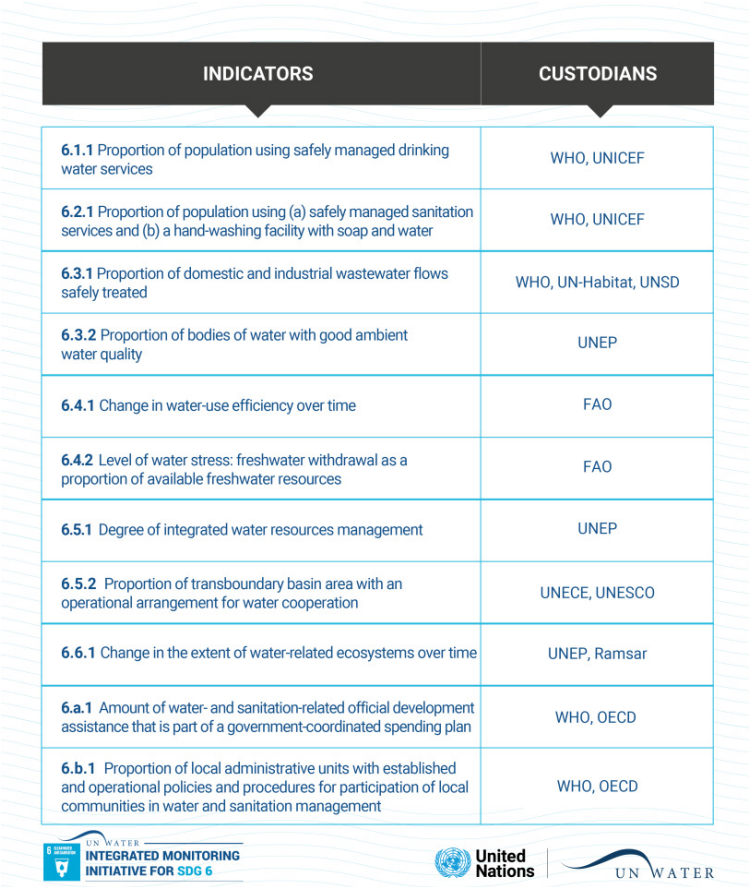


자료: Global Goals, "Resources: Icons for goal 6", 검색일: 2021.04.23.

〈그림 2-1〉 SDG 6 세부 목표

IAEG-SDGs(Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators)는 SDGs의 이행을 평가하기 위한 도구로 지표를 개발하고 매년 점검하고 있다. 또한, 개발한 지표를 방법론 확립 및 자료의 가용성에 따라 3가지 Tier로 구분하고 있는데, Tier Ⅰ은 방법론 및 표준이 확립되었고 회원국의 자료가 주기적으로 생산됨을 의미하고, Tier Ⅱ는 확립된 방법론 및 표준이 있으나 자료의 접근성에 한계가 있는 경우, Tier Ⅲ은 방법론 및 표준이 확립되어 있지 않은 지표를 의미한다. SDG 6과 관련된 지표는 상수 공급, 위생 시설, 하수 처리, 수질 개선, 물이용, 통합물관리, 물 갈등, 수생태계, ODA와 민간 참여 등의 총 11개가 개발되었다(그림 2-2 참조). 2022년 6월 기준으로 SDG 6은 Tier Ⅰ에 해당하는 지표가 8개이며, 나머지 3개 지표는 Tier Ⅱ에 해당한다(표 2-1 참조).[7]

5) UN General Assembly(2015), pp.1-35.
6) Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.
7) UN(2022.06.09.), pp.12-13.



자료: UN Water(2021.07.), "SDG 6 indicators and the tiering system", 검색일: 2021.12.10.

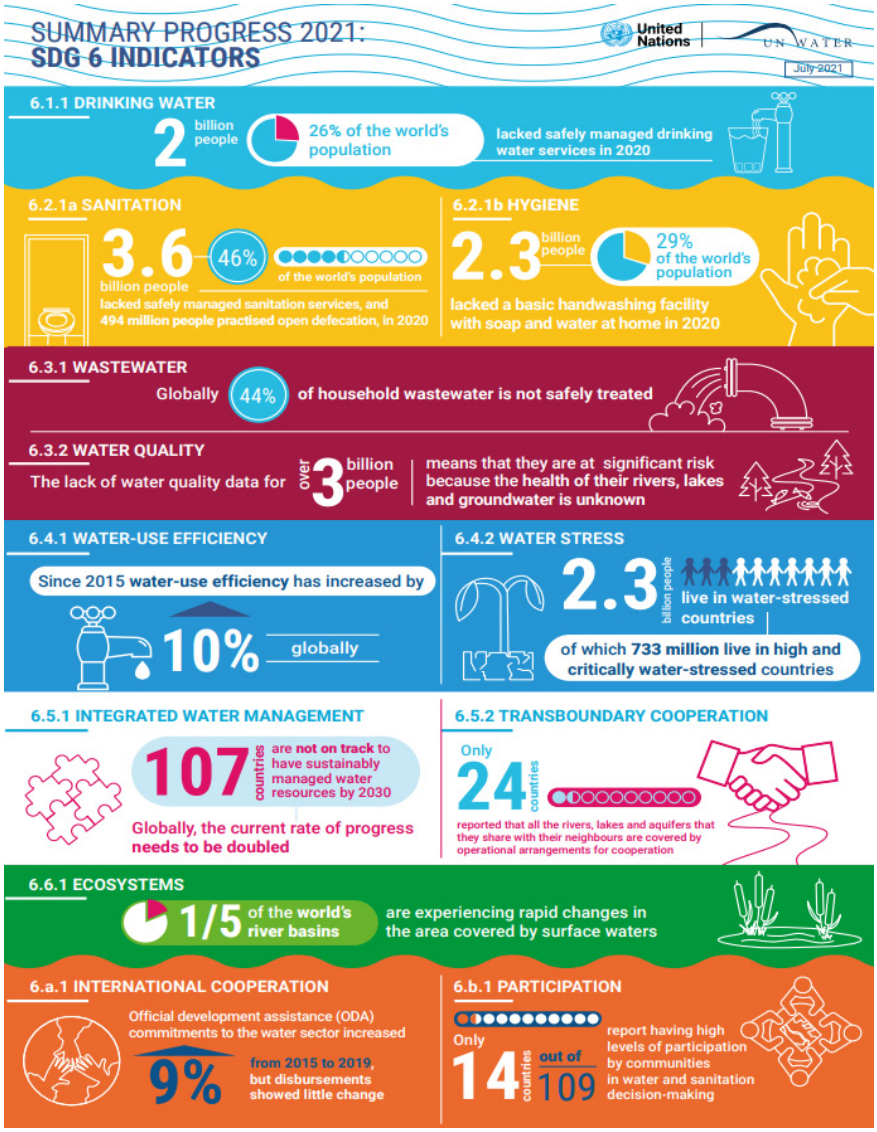
〈그림 2-2〉 SDG 6 Global Indicators

〈표 2-1〉 SDG 6 Global Indicators

구분		지표	Tier
6.1.1	Drinking water	안전한 식수 공급 비율(%)	I
6.2.1	(a) Sanitation and (b) Hygiene	(a) 안전한 위생 및 (b) 손 씻기 시설 이용 비율(%)	II
6.3.1	Wastewater	생활 하수 처리 비율(%)	II
6.3.2	Water quality	깨끗한 수질 수체 비율(%)	II
6.4.1	Efficiency	시간에 따른 물 이용 효율성 변화($/㎥)	I
6.4.2	Water stress	재이용 가능 수자원 취수 비율(%)	I
6.5.1	Water management	통합물관리(IWRM) 이행 비율(%)	I
6.5.2	Transboundary	공유하천 국제협력 이행 비율(%)	I
6.6.1	Ecosystems	수생태계(공간 범위, 수량, 수질) 변화 비율(%)	I
6.a.1	Cooperation	정부 지출 물·위생 관련 ODA 규모($)	I
6.b.1	Participation	지역 사회의 참여를 위한 정책 수립·이행 정도	I

자료: UN(2022.06.09.), pp.12-13 참고하여 저자 작성.

SDGs 이행 보고서는 2016년부터 UN 사무총장 연례보고서 형태로 작성되었으며, 해당 보고서에서 SDGs 관련 지표는 현황 및 이행을 나타내는 도구로 활용되고 있다. 이중 물과 관련된 SDG 6의 경우, UN Water가 SDG 6 이행 보고서[8]에서 현황을 설명하는 데에 지표를 활용하였다. 해당 보고서는 현재의 이행 정도 및 속도로는 2030년까지 목표를 달성하기 어려울 것임을 경고하며, 이행의 가속화를 당부하였다. 〈그림 2-3〉은 2021년 기준 SDG 6 관련 지표 현황을 그래픽으로 표현한 것이다.



자료: UN Water(2021.07.), p.7.

〈그림 2-3〉 SDG 6 Global Indicators: 2021년 이행 현황 요약

8) UN Water(2021.07.), pp.1-54.

SDG 6 관련 지표는 회원국의 협조와 관련 국제기구의 조사 및 취합을 통해 주기적으로 업데이트되고 있다. 해당 지표는 국제적 관점에서 개발된 것으로, 전체적인 현황 및 추세를 파악하는데 중요한 참고자료로 활용할 수 있다. 다만, 국가별 자료 양질 편차와 주관적인 평가 등의 한계로 인해 국지적인 관점에서 사업 등에의 활용은 어려울 수 있다. UN은 국가·지역 차원에서 각자의 현황을 반영한 국가 특화형 지표 보완·개발을 권장하고 있으며, 해당 지표는 관련 자료의 존재 여부를 판단하는 데엔 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

2.2. ADB National Water Security Index

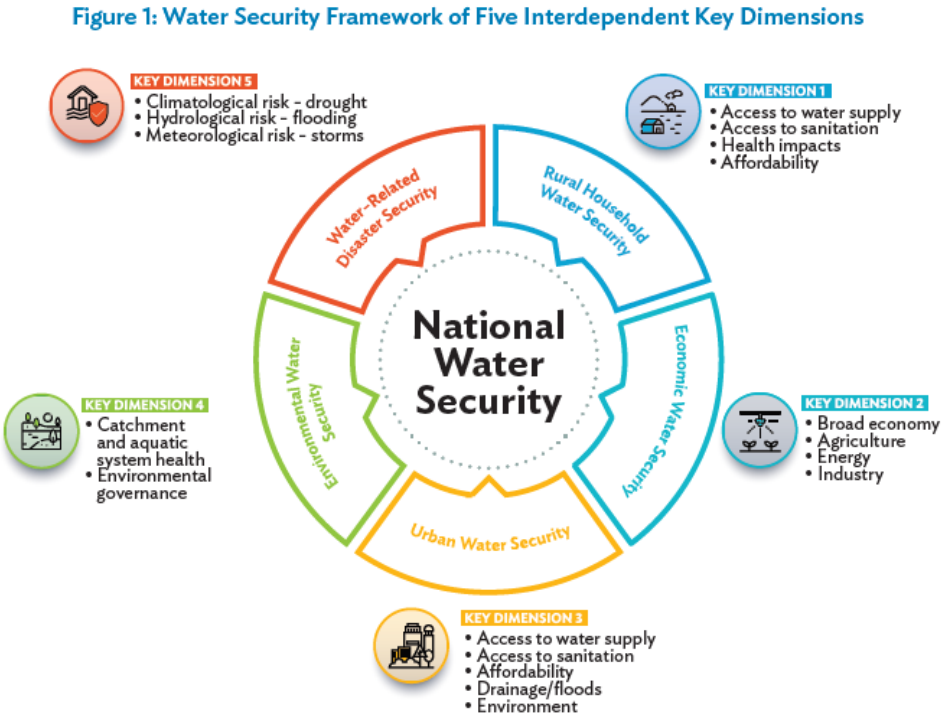
아시아 개발 은행(ADB: Asian Development Bank)은 2013년부터 아시아의 국가별 물 안보(water security) 현황 파악 및 개선을 위해 국가 물 안보 지표(NWSI: National Water Security Index)를 산정해오고 있다. NWSI는 물 안보를 크게 농가(rural household), 경제(economic), 도시(urban), 환경(environmental)과 수재해(water-related disaster)의 5개 주요 부문(key dimension)으로 나누고(표 2-2, 그림 2-4 참조), 각 부문의 지표를 통해 산정된 점수를 합산하여 나타낸다(그림 2-5 참조). 다섯 개 부문은 가중치를 두지 않고 단순 합산하며, 이로 인해 특정 부문에서 낮은 점수가 산정되어도 다른 부문의 점수로 인해 상쇄될 가능성이 있기에 해석에 주의를 기울여야 한다. NWSI는 아시아 물 개발 전망(AWDO: Asian Water Development Outlook) 보고서를 통해 발표된다. 가장 최근에 발간된 2020년 보고서(AWDO 2020)[9][10]에선 일부 방법론이 수정되어 이전 2013년, 2016년 보고서와의 비교가 어려워졌다. 이에 2020년 보고서는 수정된 방법론[11][12]을 활용하여 이전 자료에 대한 지표를 재산출하여 비교·분석한 내용을 담았다.

9) OECD WGI 제14차 회의(2020년 11월 2~3일, 화상회의)에서 초안 형태로 공유되었고, 최종본은 추후 12월 18일 ADB 홈페이지를 통해 공개됨
10) ADB(2020), pp.1-129.
11) ADB(2017), pp.1-94.
12) ADB(2021), pp.1-108.

〈표 2-2〉 NWSI의 다섯 개 부문

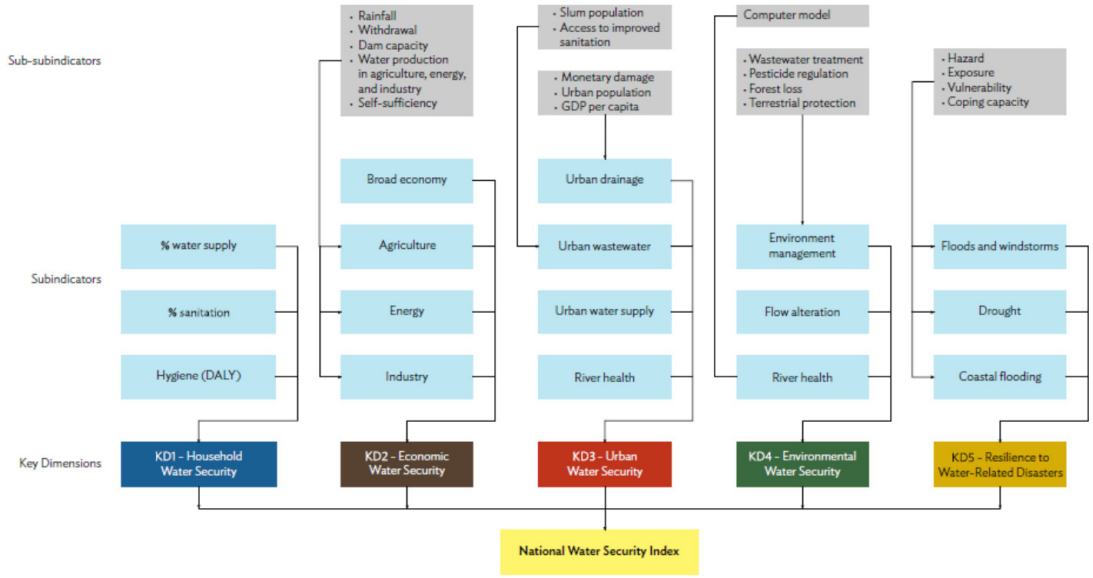
구분		부문(Key Dimension)
KD1	농가 물 안보 (Rural household water security)	농가의 건강과 생존을 위해 충분하고, 안전하며, 접근할 수 있고, 지불 가능한 물과 위생 서비스 제공 및 수용 가능한 수준의 물 관련 리스크 관리
KD2	경제적 물 안보 (Economic water security)	국가의 지속가능한 경제적 성장을 위한 충분한 물 보장 및 수재해로 인한 경제적 손실 방지
KD3	도시 물 안보 (Urban water security)	ADB 회원국 도시의 지속가능한 목표 달성을 위해 안전하게 관리되고 지불 가능한 물과 위생 서비스 제공
KD4	환경적 물 안보 (Environmental water security)	하천, 습지와 지하수계의 건강성 및 국가·지역 차원의 수생태 건강성 회복 정도
KD5	수재해 안보 (Water-related disaster security)	국가 차원의 수재해로 인한 최근 피해 및 수재해 취약성과 이에 대한 대비·복구 역량

자료: ADB(2020), p.7 활용하여 저자 작성.



자료: ADB(2020), p.6.

〈그림 2-4〉 NWSI의 다섯 개 부문



DALY = disability-adjusted life year, GDP = gross domestic product, KD = key dimension.
Source: ADB.

자료: ADB: ACIWRM, p.6에서 재인용.

〈그림 2-5〉 NWSI 부문별 하위 지표 구성

NWSI는 〈표 2-3〉과 같이 점수에 따라 총 다섯 단계로 구분된다. 1단계(nascent)는 가장 초기 단계로, 해당 국가의 현 상태가 수용 가능한 수준의 물 안보와 거리가 있음을 나타낸다. 이와 반대로 5단계(model)는 물 서비스 및 자원 관리 방면에서 우수사례로 간주하며, 여건상 가능한 물 안보가 최대로 확보된 것을 말한다.

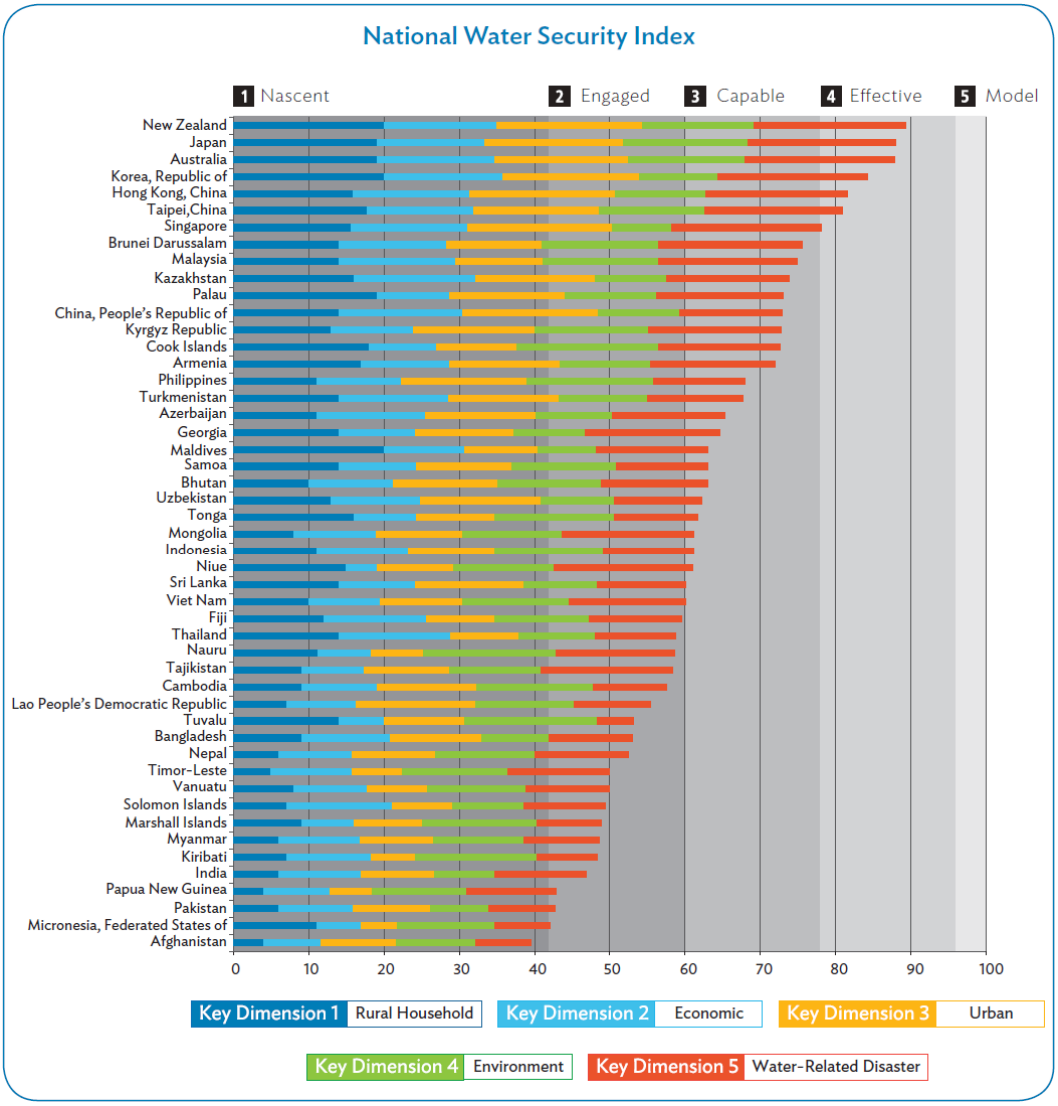
〈표 2-3〉 NWSI의 다섯 단계

NWSI	NWS Score	NSW Stage	Description
5	96 ~ 100	Model	·All people have access to safe, affordable, and reliable drinking water and sanitation facilities. ·Economic activities are not constrained by water availability. ·Environmental governance is good, and pressure on aquatic ecosystems is limited. ·Water-related risks are acceptable and relatively easy to deal with.
4	78 ~ 96	Effective	·Nearly all people have access to affordable safe drinking water and sanitation facilities. ·Economic water security is high. ·Environmental governance is generally acceptable, and attention is given to ecological restoration. ·There are systematic commitments to reduce disaster risk.
3	60 ~ 78	Capable	·Access to safe drinking water and sanitation facilities is improving. ·Economic water security is moderate. ·Environmental governance is moderate, with clear pressure on the ecosystem. ·There are some institutional commitments to reduce disaster risk.
2	42 ~ 60	Engaged	·A significant majority of rural and urban households have access to basic water supply but less to sanitation. ·Economic water security is low. ·Environmental governance is moderate, with severe pressures on aquatic ecosystems. ·Progress in achieving disaster risk security is low.
1	0 ~ 42	Nascent	·A low proportion of rural and urban households have access to basic water supply and sanitation. ·Economic water security is low. ·Environmental governance is poor, with significant pressures on the aquatic ecosystems. ·Hardly any attention is given to disaster risk reduction.

자료: ADB(2020), p.8.

AWDO 2020은 ADB 회원국 49개국의 NWSI를 발표하였으며, 점수의 편차는 39.5점(아프가니스탄)에서 89.1점(뉴질랜드)까지 다양하게 나타났다(그림 2-6 참조). 하지만 앞서 말했듯 NWSI는 다섯 개 부문 점수의 합산으로, 해당 보고서는 점수의 절대적인 비교보다는 각 국가·부문별 점수 변화가 중요하다고 강조하였다. 실제로 KD3(도시)에서 NWSI가 가장 낮았던 아프가니스탄은 2013년에 비해 점수가 향상되어 개선된 것으로 보이나, NWSI가 가장 높았던 뉴질랜드는 오히려 하강세를 보인 것을 확인할 수 있다. 지역별 NWSI 비교에선 선진경제 그룹[13]이 평균 86.5점, 태평양 지역이 45.4점, 남아시아와 동아시아가 각각 47.7점과 72.8점으로 나타났다.

13) 호주, 브루나이, 홍콩, 중국, 일본, 뉴질랜드, 한국, 싱가포르

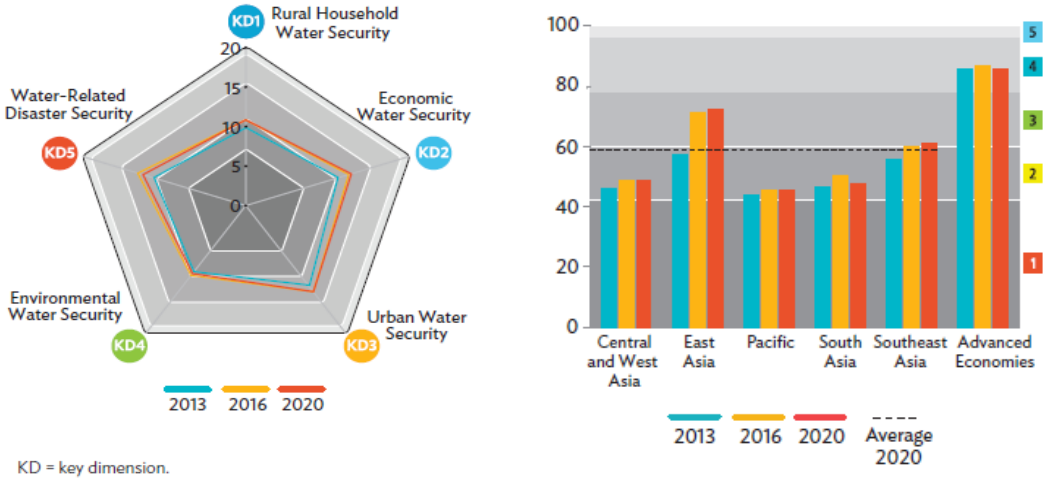


자료: ADB(2020), p.15.

〈그림 2-6〉 국가별 NWSI 비교

앞서 언급한 과거 점수와의 비교를 통해 성과를 확인할 수 있었는데,[14] 2013년에 비해 NWSI는 전반적으로 향상된 것으로 나타났다(그림 2-7(a) 참조). 특히 KD1(농가), KD2(경제)와 KD5(수재해)에서 큰 성과를 보였다. 그러나 여전히 ADB 회원국 49개국 중 22개국이 1~2단계에 해당하며, 아직 5단계에 도달한 국가는 없는 것으로 나타났다(그림 2-8 참조).

14) 선진 경제 그룹(호주, 브루나이, 홍콩, 중국, 일본, 뉴질랜드, 한국, 싱가포르)을 제외한 아시아·태평양 지역의 지역별 인구 가중 평균치를 비교함

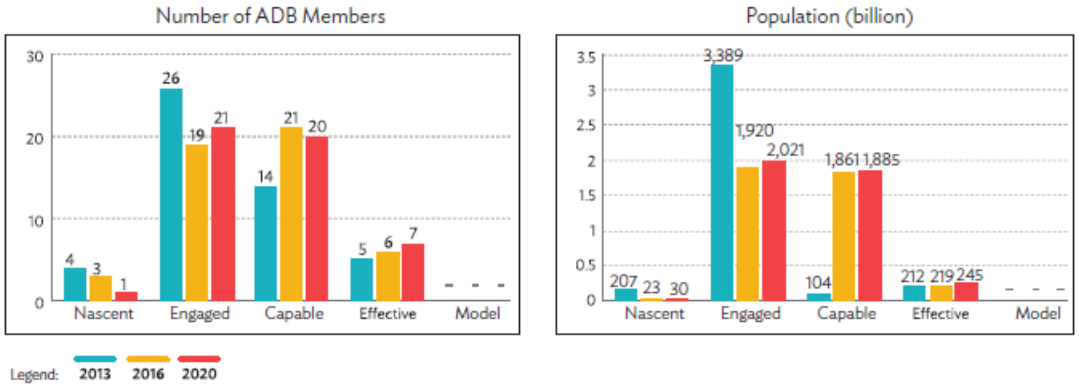


(a) 부문별 국가 물안보 점수 비교 (b) 지역별 국가 물안보 점수 비교

주: (a) 인구 가중 평균치 활용
(b) 지역별 인구 가중 평균치 활용(선진 경제 그룹 제외: 호주, 브루나이, 홍콩, 중국, 일본, 뉴질랜드, 한국, 싱가포르)

자료: ADB(2020), pp.16-17.

〈그림 2-7〉 NWSI 부문별 및 지역별 비교



자료: ADB(2020), p.94.

〈그림 2-8〉 NWSI 단계별 해당 국가 수 및 인구 비교

NWSI는 국가별로 물 안보 다섯 부문의 점수를 취합하고 이를 다섯 단계로 나누어 평가하는 지표이다. 아직 개발 단계에 있어서 앞으로 활용 자료, 방법론 등이 수정될 수 있으나, 통합물관리를 통해 얻을 수 있는 중요한 결과물 중 하나로 꼽히는[15] 물 안보를 수치화한 지표로의 의의가 있다. 실제로 인도의 카르나타카(Karnataka) 주는 산하의 통합물관리 센터

15) Grey(2019), pp.345-362.

(ACIWRM: Advanced Centre for IWRM)와 함께 AWDO 2016 방법론을 적용하여 물관리 정책 수립에 활용한 사례도 있다.[16] 다만 앞서 언급한 바와 같이 점수를 활용·평가할 때 국가·부문별 점수를 상세히 살펴보고 주의할 필요가 있다.

2.3. IBNET Core Indicators

IBNET(International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities)은 세계은행의 Water Global Practice의 일부인 국제 파트너십 WSP(Water and Sanitation Program)가 운영하는 네트워크이다. IBNET은 지표 관련 가이드라인 제공, 국가·지역 단위 벤치마킹 지원과 사례 공유 등을 통해 사업시행자 간의 경쟁보다 공익을 우선하고, 안전한 물 공급 및 위생시설 확충을 목표로 하고 있다. 해당 네트워크는 '물과 위생' 관련 공익사업에 대한 방대한 양의 자료를 보유하고 있으며, 홈페이지를 통해 toolkit과 함께 물 공급 및 폐수 관련 지표를 제공하고 있다. 해당 지표는 공익사업의 내용을 이해하고 사업 간, 국가 간 비교를 용이하게 한다. 이와 같은 목적으로 개발된 IBNET의 핵심 지표(core indicators)는 최소한의 필요 자료 및 자료 접근성을 고려하여, 다양한 물 전문가의 토론을 통해 〈표 2-4〉와 같은 범주가 선정되었다.

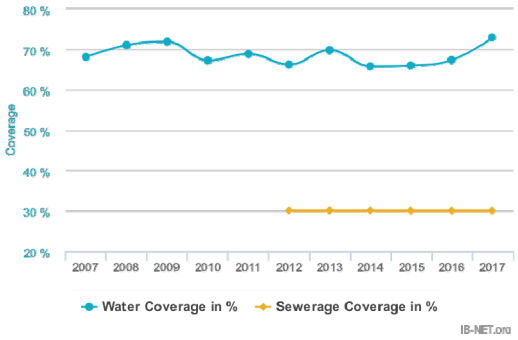
〈표 2-4〉 IBNET Core Indicator Categories: Water Supply and Wastewater

Indicator Categories	
Service coverage	Quality of service
Water consumption and production	**Billing and collections**
Non revenue water	**Financial performance**
Metering practices	Assets
Pipe network performance	Affordability of service
Cost and staffing	Process indicators

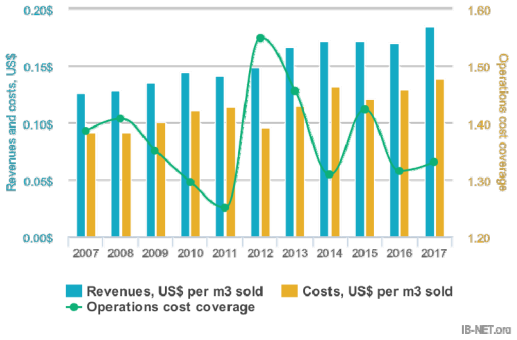
주: Bold 표시는 Standard indicators를 나타냄.
자료: IBNET, "Core Indicators", 검색일: 2021.11.17.

IBNET은 활용자의 편의를 위해 홈페이지를 통해 각국의 자료와 시간별 그래프를 함께 제공하고 있다. 〈그림 2-9〉는 제공되는 그래프의 일부 예시로, 방글라데시의 자료이다.

16) AWDO 2020 출간 시점 기준 정책 최종 승인 단계임



(a) Water and Sanitation Service Coverage



(b) Revenues, Costs and Operations Cost Coverage

자료: IBNET, "Bangladesh", 검색일: 2021.12.02.

〈그림 2-9〉 IBNET 제공 자료 예시(방글라데시)

IBNET의 핵심 지표는, SDG 6 관련 지표와 마찬가지로, 보다 넓은 관점에서 핵심적인 자료를 취합한 것이다. UN과 마찬가지로 세계은행 또한 해당 지표를 활용하되, 국지적 관점에서 각자의 여건에 맞는 특화 지표를 추가·보완하는 것을 권장하고 있다.

2.4. K-water 국민 물복지 지수[17)]

수자원공사 물정책연구소에서 2020년 「국민 물복지 지수[18)] 개발 연구」를 수행한 바 있다. 해당 연구에서는 '물복지'의 개념을 '현재와 미래의 모든 국민이 언제나 물이 제공하는 높은 수준의 혜택에서 배제됨 없이 보다 나은 삶의 질을 보장받는 것'이라고 정의하였다. 또한 전국을 대상으로 물 복지를 진단하기 위한 지표를 개발하였는데, OECD의 환경지표 평가 모형인 PSR(Pressure, State, Respond) 기법을 방법론으로 활용하였다. 크게 형평성, 안정성과 건강성의 세 가지 부문으로 나누고 각 요소에 AHP 가중치를 두어 지수를 산정하였다(표 2-5 참조).

먼저 형평성 부문에는 (Pressure) 재정자립도, 비(非) 도시화율, 취약계층 인구, (State) 상수도 유수율, 요금 현실화율, 평균 수도 요금, (Respond) 상수도 보급률, 보조 수입 비중, 물관리 공무원 수가 활용되었다. 안정성은 (Pressure) 가뭄지수, 집중호우 빈도, (State) 가뭄 피해 인원 비율, 풍수해피해액, (Respond) 비상 급수 보유 능력, 하천 정비율, 내수배제 시설 능력을 통해 산정된다. 건강성의 경우 (Pressure) 하수 및 폐수 방류량, 농림분야 오염원, 축

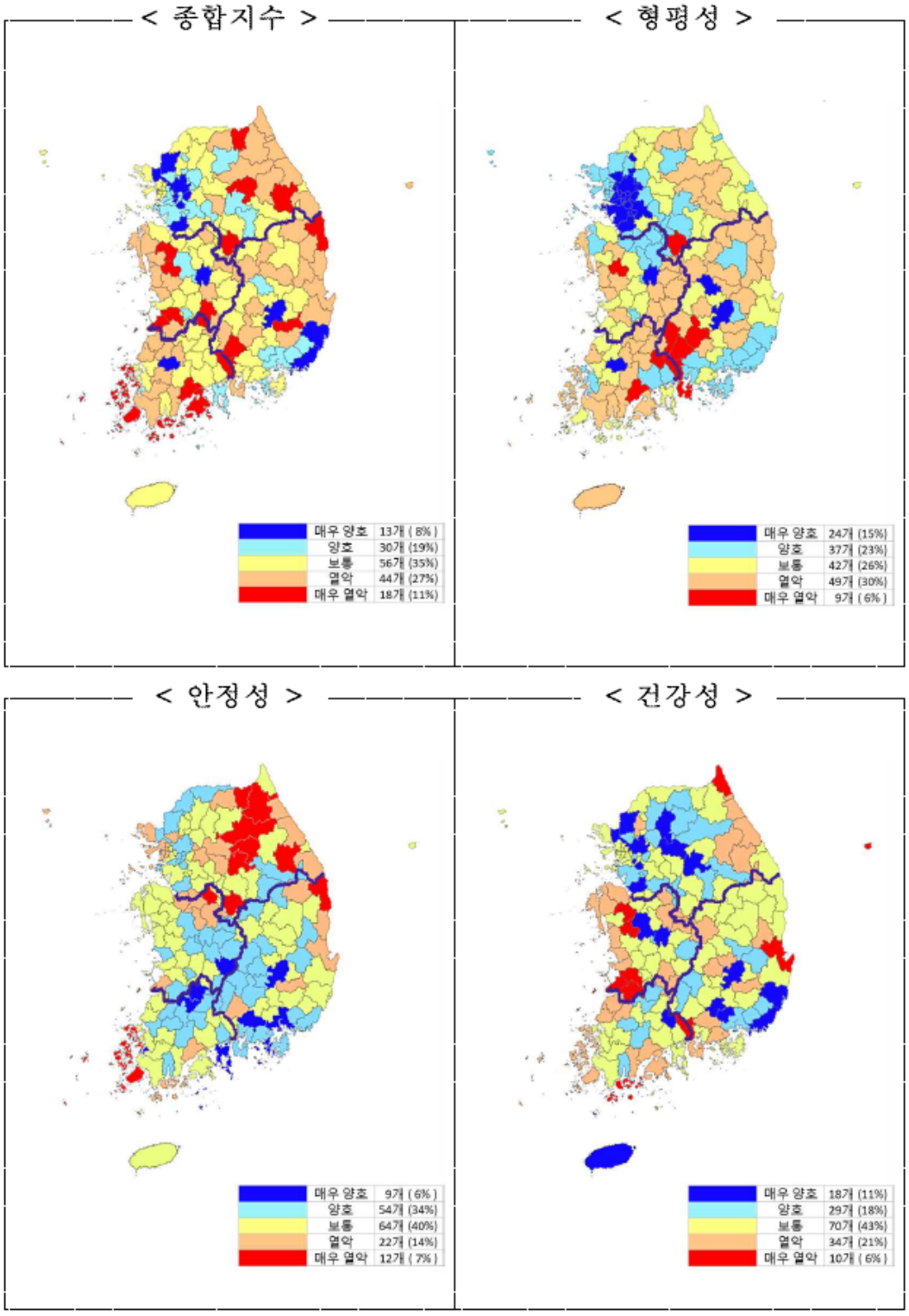
17) 김병기 외(2020), p.29.
18) 국민 물복지 지수(KWWI: Korea Water Welfare Index)

산분야 오염원, 관내 오염 위험도, (State) 호소, 하천 TOC 농도, 수생태계 건강성 평균 등급, 수질 민원 건수, (Respond) 하수도보급률, 고도정수 처리율, 노후관 개량률을 포함한다.

〈표 2-5〉 물복지 지수 세부 지표 및 산출식

부문	지수체계	지표명	지표 성격	산출식	단위
형평성	압력(P)	재정자립도	Positive	자체 수입/자치단체 예산 규모	%
		비(非) 도시화율	Negative	비도시면적/행정면적	%
		취약계층 인구	Negative	취약계층 인구수/인구수	%
	상태(S)	상수도 유수율	Positive	유수수량/총급수량	%
		요금 현실화율	Positive	평균단가/총괄 단위원가	%
		평균 수도 요금	Negative	총부과액/총부과량	원/㎥
	대응(R)	상수도보급률	Positive	급수 인구수/인구수(마을상수도 제외)	%
		보조 수입 비중	Negative	보조 세입/총세입	%
		물관리 공무원 수	Positive	공무원 수/인구수	%
안정성	압력(P)	가뭄지수	Negative	지역별 SPI6 가뭄지수	SPI6*
		집중호우 빈도	Negative	호우(180 mm/일) 빈도수	횟수
	상태(S)	가뭄 피해 인원 비율	Negative	가뭄 피해 인구수/인구수	%
		풍수해피해액	Negative	피해액/인구수	원/명
	대응(R)	비상 급수 보유 능력	Positive	비상 급수 보유 능력/인구수	㎥/명
		하천 정비율	Positive	旣 개수/要 개수	%
		내수배제 시설 능력	Positive	내수배제 시설 능력/인구밀도	(㎥/분)/(명/천㎡)
건강성	압력(P)	하수 및 폐수 방류량	Negative	하수 및 폐수 발생량/인구수	㎥/일/명
		농림분야 오염원	Negative	비료 사용량/인구수	㎏/명
		축산분야 오염원	Negative	지역별 가축 분뇨 발생량	ton/일
		관내 오염 위험도	Negative	노후 관로 길이/총 관로 길이	%
	상태(S)	호소, 하천 TOC 농도	Negative	TOC 농도	㎎/L
		수생태계 건강성 평균 등급	Negative	서식 및 수변환경 등급	5등급평가
		수질 민원 건수	Negative	수질 민원 건수/인구수	건/명
	대응(R)	하수도보급률	Positive	하수처리구역 내 인구수/인구수	%
		고도정수 처리율	Positive	고도정수 처리용량/정수 처리용량	%
		노후관 개량률	Positive	개대체 관로 길이/노후 관로 길이	%

주: SPI6 지수 값은 일자별 누적 시계열 365세트(X_{mmdd}) 구성 → 확률분포 추정 → 누적 확률값으로 변환 → 표준정규분포의 Z(SPI)값 산출함.
자료: 수자원공사 물정책연구소(2020.11), p.7.



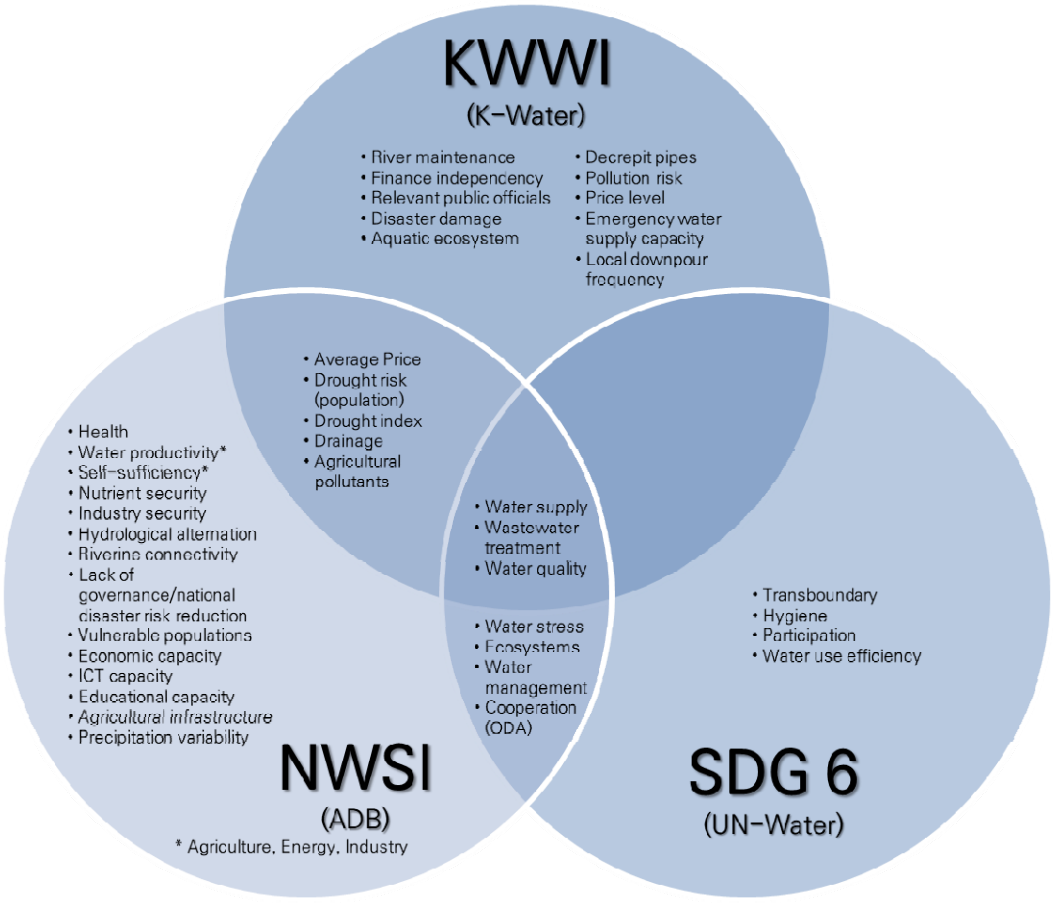
자료: 수자원공사 물정책연구소(2020.11), p.13.

〈그림 2-10〉 부문별 국민 물복지 지수 GIS 결과

수자원공사는 국민 물복지 지수를 전국에 적용하여 각 부문별 그리고 종합지수를 지역별로 비교·분석한 바 있다. 해당 지표는 개발 단계부터 분석 대상 지역 범위가 우리나라로 정해져 있었고, 이 때문에 우리나라의 자료 여건 등에 맞게 개발되었다. 물 복지를 수치화한 지표이기에 중요한 참고자료로 활용할 수 있겠으나, 대상 지역 범위에 맞게 수정·보완이 필요할 것으로 판단된다.

2.5. 소결

본 연구는 아시아의 국가별 맞춤형 물 정책 의사결정 지원 및 국내 물 관련 기업의 해외 진출에 활용될 수 있는 체계 마련을 위한 도구로써, 대상국을 선정하여 국가별 물관리 여건을 분석하고 물 복지 지표를 개발하고자 한다. 현황 분석 및 지표 개발에 앞서, 이미 개발 또는 활용 중인 물 관련 국제지표 및 국내 지표를 분석하였다. 국제지표는 전 세계 혹은 대륙 등의 주로 넓은 공간적 범위를 대상으로 하여 범용성을 고려하며, 보다 좁은 범위에 적용할 시에는 특수성을 반영하기 위한 특화형 지표를 보완하여 활용하길 권장하고 있다. 전 세계를 대상으로 하는 지표는 SDG 6 관련 지표와 IBNET 핵심 지표이다. 물 관련 다양한 분야에 있어 전반적인 현황을 확인할 수 있으며, IBNET은 관련 자료를 홈페이지를 통해 공개하고 있다. SDG 6 관련 지표는 분야별로 수치화되어 직관적인 이해·비교가 가능하다. NWSI 또한 '물 안보'를 중심으로 다섯 개 부문에 대한 점수를 산정하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 국가를 대상으로 한다. 위 지표들은 비록 각국의 특수성을 고려하는 등 주의를 기해야 하지만, 국가 간 비교가 용이하다는 장점이 있다. KWWI는 우리나라를 대상으로 하여 개발된 지표이므로 아시아를 대상으로 적용할 때는 수정이 필요하겠지만, '물 복지'를 주제로 하는 만큼 좋은 참고자료로 활용할 수 있다. 〈그림 2-11〉은 SDG 6, NWSI와 KWWI의 지표 세부 내용을 벤다이어그램으로 표현한 것이다.



〈그림 2-11〉 글로벌 물 관련 지표 세부 내용

위에서 살펴본 바와 같이 물 관련 지표는 비슷한 듯하나, 그 목적에 따라 대상의 범위도, 지표의 내용도 조금씩 차이를 보이고 있다. 글로벌 물 복지 지표 개발에 있어 타 지표와의 차별성을 확실히 하기 위해선 '물 복지'의 개념 및 지표의 목적이 명확해야 한다. 또한 기존의 지표와 중복되는 내용의 경우 해당 자료를 활용하는 등 효율성을 높이는 방안을 모색해야 한다.

제3장

글로벌 물 복지 지표 개발

- 제1절 물 복지 개념 정립
- 제2절 지표 평가체계 정립

제3장 글로벌 물 복지 지표 개발

3.1. 물 복지 개념 정립

글로벌 물 복지 지표를 개발하기에 앞서 '물 복지'의 개념을 정립하고자 하였다. '복지(福祉)'란 '행복한 삶'을 의미하며,[19] 사회적인 관점에서 '복지'는 사회 구성원 모두가 인간다운 생활을 하는 데에 필요한 최소한의 조건 형성, 서비스 제공 및 보장하는 것을 의미한다. 우리나라는 「대한민국헌법」 제34조를 통해 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 명시하고 있으며, 이어 제35조에서 국민의 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리 및 국가·국민의 환경보전을 위한 노력의 의무를 규정하고 있다. 또한 「물관리기본법」 제1조는 해당 법의 목적을 지속가능한 물순환 체계 구축 및 국민의 삶의 질 향상이라고 명시하고 있다. 이렇듯 우리나라 법령에는 '물 복지(water welfare)'라는 용어가 그대로 사용되고 있진 않지만, 그 필요성을 짐작할 수 있게끔 하고 있다. 해당 용어의 개념은 아직 사회적 혹은 학문적으로 국내외에서 명확히 합의된 바 없다. 국제적으로는 'water security(물 안보)'라는 용어가 많이 사용되고 있는데, 2013년 UN-Water에서 다음과 같은 정의를 제안한 바 있다.[20]

"생계, 인간의 삶의 질 및 사회·경제적 발전을 유지할 수 있고, 수질오염 및 수재해로부터의 보호를 보장할 수 있으며, 생태계를 보전할 수 있을 만큼의 지속가능하며 충분한 양과 질의 물을 평화적이고 안정적[21]으로 공급할 수 있는 역량"
(The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being, and socio-economic development, for ensuring protection against water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving ecosystems in a climate of peace and political stability)

위 정의는 '물 안보'를 1) 음용수와 인간의 삶의 질, 2) 사회·경제적 발전, 3) 물 관련 위해 및 기후변화와 4) 생태계로, 크게 네 가지 주요 부문으로 구분하고 있다. 〈그림 3-1〉을 보면 주요 부문과 함께 관련 부문을 명시하고 있으며, 이는 1) 공유수역 협력, 2) 거버넌스, 3) 평화와 안정성과 4) 재정이다.

19) 국립국어원 표준국어대사전, "복지", 검색일: 2021.11.16.
20) UN-Water(2013), p.1.
21) 원어로 'political stability'라고 표현되었으며, 물 갈등의 소지가 없는 환경을 의미하고 있음.

자료: UN-Water(2013), p.1.

〈그림 3-1〉 Water Security 용어 정의 인포그래픽

우리나라 물관리의 기본원칙(「물관리기본법」 제8조~제19조)은 물의 공공성, 건전한 물순환, 수생태환경의 보전, 유역별 관리, 통합 물관리, 협력과 연계 관리, 물의 배분, 물수요관리 등, 물 사용의 허가 등, 비용부담, 기후변화 대응, 물관리 정책 참여의 12가지로 구분되고 있다. 앞서 살펴본 국민 물복지 지수(KWWI: Korea Water Welfare Index)와 같은 경우는 물관리 기본원칙을 특성에 따라 형평성, 안정성, 건강성으로 분류하고, '물 복지'를 '현재와 미래의 모든 국민이 언제나 물이 제공하는 높은 수준의 혜택에서 배제됨 없이, 보다 나은 삶의 질을 보장받는 것'이라고 정의하였다.[22] '물 안보'와 '물 복지'는 유사한 개념이나, KWWI는 '물

복지'를 '물 안보'와 '물 인권'의 상위 개념으로 정의하고 있다. '물 인권', 즉 기초적인 수준의 안전하고 깨끗한 물에 접근할 권리를 인정하고, '물 안보', 사람과 환경을 보호하는 사회적 역량을 확보하는 것을 정책목표로의 '물 복지'라고 정의하고 있다. '물 안보'와 '물 인권'은 최소한의 기본권 보장하는 반면, KWWI가 정의하는 '물 복지'는 이보다 한 단계 수준이 높은, 안전하고 지속가능한 물을 인간과 생태계에 제공하는 삶의 질 향상이 포함된 관점이다. 우리나라를 대상으로 하는 KWWI와 달리 아시아를 대상으로 하는 본 연구에서는 기본 수준의 혜택을 보장받는 것이 먼저라고 판단하였다. 따라서 UN-Water의 정의 및 「물관리기본법」 등을 반영하여, 본 연구에서는 '물 복지'를 '물·수자원 접근성뿐 아닌 위생과 수질, 수재해 회복탄력성, 물환경 지속가능성 및 물 거버넌스를 모두 포함하는 물과 관련된 기본적인 권리를 사회 구성원 모두에게 보장하는 것'으로 정의하고자 한다. 〈그림 3-2〉는 해당 정의를 근거로 하는 '물 복지'의 다섯 가지 주요 부문을 나타낸 것이다.

〈그림 3-2〉 물 복지의 다섯 가지 주요 부문

22) 김병기 외(2020), pp.1-144.

3.2. 지표 평가체계 정립

3.2.1. 구성체계 및 개발과정

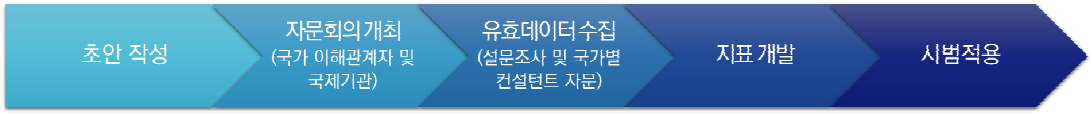
글로벌 물 복지 지표(GWWI: Global Water Welfare Index)는 국가별 물 복지 수준을 진단하고 취약요인을 도출하여 물 복지를 개선함에 있어 우선순위 및 전략 수립에 도움을 주고자 한다. 여타 지표와의 차별성을 두는 세 가지 특성을 고려하며 개발하고자 하였다.

첫 번째 특성은 단순성이다. 지표 체계 및 산정 방법이 간단하고, 이해 및 활용이 용이하고자 하였다. 세세하게 지표를 구성할수록 그 정확도는 올라갈 수 있으나, 이해가 어려워지고, 필요 자료량이 늘어남에 따라 상이한 자료 수준으로 오히려 수치가 왜곡되는 결과가 나올 수도 있다. 때문에 대표성을 띨 수 있는 필수적인 지표를 중심으로 구성하고자 하였다.

두 번째 특성은 유연성이다. 모든 국가가 각기 다른 경제적 발전 단계에 위치해있지만, 아시아 대륙의 국가는 그 차이가 매우 크게 나타난다.[23] 한 국가 안에서도 지역적 편차가 크게 나타나기도 하며, 이는 자료의 불균형으로 나타날 수밖에 없다. 측정항목 외에도 방법, 범위 등이 모두 상이하여 자료를 활용함에 있어 유연성이 필요하다.

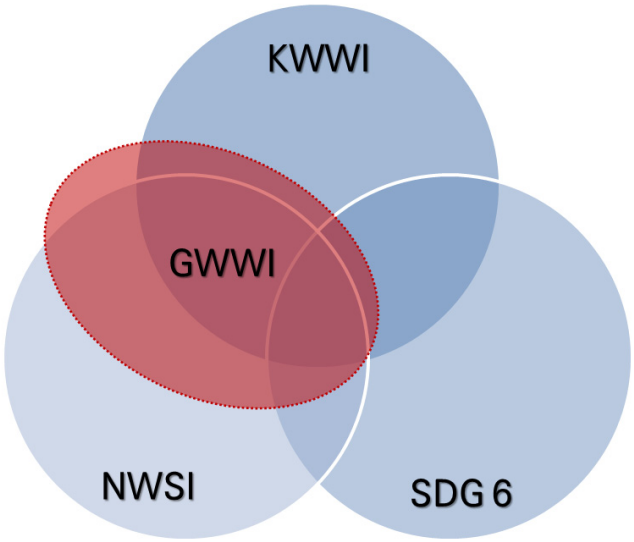
세 번째 특성은 현실성인데, 이는 두 번째 특성과도 관련이 있다. 글로벌 지표의 많은 경우, 온라인으로 수집할 수 있는 공공 자료를 바탕으로 산정되기 때문에 실제 여건을 반영하지 못하는 한계가 있을 수밖에 없다. GWWI는 국가별 컨설턴트를 통해 자료의 신뢰성을 확인받는 등의 과정을 통해 이를 보완하고자 하였다. 궁극적으로는 해당 지표의 활용자가 직접 입력 자료를 구축하여 보안 등으로 인한 자료 제한 없이 활용할 수 있길 기대하는 바이다.

지표의 개발은 초안 작성, 자문 수렴 및 설문조사 시행의 과정을 거쳤으며, 마지막으로 시범적용을 수행하였다. 지표의 첫 초안은 앞서 살펴본 글로벌 물 관련 지표를 비교 분석하여 대표항목을 도출하고(그림 3-4 참조), 본 연구에서 정의한 물 복지의 다섯 가지 주요 부문으로 분류하여 작성하였다(표 3-1 참조).



〈그림 3-3〉 GWWI 지표 개발 과정

23) Das-Gupta(2005), pp.27-76.



〈그림 3-4〉 물 관련 지표와 GWWI의 관계

〈표 3-1〉 GWWI 초안 및 기존 지표 비교

부문	세부 부문	지표명	글로벌 물 관련 지표		
			NWSI	SDG 6	KWWI
물·수자원 접근성 (Accessibility)	수자원	지표수 취수율	O	O	
		지하수 취수율	O		
		대체수자원량			
	수도	수도보급율	O	O	O
		유수율			O
		요금	O		O
위생과 수질 (Public health)	WaSH	손씻기 시설		O	
		화장실 시설	O	O	
		하수도 보급율	O	O	O
물 관련 재난 회복탄력성 (Disaster resilience)	가뭄	위험지역 인구	O		O
		저수용량	O		
		가뭄지수	O		O
	홍수	저수용량	O		
		도심 배수	O		O
물환경의 지속가능성 (Environmental sustainability)	수생태계	수변지역 면적	O	O	
		하천 수질	O	O	O
		농산물 생산량	O		O
물 거버넌스 (Water governance)	물 거버넌스	통합물관리	O	O	
		이해관계자 참여도		O	
		ODA 비율	O	O	
		자료 가용성	O		

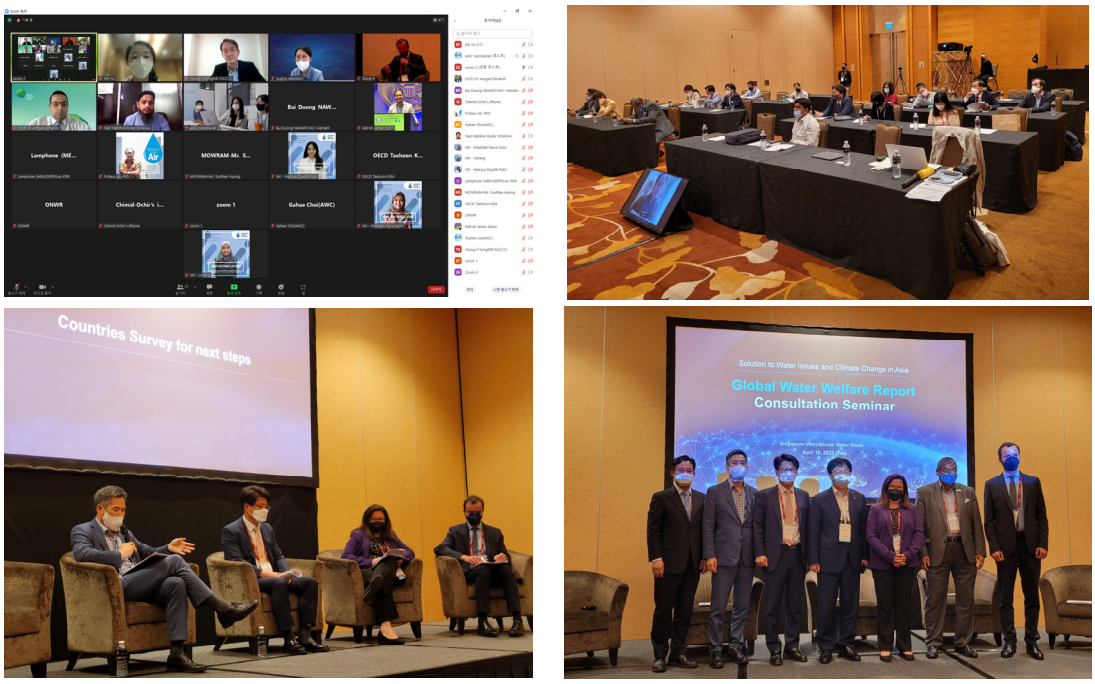
이후 자료의 한계 등으로 일부 지표를 삭제하여 최종 초안을 작성하였고(표 3-2 참조), 해당 내용을 가지고 2022년 4월 19일 싱가포르에서 자문회의를 개최하였다(그림 3-5, 6 참조). 개최일이 싱가포르 국제물주간(SIWW: Singapore International Water Week) 기간 중이고 같은 장소에서 진행되었으므로, SIWW 행사의 등록 인원은 자유롭게 참관 가능하였다. 참관인, 자문위원, 연구진 등 총 참가인원은 40여 명이었으며, 자문위원으로는 ADB, 세계은행, 녹색기후기금(GCF: Green Climate Fund), 아시아물위원회(AWC: Asia Water Council)의 국제기구 및 아시아 7개국[24]의 물 관련 실무자·전문가 총 11명이 대면 혹은 화상으로 참가하여 지표에 대한 논의를 가졌다.

〈표 3-2〉 GWWI 초안: 자문회의 발표내용

부문	세부 부문	지표명
Accessibility	Water resources availability	Water stress
		Groundwater
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)
		Affordability
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility
		Hygiene facility
	Wastewater	Wastewater treatment
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity
		Storage capacity
Environmental sustainability		Water quality
		Crop production
Water governance		IWRM - Summary
		Enabling environment
		Institutions & participation
		Management instruments
		Financing
		Aid dependency
		Water use efficiency

24) 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 몽골, 필리핀, 베트남

〈그림 3-5〉 자문회의 개최 포스터



〈그림 3-6〉 GWWI 자문회의

GWWI 자문회의에서 논의된 주요 의견은 지표에서 사용하고 있는 용어의 명확한 정의 명시 및 가중치 설정, 기존 지표와의 연계·시너지 확보 등이 있었다. 용어의 명확한 정의를 통해 다양한 활용자의 이해 수준을 균일하게 하고, 국가별 상이한 현황을 가중치의 형태로 반영함으로써, 보다 정확하고 현실적인 지표의 활용이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 추가적인 논의를 통해 기존 지표와의 연계가 가능해지면 자료 수집에 소요되는 시간을 절약하고, 자료를 상호 보완함으로 시너지를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

3.2.2. 평가체계 및 산출방식

ADB에서 개발 중인 NWSI는 아태지역의 ADB 회원국 49개국을 대상으로 자료를 수집하고 지표를 산정해오고 있다. 결과 검증 및 비교를 위해 GWWI의 초안 작업 대상 또한 해당 49개국으로 설정하고, 지표 산출을 위해 필요한 자료를 수집하였다. 세계은행, ADB, OECD와 UN 등 공신력 있는 국제기구에서 공식 발표된 공공 데이터를 활용하였다. 산출된 지표는 모집단으로, 이후 시범적용 대상국으로 선정된 국가의 각 지표 산정 결과 분포를 파악하기 위해 활용될 것이다. 각 지표의 산출방식 및 단위는 〈표 3-3〉 및 〈부록- I 〉과 같다.

〈표 3-3〉 GWWI 초안 및 산출방식

부문	세부 부문	지표명	산출방식	단위
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater	Total freshwater withdrawal / total renewable water resources	%
		Water stress - groundwater	Total fresh groundwater withdrawal / total renewable groundwater	%
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	SDG 6.1.1 Drinking water estimates	%
			- At least basic - Safely managed - National - Rural - Urban	
		Affordability	Costs of safely managed water services / household consumption	%
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility	SDG 6.2.1a Sanitation estimates	%
			- At least basic - Safely managed - National - Rural - Urban	
		Hygiene facility	SDG 6.2.1b Hygiene estimates	%
			- At least basic - National - Rural - Urban	
	Wastewater	Wastewater treatment	SDG 6.3.1 Safely treated domestic wastewater flows	%
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity	Maximum storage capacity of reservoir / total population	CuM /capita
		Storage capacity	Reservoir sotrage / total renewable water resources	yr
	Flood	Flooding risk score	WWF Water Risk Filter - Flooding	#
Environmental sustainability		Water quality	SDG 6.3.2 Bodies of water with good ambient water quality	%
		Crop production	Environmental Performance Index (EPI; SNMI: Sustainable Nitrogen Management Index)	-
Water governance		IWRM - Summary	SDG 6.5.1 Degree of IWRM implementation	%
		Enabling environment		
		Institutions & participation		
		Management instruments		
		Financing		
		Aid dependency	ODA / GDP	%
		Water use efficiency	SDG 6.4.1 Water use efficiency	$/㎥

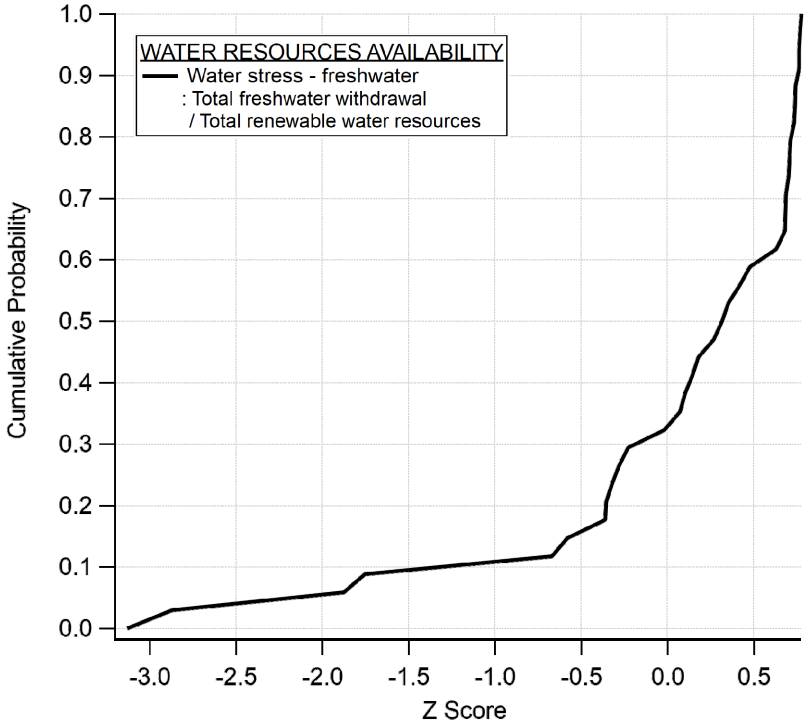
〈그림 3-7〉 GWWI 초안 적용대상 49개국

49개국[25]의 각 지표(안) 산정결과를 Z-score로 표현하여 누적분포를 나타내면 〈그림 3-8〉부터 〈그림 3-15〉와 같다. 모든 지표는 x축 좌측에서 우측으로 갈수록 이상적인 상태를 나타내고 있으며, y축은 Z-score의 누적분포이다. 그래프가 〈그림 3-8〉의 지표수·지하수 취수율과 같이 오목하면 이상적인 상태에 가까운 상태의 국가 수가 더 많은 것을 의미한다. 반대로 〈그림 3-9(b)〉의 안전한 수준의 음용수 보급률과 같이 볼록한 형태의 그래프는 이상적인 상태에 가까운 국가 수가 다소 적음을 의미한다. 기울기가 가파른 구간일수록 해당 점수 구간에 다수의 국가가 분포하고 있음을 의미하며, 반대로 기울기가 완만할수록 해당 구간에 국가가 적게 분포하고 있음을 의미한다.

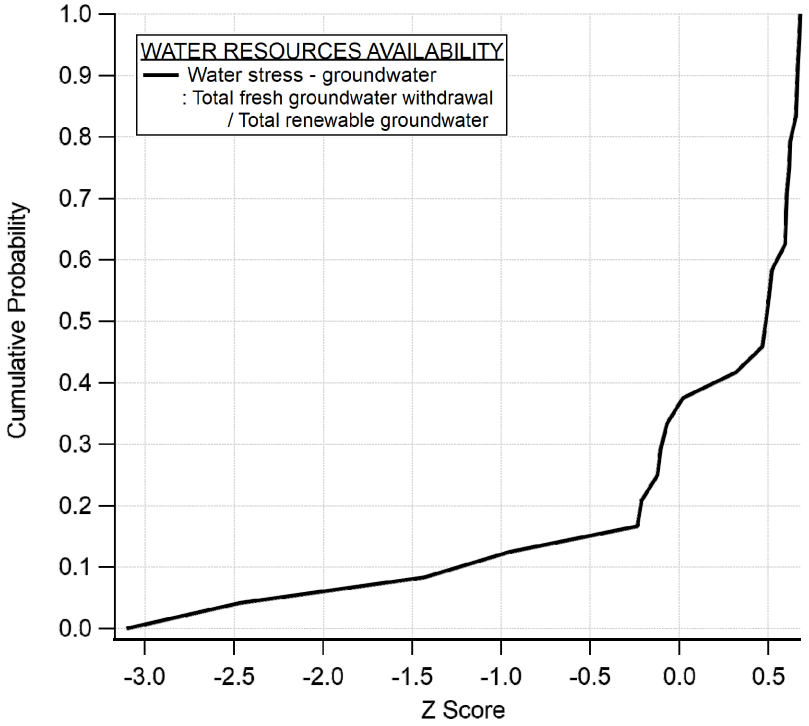
주의할 점은 지표 결과 분포에는 국가별 특수성이 고려되지 않았으므로, 국가 간 물 복지 수준의 상하를 판단하기엔 어렵다는 점이다. 지표의 수치 비교는 그저 객관적인 상태의 비교이며, 좋고 나쁨을 표현하고자 함이 아니다. GWWI는 어디까지나 해당 국가의 현황을 간단하게 표현하고자 하는 지표이며, 국가 간 비교가 필요할 시에는 국가의 특수성을 고려한 심도 깊은 해석이 추가로 필요할 것이다.

---

25) Afghanistan, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, People's Republic of China, Cook Islands, Fiji, Georgia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Kiribati, Republic of Korea, Kyrgyz Republic, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam



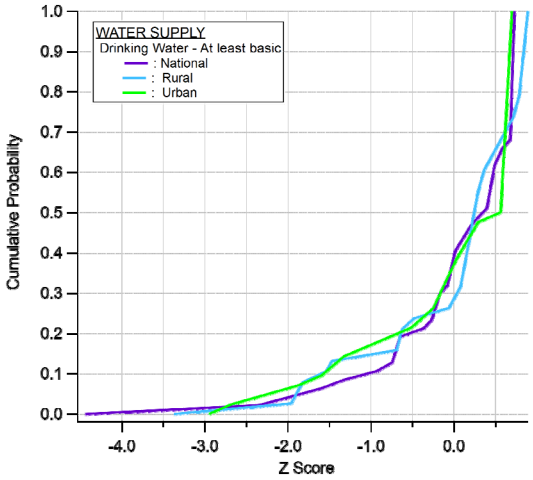
(a) Water stress - freshwater (n = 35)



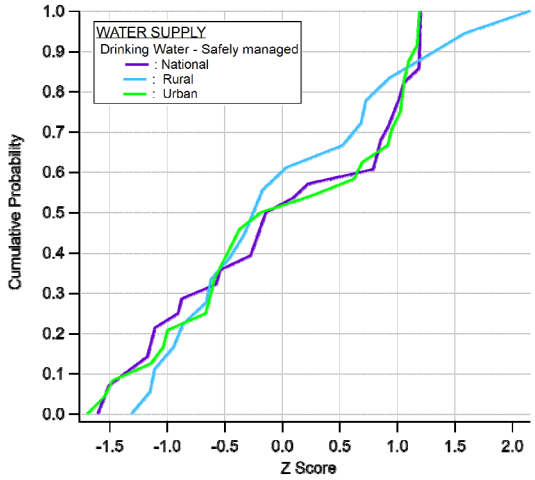
(b) Water stress - groundwater (n = 25)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

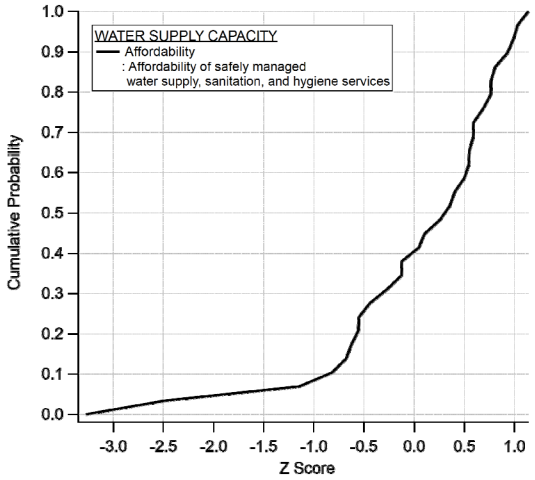
〈그림 3-8〉 지표(안) 산정결과 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-1



(a) Drinking water – basic
- National (n = 48)
- Rural (n = 39)
- Urban (n = 43)



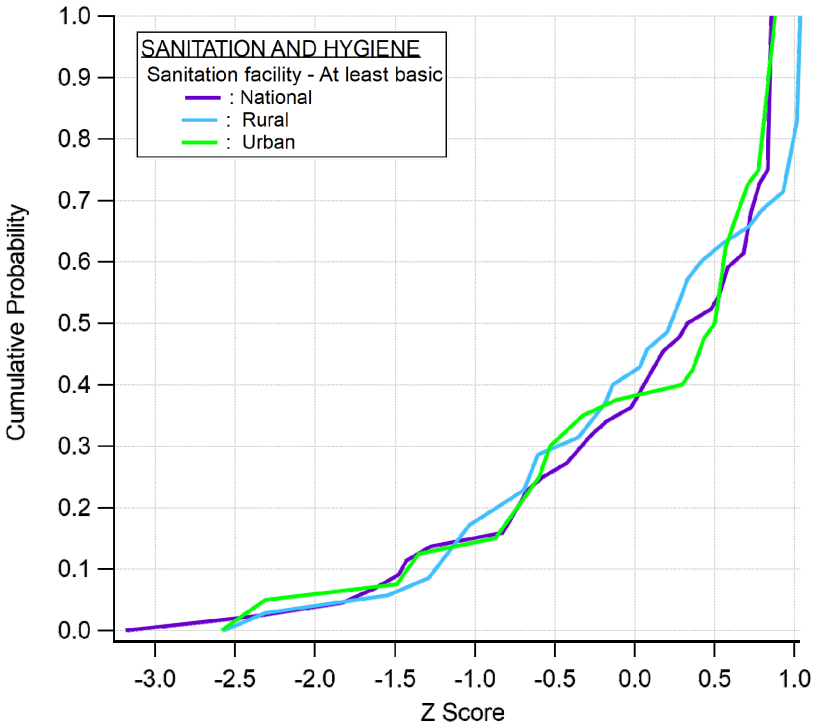
(b) Drinking water – safe
- National (n = 29)
- Rural (n = 19)
- Urban (n = 25)



(c) Affordability (n = 30)

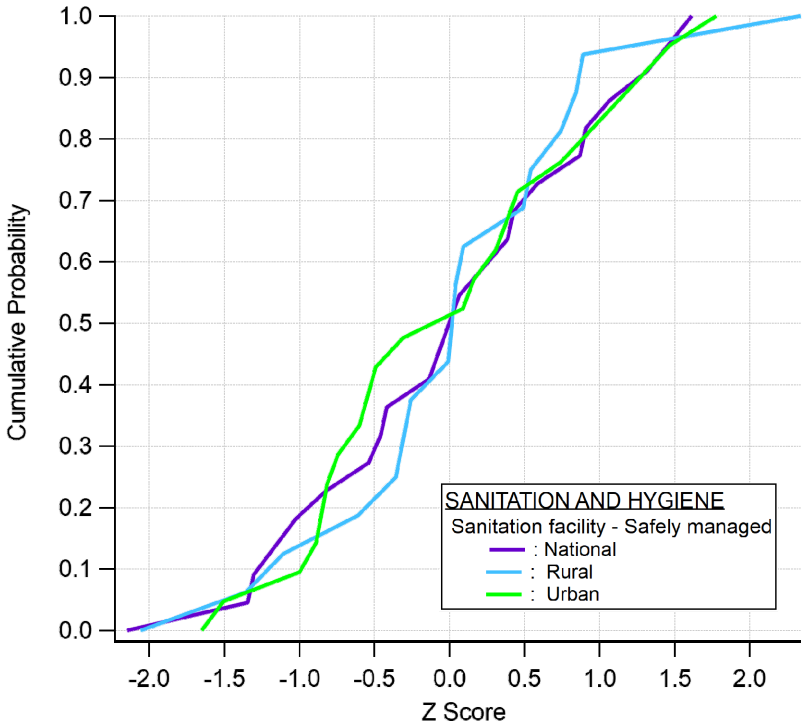
주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 3-9〉 지표(안) 산정결과 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-2



(a) Sanitation - basic

- National (n = 45)
- Rural (n = 36)
- Urban (n = 41)

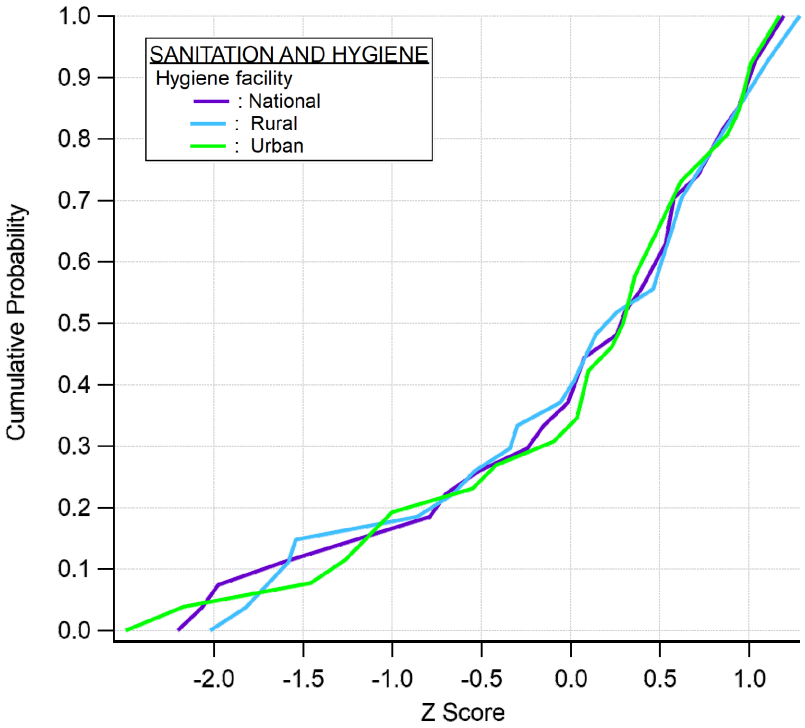


(b) Sanitation - safe

- National (n = 23)
- Rural (n = 17)
- Urban (n = 22)

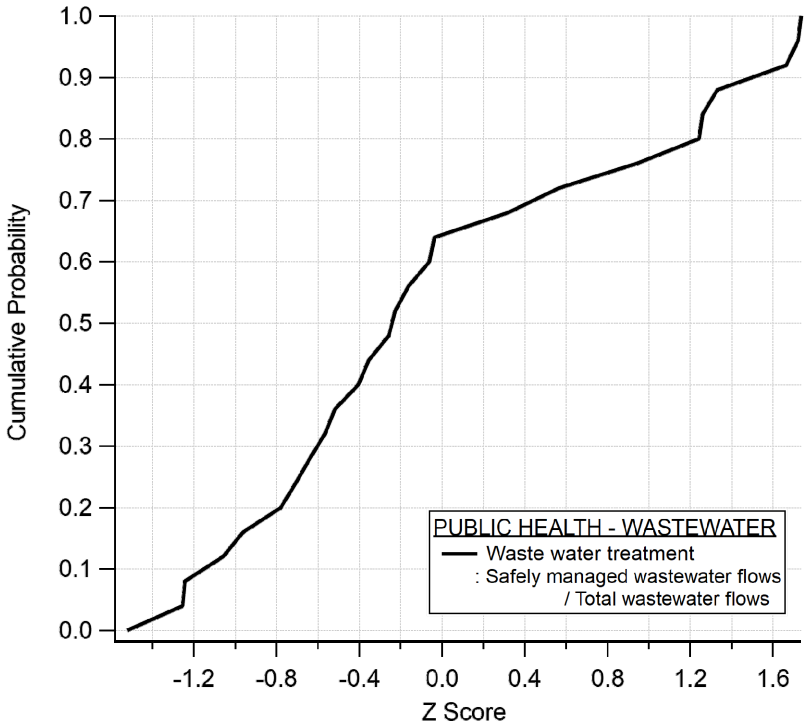
주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 3-10〉 지표(안) 산정결과 분포: 위생과 수질 부문-1



(a) Hygiene - basic

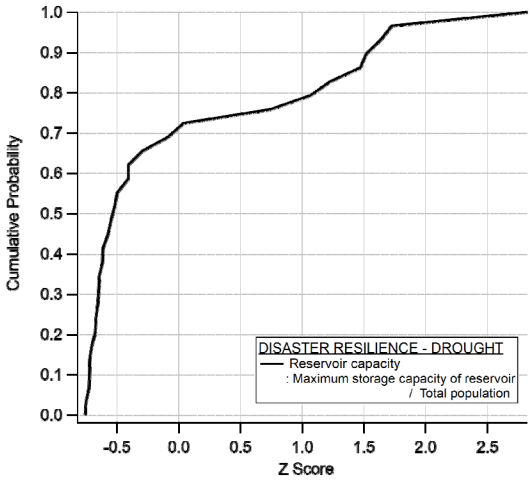
- National (n = 28)
- Rural (n = 28)
- Urban (n = 27)



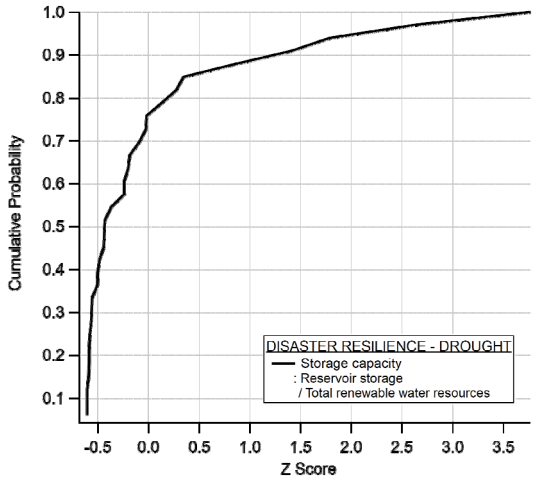
(b) Wastewater (n = 26)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

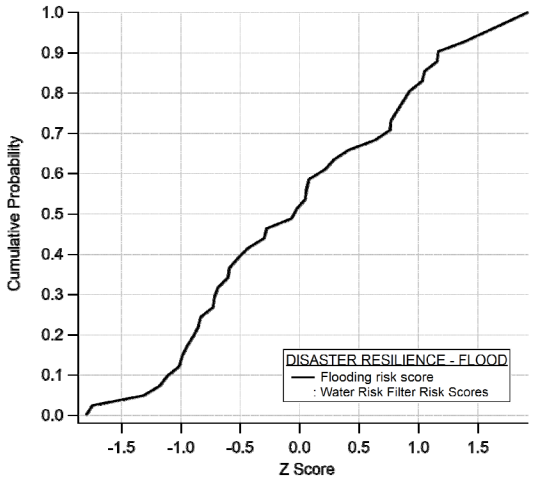
〈그림 3-11〉 지표(안) 산정결과 분포: 위생과 수질 부문-2



(a) Reservoir capacity (n = 30)



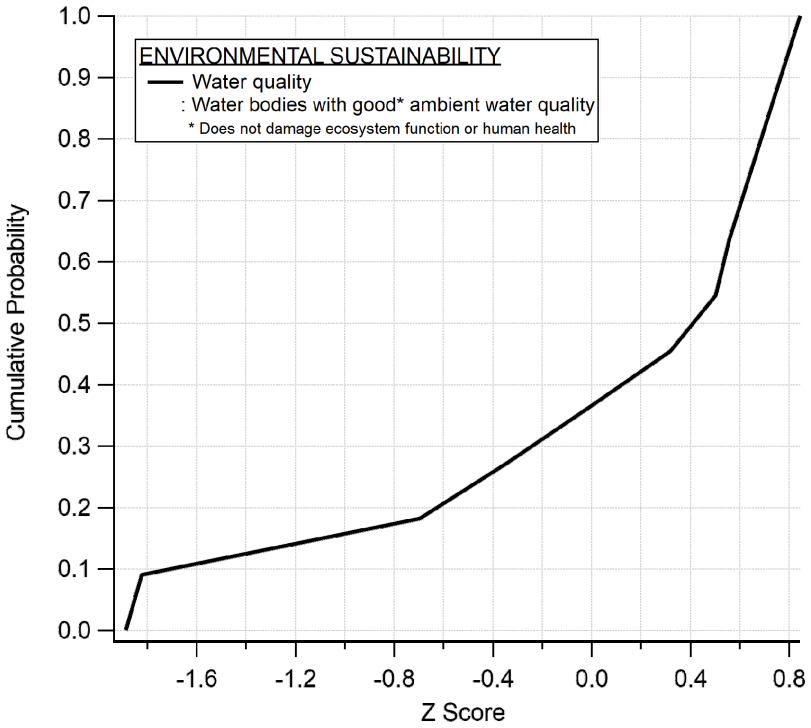
(b) Storage capacity (n = 30)



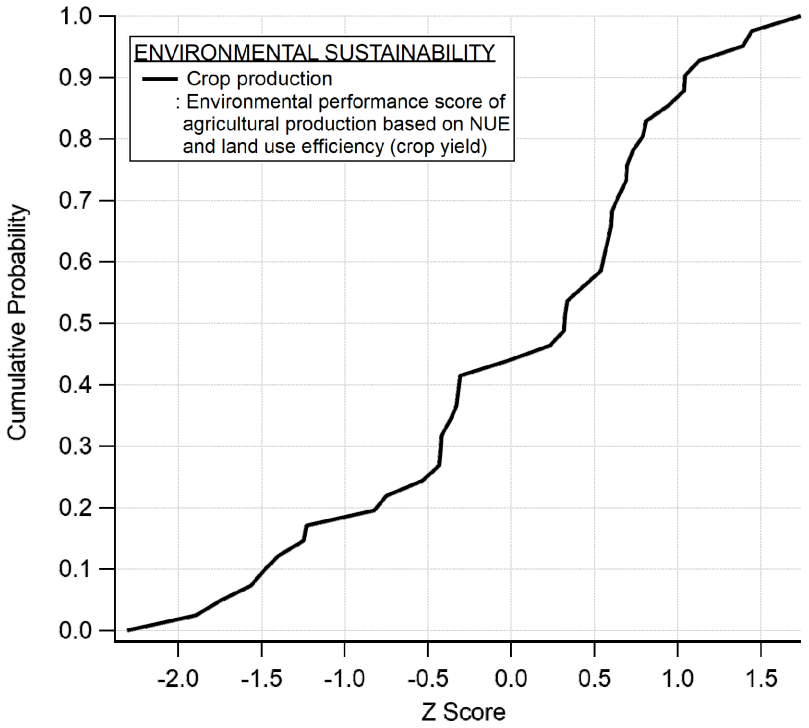
(c) Flooding risk score (n = 34)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 3-12〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 관련 재난 회복탄력성 부문



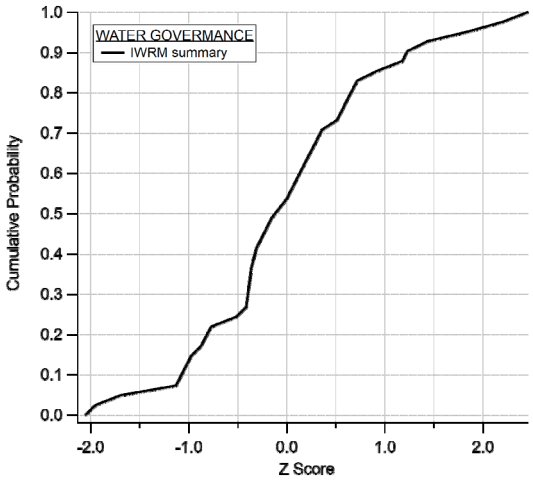
(a) Water quality (n = 12)



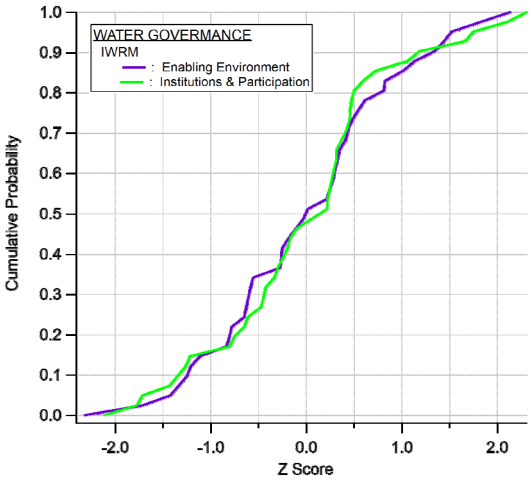
(b) Crop production (n = 42)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

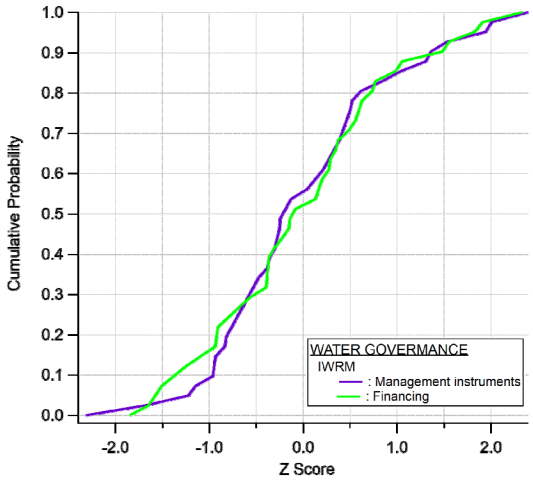
〈그림 3-13〉 지표(안) 산정결과 분포: 물환경 지속가능성 부문



(a) IWRM - summary (n = 41)



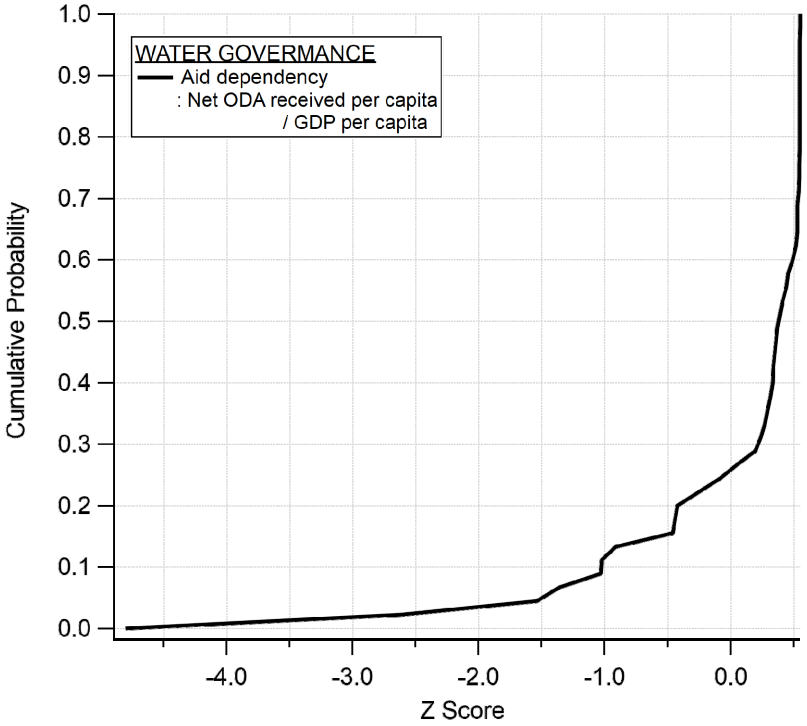
(b) IWRM (n = 42)



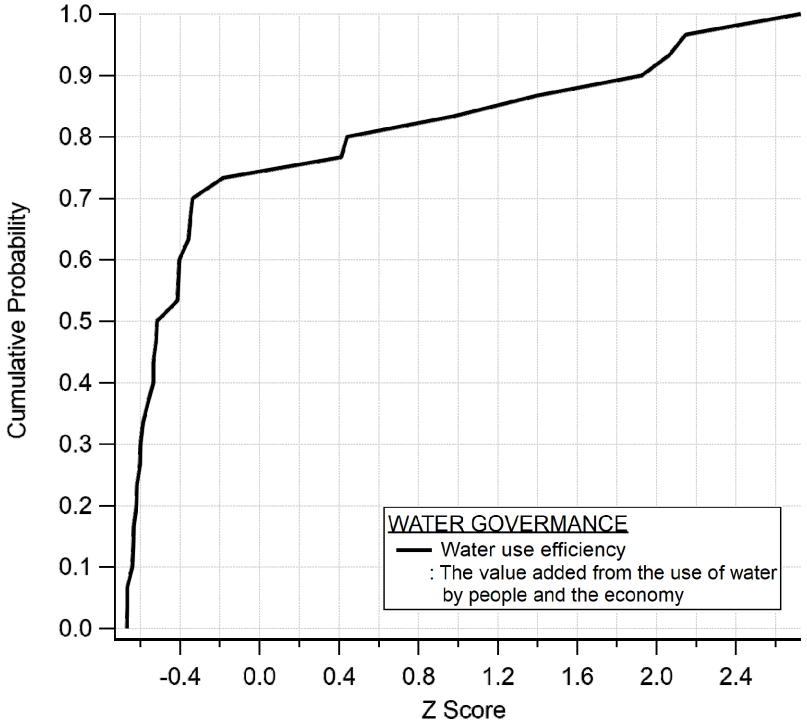
(c) IWRM (n = 42)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 3-14〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 거버넌스 부문-1



(a) Aid dependency (n = 46)



(b) Water use efficiency (n = 31)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 3-15〉 지표(안) 산정결과 분포: 물 거버넌스 부문-2

3.2.3. 글로벌 물 복지 지표

위 과정을 통해 최종적으로 작성된 GWWI 초안은 〈표 3-4〉와 같다. 다섯 개 부문은 여덟 개의 세부 부문으로 나뉘며, 총 15개의 지표로 이루어져 있다. 각 지표의 세부적인 내용은 〈부록- Ⅰ〉을 통해 정리하고 있으며, 아래 사항을 주의하여 지표 내용을 살펴볼 필요가 있다.

15개의 지표 중 상수도 보급률, 위생시설(화장실)은 수준에 따라 '기본적인 수준(at least basic)'과 '안전하게 관리된 수준(safely managed)'으로 나뉘어있다. 상수도 보급률의 경우, '기본적인 수준'이란 개선된 수원[26]에서 30분 이내로 음용 가능한 것을 말하며, '안전하게 관리된 수준'은 바로 사용 가능하고 분변 및 화학적 오염으로부터 안전한 것을 말한다. 화장실은 개선된 시설[27]과 다른 가구와 공유하지 않는 것을 '기본적인 수준'으로 분류하며, 이에 더해 분변이 안전하게 처리되는 것을 '안전하게 관리된 수준'으로 분류하고 있다. 본 연구에서 정의한 '물 복지'의 개념 반영 및 보다 범용적인 자료 활용을 위해, 본 연구에서는 위 두 개 지표에 대해 전반적으로 '기본적인 수준' 데이터를 중심으로 활용하고 있다. 다만, 정확한 현황 파악을 위해 가용한 '안전하게 관리된 수준' 데이터 또한 함께 정리하고 있다.

수준별 세분 자료가 있는 상수도 보급률, 위생시설(화장실)과 함께 위생시설(손 씻기)은 국가(national), 도심(urban)과 지방(rural)으로 지역적인 분류를 통해 자료가 세분되어있다. 따라서 가용 자료가 있을 경우, 국가 내에서의 지역별 현황을 비교·분석할 수 있다.

통합물관리의 경우, SDG 6.5.1 자료를 활용하고 있다. 해당 자료는 정책 및 계획, 이해관계자 참여, 관리 정도/역량과 예산의 네 가지 세부 부문의 33개 질문에 대하여 각 국가의 이해관계자가 논의·검토를 통해 점수를 제출한 것이다. 이후 UN Water와의 확인 과정을 통해 최종적으로 점수를 확정하게 된다.

---

26) 수도꼭지, 공공 음수대, 관리 가능한 우물, 우수 등
27) 하수도관과 연결된 수세식 변소, 정화조, 자연 발효 위생 화장실 등

〈표 3-4〉 GWWI 최종 초안

부문	세부 부문	지표명
물·수자원 접근성 Accessibility	수자원 가용성 Water resources availability	지표수 취수율 Water stress - freshwater
		지하수 취수율 Water stress - groundwater
	물 공급 역량 Water supply capacity	상수도 보급률 Water supply (drinking water)
		수도 요금 비중 Affordability
위생과 수질 Public health	위생시설 보급률 Sanitation and hygiene	위생시설(화장실) Sanitation facility
		위생시설(손 씻기) Hygiene facility
	하수 처리 Wastewater	하수도 보급률 Wastewater treatment
물 관련 재난 회복탄력성 Disaster resilience	가뭄 관련 Drought	1인당 저수용량 Reservoir capacity
		저수량 가용기간 Storage capacity
	홍수 관련 Flood	홍수 위해도 Flooding risk score
물환경 지속가능성 Environmental sustainability		수질 관리 Water quality
		농작물 생산량 Crop production
물 거버넌스 Water governance		통합물관리 - 요약 점수 IWRM - Summary
		정책 및 계획 Enabling environment
		이해관계자 참여 Institutions & participation
		관리 정도/역량 Management instruments
		예산 Financing
		ODA 비율 Aid dependency
		물 이용 효율성 변화 Water use efficiency

제4장

글로벌 물 복지 지표 시범적용

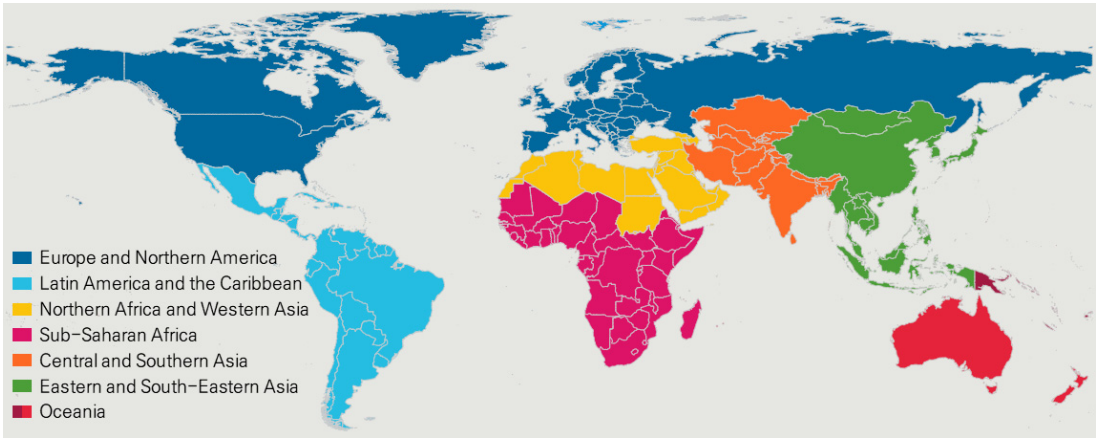
- 제1절 시범적용 대상 국가 선정 및 현황
- 제2절 글로벌 물 복지 지표 시범적용
- 제3절 시범대상 국가 물 복지 평가 및 협력 분야 도출
- 제4절 소결

제4장 글로벌 물 복지 지표 시범적용

4.1. 시범적용 대상 국가 선정 및 현황

4.1.1. 시범적용 대상 국가 선정

글로벌 물 복지 지표 시범적용을 위한 시범적용 대상 국가를 선정함에 있어 물관리 여건의 다양성, 관련 네트워크[28] 등 자료 수집의 용이성 및 지표 활용의 필요성 등을 고려하고자 하였다. 먼저 아시아 지역 혹은 아시아·태평양 지역을 구분하는 것은 국제기구마다 다소 차이를 보이는데, UN Water에서 운영하는 SDG 6 data portal에서는 전 세계 지역을 〈그림 4-1〉과 같이 구분하고 있다. 그중 아시아 대륙은 북아프리카 및 서아시아, 중앙아시아 및 남아시아, 동아시아 및 동남아시아, 세 지역으로 구분되어 있으며 〈그림 4-1〉에서 각각 노란색, 주황색, 녹색으로 표현되어있다.



자료: SDG 6 Data Portal, "SDG region", 검색일: 2021.12.21.

〈그림 4-1〉 SDG 지역 구분

〈표 4-1〉은 위 분류에 따른 세 아시아 지역(subregion)의 SDG 6 지표 평균 자료이다. 깨끗한 수질 비율(6.3.2)과 공유하천 국제협력 이행 비율(6.5.2)이 자료의 가용성 문제로 명시가 안 되어 있으며, 동아시아 및 동남아시아의 경우 안전한 식수 공급 비율(6.1.1)과 손 씻기 시설 이용 비율(6.2.1b) 또한 명시가 되어 있지 않다. 그와 대조적으로 북아프리카 및 서아

28) AWC 회원국 우선 고려함

시아의 경우 해당 두 가지 지표가 각각 79%와 91%로, 상대적으로 높은 값을 보이고 있다. 중앙아시아 및 남아시아는 다른 두 지역에 비해 생활하수 처리 비율(6.3.1)과 통합물관리 이행 비율(6.5.1)이 각각 25%, 43%로 상대적으로 매우 낮은 값을 보이고 있으며, 물 이용에 대한 부가가치 비율 변화, 즉 물 사용 효율 변화(6.4.1) 또한 북아프리카 및 서아시아의 1/4에 불과한 3 $/㎥로, 다소 낮은 값을 보이고 있다. 동아시아 및 동남아시아는 자료 수집의 어려움 외에도 재이용 가능 수자원 회수 비율(6.4.2)이 31%로, 70%대를 보이고 있는 다른 지역에 비해 매우 낮은 값을 보이고 있다.

〈표 4-1〉 SDG 6 Global Indicators

구분[29]		북아프리카 및 서아시아	중앙아시아 및 남아시아	동아시아 및 동남아시아
6.1.1	Drinking water	79%	62%	-
6.2.1a	Sanitation	42%	47%	60%
6.2.1b	Hygiene	91%	69%	-
6.3.1	Wastewater	63%	25%	65%
6.3.2	Water quality	-	-	-
6.4.1	Efficiency	12 $/㎥	3 $/㎥	19 $/㎥
6.4.2	Water stress	74%	71%	31%
6.5.1	Water management	60%	43%	62%
6.5.2	Transboundary	-	-	-
6.6.1	Ecosystems	18%	27%	30%
6.a.1	Cooperation	1753 m$	1620 m$	1188 m$
6.b.1	Participation	-	-	-

자료: SDG 6 Data Portal, “SDG 6 snapshot”, 검색일: 2021.12.21.

UNESCAP은 보다 세분화하여 네 개의 지역으로 아시아를 구분하고 있다. 동아시아 및 동북아시아(ENEA), 남아시아 및 서남아시아(SSWA), 동남아시아(SEA)과 북아시아 및 중앙아시아(NCA)으로 구분되며, 매년 별도로 발행하는 아태지역 SDG 이행 보고서에서 태평양을 포함하여 다섯 지역으로 자료를 정리하고 있다. 2019년 보고서에선 아태지역의 세부 지역별로 개선되고 있는 SDG와 개선이 필요한 SDG를 조사하였는데, 이는 〈표 4-2〉와 같다.

29) 각 지표의 세부 내용은 제2장의 ‘2.1. UN SDG 6 Global Indicators’의 본문 및 〈표 2-1〉 참조

〈표 4-2〉 아태지역 SDG 이행 현황

Asia-Pacific sub-regions	Progress	Challenge
East and North-East Asia (ENEA)	·Goal 1: No poverty ·Goal 2: Zero hunger	·Goal 11: Sustainable cities and communities ·Goal 13: Climate action ·Goal 15: Life on land
South and South-West Asia (SSWA)	·Goal 3: Good health and well-being ·Goal 8: Decent work and economic growth	·**Goal 6: Clean water and sanitation** ·Goal 12: Responsible consumption and production ·Goal 13: Climate action
South-East Asia (SEA)	·Goal 4: Quality education ·Goal 7: Affordable and clean energy ·Goal 9: Industry, innovation and infrastructure	·Goal 8: Decent work and economic growth ·Goal 13: Climate action ·Goal 16: Peace, justice and strong institutions
The Pacific (PACIFIC)	·Goal 5: Gender equality ·Goal 11: Sustainable cities and communities ·Goal 15: Life on land ·Goal 17: Partnerships for the goals	·Goal 2: Zero hunger ·Goal 9: Industry, innovation and infrastructure ·Goal 14: Life below water ·Goal 16: Peace, justice and strong institutions
North and Central Asia (NCA)	·**Goal 6: Clean water and sanitation** ·Goal 10: Reduced inequalities ·Goal 12: Responsible consumption and production ·Goal 13: Climate action ·Goal 14: Life below water ·Goal 16: Peace, justice and strong institutions	·Goal 5: Gender equality ·Goal 8: Decent work and economic growth ·Goal 11: Sustainable cities and communities

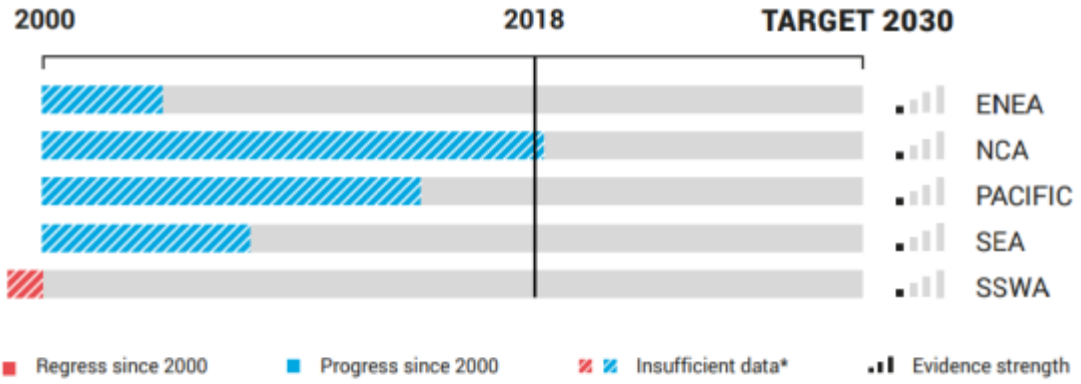
자료: UNESCAP(2019), pp.11-20 참고하여 저자 작성.

SDG 6은 남아시아 및 서남아시아에선 개선이 필요한 것으로, 북아시아 및 중앙아시아에선 개선되고 있는 것으로 조사되었다. 2021년 자료를 기반으로 하여 2022년 3월에 발행된 보고서에서는 동남아시아 지역의 SDG 6 관련 수치가 퇴보한 것으로 나타나기도 하였다.[30]

지역별 SDG 6 관련 자료 접근성은 대체로 낮은 편이며, 아태지역 대부분이 2018년을 기준으로 2000년도에 비해 지표 수치가 증가하는 것으로 보인다. 그러나 남아시아 및 서남아시아

30) UNESCAP(2022), pp.1-106.

(SSWA)의 경우는 오히려 퇴보하는 것으로 나타났다(그림 4-2 참조). 북아시아 및 중앙아시아(NCA)를 제외한 나머지 지역 또한 2030년 목표 달성을 위한 이행의 기대 정도에 현재 이행률이 못 미치는 것으로 나타나고 있다. 이에 더해 해당 수치는 SDG 6의 세부 지표를 모두 취합하여 큰 경향을 나타낸 것이기 때문에 정확한 현황 파악을 위해서는 지역 및 세부 지표별로 심도 깊은 분석이 필요하다.



주: No data available, Insufficient data, Moderate availability, High availability, Full availability
자료: UNESCAP(2019), p.16.

〈그림 4-2〉 아태지역 SDG 6 관련 지역별 이행 현황(2018년 기준)

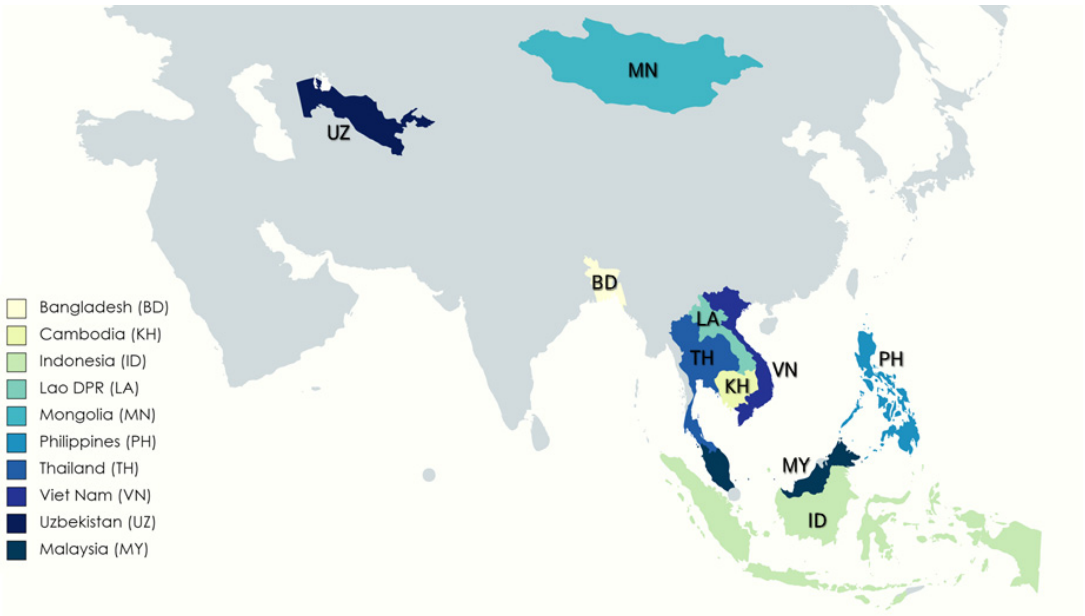
예를 들어, 〈그림 4-2〉에서 퇴보하는 경향을 보인 남아시아 및 서남아시아(SSWA)는 SDG 6.6(수생태계) 관련 수치는 퇴보한 것으로 나타나지만, SDG 6.2(생활 및 개인위생)에서는 적정한 이행 정도를 보인 것으로 분석된다. 그러나 COVID-19 이후 전체적으로 이행 속도가 느려진 것으로 보이며, 〈그림 4-3〉과 같이 지역별·지표별로 2030 의제를 달성하기 위해 이행 속도를 가속화하거나 추세를 반전시켜야 하는 것으로 나타났다.

자료: UNESCAP(2022), pp.89-103.

〈그림 4-3〉 지역별·지표별 이행 권장(2021년 기준)

위와 같은 지역적 분류 및 현황을 참고하여 총 10개국을 〈그림 4-4〉와 같이 선정하였다. 우선 지리적 분포를 고려하여 각각 우즈베키스탄, 몽골, 방글라데시를 선정하였고, 지표의 활용성 및 필요성이 가장 극대화될 수 있을 것으로 기대되는 동남아시아의 국가 7개국[31]을 선정하였다.

31) 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아



〈그림 4-4〉 시범적용 대상 국가 10개국

4.1.2. 시범적용 대상 국가 현황

선정된 10개국의 간단한 개요 항목을 살펴보면 〈그림 4-5〉와 같다. 국토면적, 전체 인구, 거주 비율과 GDP 관련 자료는 2018년 기준 자료이며, 토지이용은 2016년 기준 자료이다. 항목별로 값의 크기에 따라 색깔로 그 정도를 나타내어 국가 간 특성 차이가 시각적으로 보이게끔 하였다.

지역 구분		South	South-East	South-East	South-East	East	South-East	South-East	South-East	Middle	South-East
국가명		BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
국토 면적 (㎢)		130,170	176,520	1,811,570	230,800	1,553,560	298,170	510,890	310,070	425,400	328,550
전체 인구 (10^6 명)		161.36	16.25	267.66	7.06	3.17	106.65	69.43	95.54	32.96	31.53
인구 밀도 (명/㎢)		1,240	92	148	31	2	358	136	308	77	96
거주비율	도시	37%	23%	55%	35%	68%	47%	50%	36%	50%	76%
	시골	63%	77%	45%	65%	32%	53%	50%	64%	50%	24%
총 GDP (10^6 USD/년)		625,926	62,892	3,106,463	46,708	38,706	847,084	1,173,668	631,390	205,652	888,362
1인당 GDP (USD/년)		3,879	3,870	11,606	6,614	12,209	7,943	16,905	6,609	6,240	28,176
토지이용	농업	71%	31%	31%	10%	71%	42%	43%	39%	63%	26%
	산지	11%	53%	50%	82%	8%	28%	32%	48%	8%	68%
	기타	18%	16%	19%	8%	21%	30%	25%	13%	29%	6%

자료: SDG 6 Data Portal, "SDG 6 snapshot", 검색일: 2021.12.21.

〈그림 4-5〉 시범대상 국가 개요

가. 국가별 현황조사

CIA World Factbook[32]에 정리된 대상국의 물 관련 이슈를 정리해보면 〈표 4-3〉과 같다. 대부분 국가가 수질오염을 심각한 이슈로 거론하는 것을 확인할 수 있다. 그러나 국가별로 주요 오염원 및 오염경로는 다르게 파악되었다. 이외에도 음용수 접근성 저조 혹은 물 부족 또한 많은 나라의 물 이슈로 꼽히고 있다.

〈표 4-3〉 시범대상 국가 물 관련 주요 이슈

국가	물 관련 주요 이슈
방글라데시	·홍수 위험지역 거주 인구 ·물 관련 질병 ·지표수 오염: 낚시, 살충제 등 ·지하수 오염: 비소 자연 발생 ·일부 지역 물 부족
캄보디아	·시골 지역 음용수 접근성 저조 ·삼림 파괴로 인한 토사 발생
인도네시아	·도시화와 개발로 인한 물 관련 서비스 제공 부족 ·공업 폐수 및 하수 등으로 인한 수질오염
라오스	·수질오염 ·음용수 접근성 저조
몽골	·일부 지역 수자원 부족 ·수질오염 ·사막화 및 광업으로 인한 환경오염
필리핀	·유역 내 삼림 파괴 ·도심지역 수질오염
태국	·유기물 및 공업 폐기물로 인한 수질 오염 ·물 부족
베트남	·해양 수질오염 ·지하수 오염으로 인한 음용수 공급 저조 ·도시화로 인한 환경오염: 하노이, 호치민
우즈베키스탄	·화학 살충제 및 염수로 인한 오염 ·공업 폐기물 및 과다한 비료 사용으로 인한 수질오염
말레이시아	·미처리 하수로 인한 수질오염

자료: The World Factbook, “Countries”, 검색일: 2022.06.02.

OECD 개발원조위원회(DAC: Development Assistance Committee)에서 ODA 수원국을 1인당 국민총소득(GNI: Gross National Income)에 따라 낮은 순서대로 최빈국(Least Developed Countries), 기타 저소득국(Other Low Income Countries), 하위 중소득국

32) The World Factbook, “Countries”, 검색일: 2022.06.02.

(Lower Middle Income Countries and Territories), 상위 중소득국(Upper Middle Income Countries and Territories)의 4가지로 분류하는데, 대상 10개국은 지난 10년간 〈표 4-4〉와 같이 분류되고 있다. 2000년 기준의 분류와 비교해보면 인도네시아, 몽골, 태국, 베트남이 한 단계씩 높아진 것을 알 수 있다.[33]

〈표 4-4〉 OECD DAC의 ODA 수원국 분류

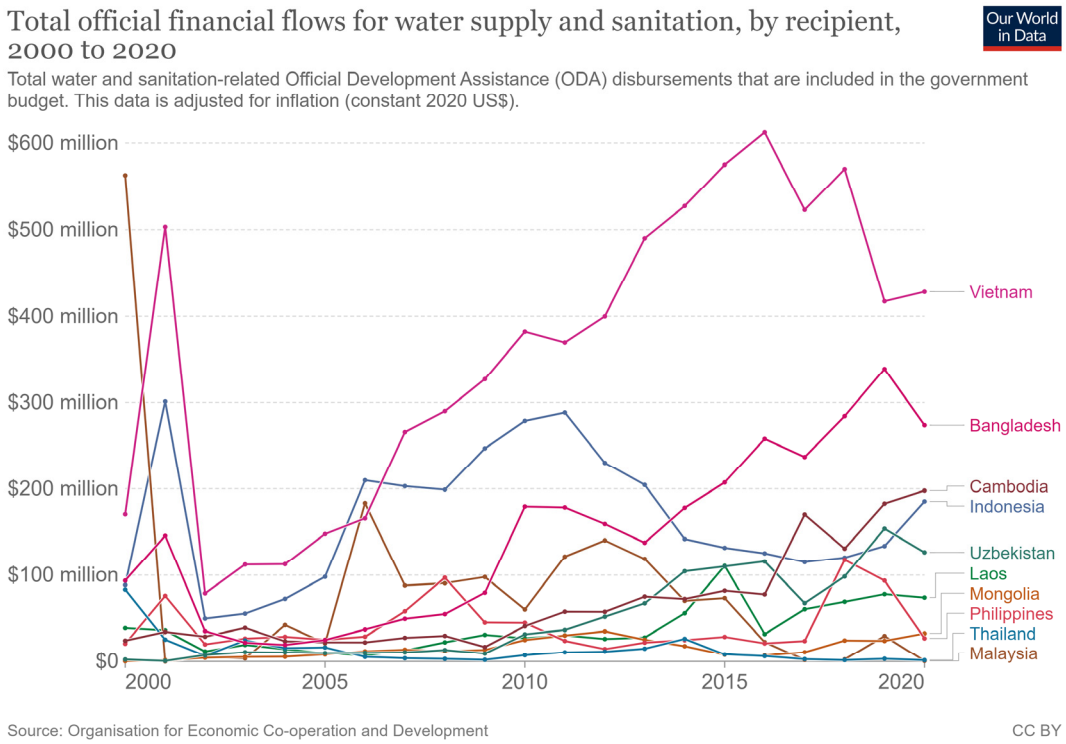
최빈국	기타 저소득국	하위 중소득국	상위 중소득국
- 방글라데시 - 캄보디아 - 라오스	-	- 인도네시아 * - 몽골 * - 필리핀 - 우즈베키스탄 - 베트남 *	- 말레이시아 - 태국 *

주: *은 2000년도 분류와 비교했을 때 한 단계씩 높아진 국가임.
자료: OECD, "DAC List of ODA Recipients", 검색일: 2022.05.31.

대상 국가별로 '물과 위생' 관련 ODA 규모를 시간에 따라 〈그림 4-6〉에 나타내었다. 가장 최신 자료인 2020년을 기준으로 ODA 규모가 큰 순서대로 베트남, 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아, 우즈베키스탄, 라오스, 몽골, 필리핀, 태국, 말레이시아로 나타났다. 가장 큰 규모의 베트남은 약 428.07백만 달러, 가장 작은 규모의 태국과 말레이시아는 각각 약 1.51백만 달러, 0.63백만 달러로 상당히 큰 차이를 보이는 것을 확인할 수 있었다. 이처럼, 위 OECD DAC의 수원국 분류 중 상위 중소득국에 해당하는 태국과 말레이시아는 2000년 말레이시아(약 563.05백만 달러)를 제외한 전 기간에 걸쳐 190백만 달러 미만의 물 관련 ODA 규모를 유지하고 있다.

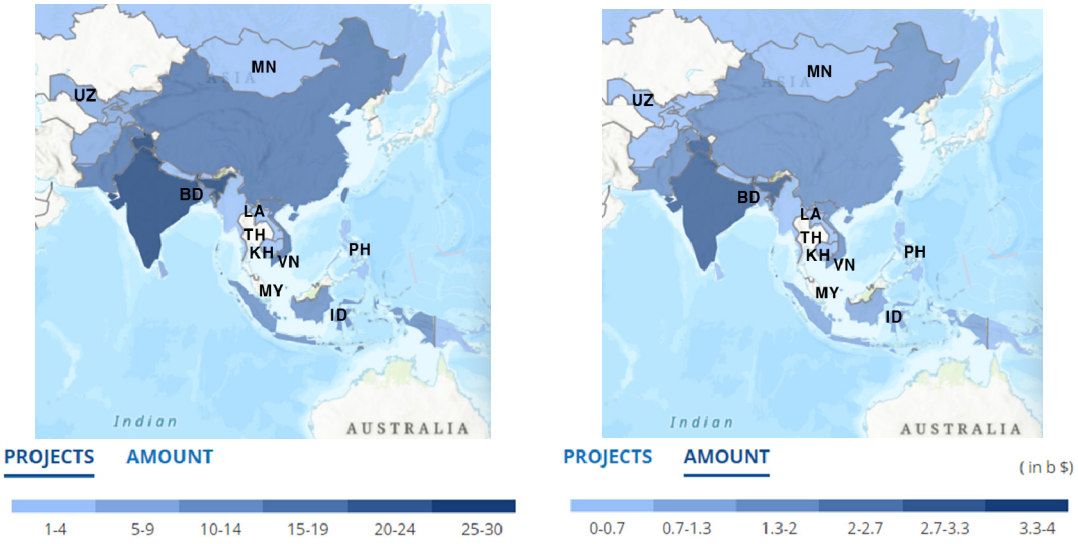
세계은행(World Bank)은 프로젝트를 분야별로 구분하고 있는데, 물과 위생은 폐기물과 함께 분류되고 있다. 해당 분야의 분포를 살펴보면 〈그림 4-7〉과 같다. 시범적용 대상 국가 중 베트남, 인도네시아와 방글라데시가 그 개수와 규모 면에서 높은 것으로 보이며, 태국과 말레이시아는 진행 중인 프로젝트가 없는 것으로 파악된다. 아래 국가별 현황조사 시엔 세부 프로젝트 목록에서 '물과 위생', '수재해'에 관련된 프로젝트를 검색·추출하여 정리하였다.

33) OECD, "History of DAC Lists of aid recipient countries", 검색일: 2022.05.31.



자료: UN SDG(2022.07.07.), 검색일: 2022.07.12: Our World in Data, "ODA water by recipient", 검색일: 2022.08.01에서 재인용.

〈그림 4-6〉 '물과 위생' 관련 ODA 규모: 대상 10개국



(a) 프로젝트 개수 (b) 프로젝트 규모

자료: The World Bank, "Projects By Sector - Water/Sanit/Waste", 검색일: 2022.08.01.

〈그림 4-7〉 '물과 위생, 폐기물' 관련 세계은행 프로젝트 분포

우리나라 ODA 지원실적을 보면 2021년 총지출액을 기준으로 대상국 중 6개국이 10순위 안에 해당한다. 1순위가 235백만 달러로 방글라데시, 180백만 달러로 2순위가 필리핀이었다. 이어 캄보디아가 118백만 달러, 베트남이 101백만 달러로 각각 4순위, 5순위였다. 라오스는 63백만 달러, 인도네시아는 60백만 달러로 각각 8순위, 9순위였다. 분야별 지원실적은 COVID-19가 1순위로 192백만 달러이었고, 2순위 환경정책 및 행정관리가 153백만 달러, 그리고 식수개발 및 위생처리시설은 10순위로 71백만 달러였다. 〈표 4-5〉는 우리나라의 SDG 6 관련 ODA를 수원국별로 정리한 것이다. 해당 ODA의 세부 사업 분야는 아래 국가별로 정리한 현황조사 내용에 포함하여 정리하였다.

〈표 4-5〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 수원국별 개요

(단위: USD)

국가	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
방글라데시	11	147,492,106	115,993,291	115,993,291	102,925,381
캄보디아	22	109,712,990	3,970,602	3,970,602	3,970,602
인도네시아	33	213,707,753	6,156,219	6,156,219	6,156,219
라오스	25	15,673,169	5,325,008	5,325,008	5,234,976
몽골	22	1,893,095	3,169,407	3,169,407	3,169,407
필리핀	19	1,173,108	4,075,169	4,075,169	4,075,169
태국	2	629,152	573,230	573,230	573,230
베트남	23	5,443,526	7,215,460	7,215,460	7,215,460
우즈베키스탄	18	1,384,302	3,076,731	3,076,731	3,076,731
말레이시아	2	236,888	236,888	236,888	236,888

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

1) 방글라데시

가) 물 관련 계획 및 정책[34)35)]

방글라데시의 첫 수자원 개발 계획은 미국 기업의 도움을 받아 East Pakistan Water and Power Development Authority[36)]에 의해 1964년 수립이 시작되었다. 해당 계획의 주요 목적은 홍수 피해 저감이었으며, 제방 공사가 주요 내용이었다. 1983년에는 국가 차원의 수자원 계획을 감독하기 위한 국가 물 위원회(NWC: National Water Council)이 설립되었고,

34) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
35) Banglapedia(2021.06.18.), “Bangladesh Water Resources”, 검색일: 2022.07.13.
36) 현 Bangladesh Water Development Board (BWDB)

산하에 Master Plan Organisation(MPO)[37]을 두었다. MPO는 국가 물 계획(National Water Plan)을 1986년 수립 및 1991년 개정하였다. 1987~1988년의 심각한 홍수 피해 이후 Flood Action Plan(FAP) 관련 연구가 수행되었다. 그 결과물로 1995년 홍수 관리 전략 보고서가 출간되었고, 이를 기반으로 2001년에 국가 물관리 계획(National Water Management Plan)이 수립되었다. 해당 계획은 크게 개발, 물관리, 투자 및 갠지스 유역 연구의 4개 분야로 구성되어 있다. 또 하나의 FAP 연구 결과물은 국가 수자원 데이터베이스(NWRD: National Water Resources Database) 구축을 착수한 것이다.

국가 물 정책(NWPo: National Water Policy)[38]은 수자원부(MoWR: Ministry of Water Resources)에 의해 1999년 제정되어 물 분야 모든 조직의 방향 제시를 하고자 한다. 해당 정책의 목적은 관련 문제 해결, 접근성 보장, 개발 가속, 필요 제도 수립 및 지식·역량 강화이며, 지표수 및 지하수 활용, 유역 단위 계획, 물 권리 및 배분, 공공·민간 참여, 공공부문 투자, 수도 보급 및 위생, 농·공·어업과 환경의 넓은 범위의 내용을 담고 있다. NWPo에 따라 BWDB는 1000 ㏊ 이상의 모든 주요 지표수 개발 및 FCDI(Flood Control, Drainage and Irrigation) 관련 프로젝트 이행을 담당하게 되며, 기준 미만의 프로젝트는 지방에서 담당하게 된다. 또한, 방글라데시 물 관련 법(Bangladesh Water Act, 2013)과 규정(Bangladesh Water Rules, 2018)에 따라 WARPO가 수자원 프로젝트 승인 권한을 가진다. 아래 〈그림 4-8〉은 방글라데시의 물 분야 조직 체계도이다.

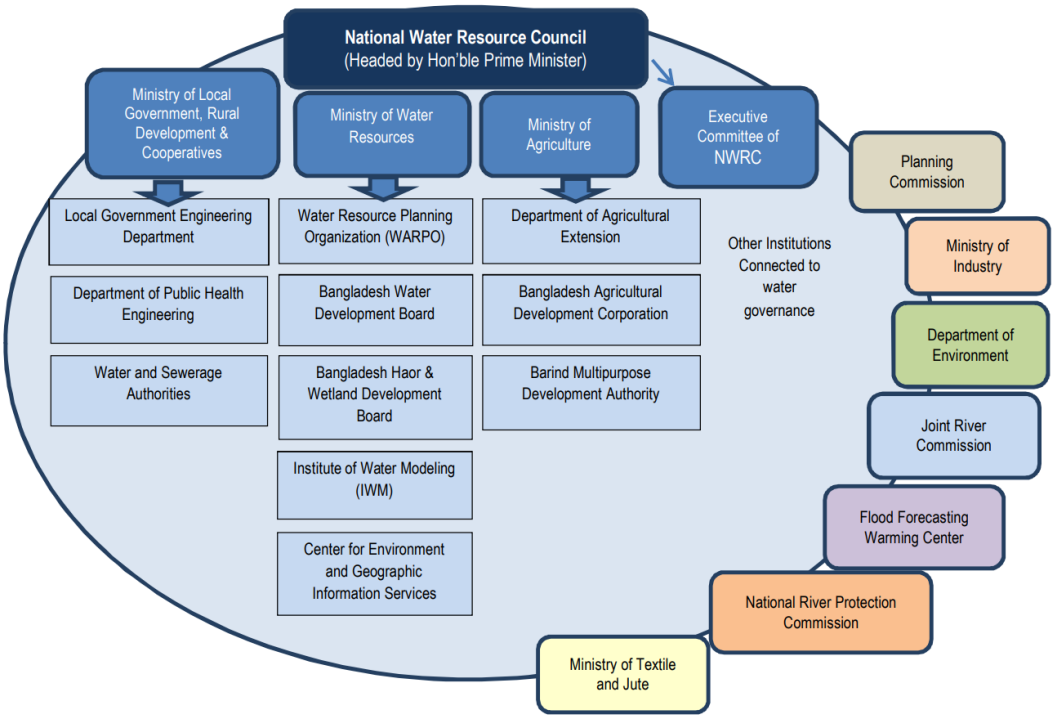
위 계획 및 정책을 물과 위생, 보건(WaSH: Water, Sanitation and Hygiene)의 내용으로 나누어 정리하면 〈그림 4-9〉와 같다. 대체로 관련 내용이 제정 및 이행되고 있는 것으로 보이나, 보건 부문은 개선이 필요할 것으로 판단된다.

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

녹색기후기금(GCF: Green Climate Fund)에서 현재 지원 중인 프로젝트는 7개이며, 이에 더해 7개의 프로젝트가 승인 단계에 있다. 총 지원 규모는 약 374.0백만 달러이며, 진행 중인 프로젝트 7개 중 물과 관련된 프로젝트는 4개로, 기후 탄력적인 물과 위생 분야로의 민간 부문 투자 유도, 홍수를 포함한 기후변화 대응 시설 개발 및 홍수 피해지역 주민 역량 강화 등이다.[39]

---

37) 현 Water Resources Planning Organisation (WARPO)
38) NDA, “National Water Policy (1999)”, 검색일: 2022.07.13.
39) GCF, “Bangladesh”, 검색일: 2022.07.11.



자료: WWF(2016), p.6.

〈그림 4-8〉 물 분야 조직 체계도: 방글라데시

자료: SWA(2021.10.a), p.2.

〈그림 4-9〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 방글라데시

방글라데시에서 진행 중인 세계은행의 관련 프로젝트는 12개, 총 규모 약 2,225.3백만 달러이다. 주로 홍수 예방 및 피해 복구, 기후변화 대응 그리고 수도 보급률과 위생 개선에 관련

된 프로젝트가 진행 중이다.[40]

방글라데시 대상 우리나라 SDG 6 관련 ODA 사업은 2021년 총지출액을 기준으로 '일반 공공행정 및 시민사회'가 가장 큰 규모였으며, '기타' 혹은 '비특정분야'로 분류된 사업 외에 큰 규모는 순서대로 '입법 및 사법제도 개발', '재난 대비능력 강화', '공공정책 및 행정관리', '치안제도 관리 및 개선', '수자원정책 및 행정관리'와 '분권화 및 지방정부 지원'이었다. 주로 정책 및 행정관리 분야로 보이며, 수처리 기술 등의 물리적 분야는 보이지 않았다.

〈표 4-6〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 방글라데시

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	3	189,813	189,813	189,813	189,813
수자원정책 및 행정관리	1	144,050	61,181	61,181	61,181
식수개발 및 위생처리시설(플랜트 시설 등)에 포함되지 않는 기타	1	47,000,000	13,829,490	13,829,490	12,290,932
일반 공공행정 및 시민사회	1	100,000,000	100,000,000	100,000,000	88,470,648
분권화 및 지방정부 지원	1	6,018	6,363	6,363	6,363
입법 및 사법제도 개발	1	0	1,370,125	1,370,125	1,370,125
치안제도 관리 및 개선	1	0	121,961	121,961	121,961
재난 대비능력 강화	1	0	262,133	262,133	262,133
비특정분야	1	152,225	152,225	152,225	152,225

자료: ODA Korea, "심층분석", 검색일: 2022.05.31.

방글라데시의 TNA(Technology Needs Assessment) 보고서[41]는 기후변화 적응(adaptation) 기술 가운데 물 분야 우선순위로 감조하천 관리(TRM: Tidal River Management), 둑·제방 보강 및 준설, 모니터링 및 경보 시스템 구축, 도심 배수 능력 개선과 농업용수 활용 개선 및 역량 강화 등을 꼽았다. 이는 주로 홍수 피해 저감과 관련된 기술로 보인다.

40) The World Bank, "Projects", 검색일: 2022.08.01.
41) Bangladesh(2012.10.), pp.1-85.

2) 캄보디아

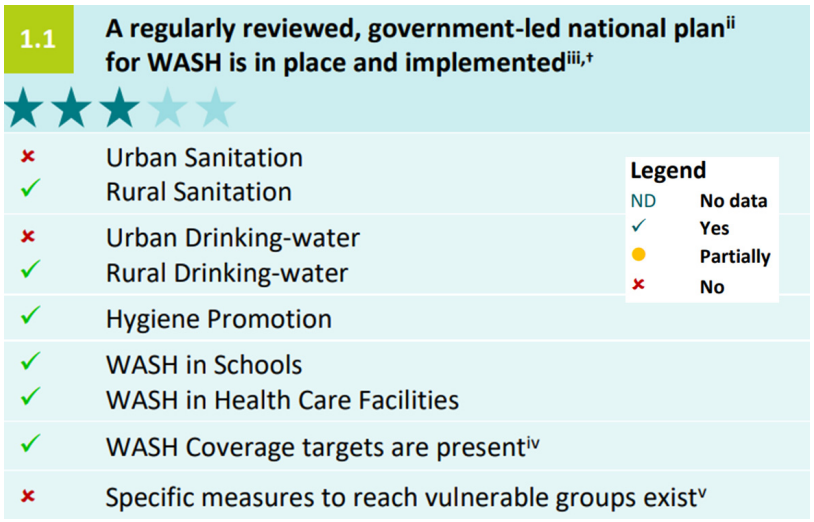
가) 물 관련 계획 및 정책[42][43][44]

캄보디아의 수자원 계획·관리 전반을 담당하는 부처는 수자원·기상부(MOWRAM: Ministry of Water Resources and Meteorology)이다. 해당 부의 업무 내용은 1) 지속가능한 수자원 보전을 위한, 그리고 정부의 정책 기조에 맞는 정책 수립 및 수자원의 전략적 개발, 2) 지표수, 지하수 등을 포함한 잠재적 수자원 연구, 3) 단·중·장기 수자원 이용, 개발 및 보전 계획 수립, 4) 합리적이고 수재해를 최소화할 수 있는 직·간접적인 물이용 관리, 5) 수자원 관리와 관련된 규정 초안 작성 및 법률 집행 모니터링, 6) 민간 부문, 기관, 지역 사회 및 수자원 개선 및 개발과 관련된 모든 사람을 위한 기상, 수문 및 수문지질학 자료의 수집, 정리 및 활용, 7) 새로운 기술 개발·홍보 및 교육 제공, 8) 수자원 관리 및 기상학에 대한 국내외 협력 강화 및 확장, 9) 위의 내용에 맞는 메콩강 위원회 업무 이행 참여이다. 관련 법은 국가수자원법(National Water Resources Policy)이 있으며, 해당 법은 관련 계획(2019-2023)[45] 이행을 통한 국가 수자원의 관리·개발의 가이드라인을 제시하고 있다. 상·하수 및 폐수 수질 기준 설정 및 감시는 보건부(MOH: Ministry of Health)에서 담당한다.

그 외에 관련 부서는 도심지역의 수도 공급을 담당하는 산업·광물·에너지부(MIME: Ministry of Industry, Mines and Energy), 도심지역 방류수 수질을 감시하는 환경부(MOE: Ministry of Environment)와 시골(rural) 지역의 수도 공급 및 위생을 담당하는 농촌개발부(MRD: Ministry of Rural Development) 등이 있다.

〈그림 4-10〉은 WaSH의 세부 내용별 캄보디아 정책의 제정 및 이행 여부를 나타내고 있다. 도심지역의 위생 및 상수도 부문의 개선이 필요하며, 취약계층을 위한 방안이 마련돼야 할 것으로 보인다.

42) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
43) 김호석 외(2019), pp.1-203.
44) ADB(2012), p.9.
45) National Strategic Development Plan, Strategic Plan of Water Resources and Meteorology



자료: SWA(2021.10.b), p.2.

〈그림 4-10〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 캄보디아

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF에서 현재 지원 중인 프로젝트는 4개로, 총 지원 규모는 약 104.0백만 달러이다. 이중 물과 직접적으로 관련된 프로젝트는 없으나, 기존의 강우에 의존하던 농업 구조 제고 등 간접적인 영향이 있을 것으로 판단된다. 이외에도 11개 프로젝트가 승인 단계에 있다.[46]

캄보디아를 대상으로 현재 진행 중인 물과 위생 또는 수재해에 관련된 세계은행 프로젝트는 2개로, 총 규모는 약 101.7백만 달러이다. 해당 프로젝트의 목표는 안전한 물과 위생 서비스 접근성 개선 및 서비스 제공자의 효율성 제고이다.

우리나라의 SDG 6 관련 ODA 사업은 2021년을 기준으로 12개이며, '식수개발 및 위생처리시설(플랜트 시설 등)에 포함되지 않는 기타' 사업의 약정액 규모가 약 97.2백만 달러로 상당히 큰 것을 확인할 수 있다.

46) GCF, "Cambodia", 검색일: 2022.07.11.

〈표 4-7〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 캄보디아

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	6	529,693	530,284	530,284	530,284
수자원정책 및 행정관리	2	49,707	41,314	41,314	41,314
공공재정관리	2	8,150	8,618	8,618	8,618
보건교육	1	0	66,208	66,208	66,208
식수공급 및 위생	1	349,511	349,511	349,511	349,511
식수개발 및 위생처리시설(플랜트 시설 등)에 포함되지 않는 기타	1	97,223,000	0	0	0
식수공급 및 위생처리 부문교육	1	15,291	0	0	0
분권화 및 지방정부 지원	1	36,681	36,681	36,681	36,681
반부패기구 및 제도 지원	1	968	968	968	968
기타 일반 공공 서비스(voluntary code)	1	422,305	422,305	422,305	422,305
입법 및 사법제도 개발	1	130,277	130,277	130,277	130,277
경찰(voluntary code)	1	340,773	42,815	42,815	42,815
인권 강화	1	106,634	106,634	106,634	106,634
치안제도 관리 및 개선	1	500,000	500,000	500,000	500,000
지뢰제거	1	10,000,000	1,734,987	1,734,987	1,734,987

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

캄보디아의 TNA 보고서[47]는 기후변화 적응(adaptation) 기술 가운데 물 분야 우선순위로 홍수 예방 기술, 우물·빗물 활용, 소규모 댐 및 저수지 활용 등을 꼽았다. 또한 국가/지역적인 기후변화 인식 강화, 박사 과정 개설 등 연구 역량 강화 등을 필요한 프로젝트로 제시하였다. 현안의 해결뿐 아니라 장기적 관점에서 역량 확보를 중요시하고 있음을 알 수 있다.

3) 인도네시아

가) 물 관련 계획 및 정책[48][49][50]

이전 상수도법 및 수자원법을 보완하고자 2019년 10월, 새로운 수자원법(Water Resources Law)이 제정되었다. 해당 법은 헌법의 기조에 맞추어 수자원에 대한 국민의 권리

47) Kingdom of Cambodia(2013.03.), pp.1-113.
48) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
49) 세계법제정보센터, pp.1-12.
50) World Bank(2021), pp.1-118.

를 기본권으로 정하고 있다. 이전 법에서의 가장 큰 변화는 수자원 관리의 주체를 명시한 점이다. 과거에는 민간 부문의 수자원 개발·활용이 가능하였는데, 해당 법은 국가를 수자원 관리·계획·정책의 수립·수행 주체로 규정하고, 중앙정부와 지방정부의 역할을 부여하고 있다. 수자원법의 목적은 1) 수자원에 대한 권리 보장 및 보호, 2) 모든 국민에게 공정한 지속가능한 수자원 및 수자원 비축 보장, 3) 지속가능한 개발을 위한 수자원 및 수자원 기능 보존 보장, 4) 계획, 이행, 평가 및 수자원 이용에 대한 국민 참여·감시 법적 장치 보장, 5) 사회 관습 내의 수자원 및 수자원 보존 수단을 포함한 사회 보호와 권한 위임 보장, 6) 복구, 훼손 방지 수단을 포함한 전반적인 수자원 훼손 관리이다. 이로 인해 2017년에 설립된 국가 수자원 위원회(NWRC: National Water Resources Council)가 국가 수자원 정책(National Water Resources Policy)의 초안 작성의 의무를 지게 되었으며, 해당 정책은 국가 전체의 수자원을 지속가능하게 관리하기 위한 전략적 가이드라인으로 기능한다. 그 외 물 관련 주요 법률, 정책 및 계획은 〈표 4-8〉과 같다.

인도네시아의 물 부문 주요 정부 부처는 국가개발계획부(BAPPENAS: Ministry of National Development Planning), 재무부(MoF: Ministry of Finance), 외교부(MoFA: Ministry of Foreign Affairs)와 경제조정부(CMEA: Coordinating Ministry for Economic Affairs)이다. 국가개발계획부는 국가 개발계획 관련 업무를 담당하는데, 관련 부서와의 협력하에 5개년 계획 및 연간 계획을 수립하고, 국가 개발 우선순위를 모니터링 및 평가하며, 과학적 근거를 둔 공공정책 개선을 위해 연구를 수행한다. 또한 국가 개발 프로그램 이행시 관련 부서 간의 협력을 조율하는 역할을 한다. 재무부는 수자원 관리 관련 재정을 담당하며, 외교부는 공유하천 유역 및 국제 관계 혹은 정부의 대외정책에 영향을 줄 수 있는 사안을 담당한다. 경제조정부는 NWRC의 의장으로, 재무부, 산업부(Ministry of Industry), 무역부(Ministry of Trade), 농업부(Ministry of Agriculture), 노동부(Ministry of Manpower), 공기업부(Ministry of State Owned Enterprises), 농지공간계획부(Ministry of Land and Spatial Planning Affairs), 중소기업부(Ministry of Cooperation and Small & Medium Enterprises) 등 유관 부처·기관의 조정을 담당한다.

〈표 4-8〉 인도네시아의 물 관련 주요 법률, 정책 및 계획

이름	연도	목적
Law No. 11 Jobs Creation Law (Omnibus Law)	2020	Broadly impacts job creation and taxation structures nationwide. Impacts the water and environmental sectors by changing the environmental assessment and permitting structure for businesses.
Law No. 17 on Water Resources	2019	Replaces 2004 Water Law. Prioritizes water uses for domestic, irrigation, and commercial uses. Requires water use licenses from private sector and affirms central and regional government control and regulatory authority for water resources.
Regulation of the State Minister of Living Environment No. 1 on Water Pollution Control System	2010	Establishes guidelines for national and sub-national control and management of water pollution, addresses wastewater permitting requirements and water quality monitoring.
Government Regulation No. 43 on Groundwater	2008	Defines “groundwater basins” around hydrogeological boundaries, requirements for groundwater management plans and groundwater use permits, and addresses data management.
Presidential Regulation No. 12 concerning the Water Resources Council	2008	Established key entities, including the National Water Resources Council and Provincial Water Resources Council, and defined their responsibilities for river and groundwater basin strategies and policies.
Public Works Regulation 11A regarding Criteria and Declaration on River Basins	2006	Established criteria for delineating river basins and classification systems.
Regulation on the Management of Water and or Water Resources in the River Basins	1990	Designated government authorities responsible for basin management.

자료: USAID(2022), p.7.

인도네시아의 WaSH 세부 내용별 정책 제정 및 이행 여부를 나타낸 〈그림 4-11〉을 보면, 대체로 모든 분야가 잘 이행되고 있다.

자료: SWA(2021.10.c), p.2.

〈그림 4-11〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 인도네시아

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF에서 현재 지원 중인 프로젝트는 8개로, 총 지원 규모는 약 296.4백만 달러이다. 이중 물과 가장 직접적으로 관련된 프로젝트는 기후 탄력적인 물과 위생 분야로의 민간 부문 투자 유도를 하고자 한다. 그 외에도 생태관광 개발 및 하수 관리 개선 등을 포함한 해양 생태계 보호 프로젝트 등이 진행되고 있다. 승인 단계에 있는 프로젝트는 3개이다.[51]

세계은행에서 진행하고 있는 관련 프로젝트는 11개이다. 총 규모는 약 5,144.9백만 달러로, 대상 10개국 가운데 가장 큰 규모이다. 프로젝트 대부분이 수도 보급률 및 위생 서비스 접근성 개선을 목표로 하고 있다.

우리나라의 SDG 6 관련 ODA 사업은 '공공정책 및 행정관리' 부문의 개수가 가장 많았으며, 약정액 또한 가장 많은 것으로 보인다. 2021년 총지출액을 기준으로 규모는 '기초사회서비스에 대한 다부문 원조'가 가장 큰 것으로 파악되었다.

51) GCF, "Indonesia", 검색일: 2022.07.11.

〈표 4-9〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 인도네시아

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	11	168,872,874	1,889,247	1,889,247	1,889,247
분권화 및 지방정부 지원	3	81,594	82,527	82,527	82,527
공공재정관리	2	8,150	8,618	8,618	8,618
통상정책 및 행정관리	2	102,204	102,448	102,448	102,448
수자원정책 및 행정관리	1	6,018	6,363	6,363	6,363
수자원보호	1	685,915	685,915	685,915	685,915
식수개발 및 위생처리시설 (플랜트 시설 등)에 포함되지 않는 기타	1	40,351,000	0	0	0
식수개발(플랜트시설 등)	1	247,926	211,519	211,519	211,519
식수공급 및 위생처리 부문교육	1	15,291	0	0	0
일반 공공행정 및 시민사회	1	337,278	235,920	235,920	235,920
반부패기구 및 제도 지원	1	968	968	968	968
기타 일반 공공 서비스 (voluntary code)	1	422,305	422,305	422,305	422,305
행정부(voluntary code)	1	27,943	27,943	27,943	27,943
치안제도 관리 및 개선	1	0	35,517	35,517	35,517
기초사회서비스에 대한 다부문 원조	1	2,027,164	2,027,164	2,027,164	2,027,164
금융정책 및 행정관리	1	337,278	235,920	235,920	235,920
임업 개발	1	43,689	43,689	43,689	43,689
환경정책 및 행정관리	1	35,083	35,083	35,083	35,083
비특정분야	1	105,073	105,073	105,073	105,073

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

인도네시아의 TNA 보고서[52]는 주로 우수·폐수 재이용을 기후변화 적응 우선순위 기술로 꼽았다. 이는 인도네시아의 생활용수 수원의 절반가량이 지하수이며, 지역에 따라 물 수요에 비해 가용수자원이 적기도 한 현황을 반영한 것으로 판단된다.

52) Indonesia National Council on Climate Change(2012), pp.1-183.

4) 라오스

가) 물 관련 계획 및 정책[53][54]

라오스의 수도 공급 부문은 공공사업·교통부(MPWT: Ministry of Public Works and Transport), 지방(rural)의 수도 공급은 보건부(MOH: Ministry of Health) 소관이다. 자원환경부(MONRE: Ministry of Natural Resources and Environment)는 수자원 관리, 유역 및 수질 관련 업무를 담당하고 있고, 교육·체육부(MOES: Ministry of Education and Sport)가 학교의 WaSH 및 관련 교육을 담당하고 있다. 총리실은 위 모든 유관부서의 총괄로 역할하고 있다. 아래 표는 라오스의 물과 위생 부문의 법률, 정책 및 규정을 연도별로 정리한 것이다.

〈표 4-10〉 라오스의 물과 위생 부문 법률, 정책 및 규정

연도	물과 위생 부문 법률, 정책 및 규정
1996	Water and Water Resource Law (No. 02/NA) Updated 2017
1998	Regulation on Monitoring and Contro of Wastewater Discharge (No. 1122/STENO)
1998	Domestic Wastewater Regulation (STEA)
1999	Environment Protection Law (No. 02/NA)
1999	Prime Minister's Decision on Management and Development of the Water Supply Sector (No. 37/PM)
2001	Hygiene, Prevention and Health Promotion Law (No. 1/NA)
2001	Prime Minister's Decree to Implement the Water and Water Resource Law (No. 204/PM)
2002	Prime Minister's Decree to Implement the Environment Protection Law (No. 102/PM)
2003	President's Decree on the Promulgation of the Law on Local Administration (No. 60/P0)
2009	Water Supply Law
2010	Ministerial Decision on Strategy of the Urban Water Supply and the Sanitation Sector (No. 858/MPWT)
2013	Agreement of National Environmental Standards (No. 2734/PM) 2013
2015	Prime Minister's Decree on Organisation and Functions of Department of Water Supply
2015	Education Law

자료: Saysomoon(2020), p.32.

53) IWRM Data Portal, "National report downloads", 검색일: 2022.02.16.
54) Saysomoon(2020), pp.1-110.

전략·계획으로는 자원환경부 소관의 자원 관리계획(Strategic Plan of Natural Resources Management)이 2020년 7월 기준 초안 상태에 있으며, 1) 통합 유역 관리, 2) 통합물관리를 위한 도구(tool) 및 정보 관리 시스템 개선, 3) 수자원의 지속가능하고 공정한 개발을 위한 정보 구축, 4) 유역, 습지 및 지하수 보호, 5) 보전 및 유역 복구, 6) 물 인프라의 효율성 제고, 7) 지방(rural) 수자원 관리 투자, 8) 물 이용 및 분배 관련 경제 구조 확장 및 강화, 9) 수자원 관리 인적 자원 강화, 10) 물, 국토, 수자원 관리(지하수 포함) 국제협력의 10가지 전략을 내용으로 담고 있다. 2019년에 제정된 보건부 소관의 National Strategic Plan of Clean Water는 여섯 가지 전략을 담고 있는데, 첫 번째부터 네 번째 전략은 각각 지방(rural), 학교, 병원, 공공시설에 안전하게 관리된 WaSH를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 다섯 번째 전략은 효과적인 거버넌스 및 재정 시스템에의 인적 자원 개발 및 역량 강화이며, 여섯 번째 전략은 적절한 모니터링, 평가 및 정보 시스템 구축이다.

〈그림 4-12〉는 라오스의 지방(rural) 지역 위생 및 상수도 보급 관련 국가 계획이 개선될 수 있음을 보여주고 있다.

자료: SWA(2021.10.d), p.2.

〈그림 4-12〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 라오스

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF에서 현재 라오스를 지원 중인 프로젝트는 3개이며, 12개의 프로젝트가 승인 단계에 있다. 총 지원 규모는 약 85.4백만 달러이며, 진행 중인 프로젝트 중 물과 관련된 프로젝트는

도심지역 홍수 예방 등이 있다.[55]

세계은행에서 진행 중인 프로젝트는 4개이며, 내용은 수재해 관련이 2개, WaSH 관련이 2개이다. 4개 프로젝트의 규모는 합산하여 약 49.0백만 달러이다.

우리나라의 SDG 6 관련 ODA는 '공공정책 및 행정관리' 부문 사업이 9개로 가장 많았으며, 2021년 총지출액을 기준으로 규모가 가장 큰 부문은 '위생처리 시설(플랜트 시설 등)'이 약 2.4백만 달러 규모였으며, 두 번째로 큰 부문은 '식수개발(플랜트시설 등)'로, 그 규모가 약 0.8백만 달러이었다.

〈표 4-11〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 라오스

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	9	617,908	618,499	618,499	618,499
분권화 및 지방정부 지원	2	38,664	39,009	39,009	39,009
통상정책 및 행정관리	2	34,778	34,901	34,901	34,901
중고등교육	1	990,053	263,113	263,113	263,113
수자원정책 및 행정관리	1	0	241,242	241,242	241,242
식수개발(플랜트시설 등)	1	0	809,264	809,264	719,232
위생처리 시설(플랜트 시설 등)	1	0	2,425,606	2,425,606	2,425,606
일반 공공행정 및 시민사회	1	328,540	229,803	229,803	229,803
공공재정관리	1	6,018	6,363	6,363	6,363
반부패기구 및 제도 지원	1	968	968	968	968
행정부(voluntary code)	1	31,058	31,058	31,058	31,058
민간주도의 분쟁예방	1	498,085	498,085	498,085	498,085
도로운송	1	13,000,000	0	0	0
농업 개발	1	0	0	0	0
비특정분야	1	127,097	127,097	127,097	127,097

자료: ODA Korea, "심층분석", 검색일: 2022.05.31.

라오스의 TNA 보고서[56]는 기후변화 관련 우선순위 기술로 수재해 경보 시스템, 피해 저감 펀드 개발 등과 기후변화 탄력적인 수도 공급 시스템 및 유역 관리 구축 등을 꼽았다. 수재해 및 WaSH에 대한 필요가 있는 것으로 파악된다.

55) GCF, "Lao People's Democratic Republic", 검색일: 2022.07.11.
56) Lao People's Democratic Republic(2018.05.), pp.1-194.

5) 몽골

가) 물 관련 계획 및 정책[57][58]

몽골의 물 관련 법(Law on Water)[59]은 정부에 의한 통합물관리 계획(IWMP: Integrated Water Management Plan) 수립에 대해 명시하고 있다. 해당 계획은 MDG 기반의 통합 국가 개발 전략(MDG-Based Comprehensive National Development Strategy)의 후속 계획으로, 1) 사회 개선, 2) 경제 발전, 3) 환경보전을 목표로 하고 있다. 〈표 4-12〉는 몽골의 수자원 관련 법률을 정리한 것이다.

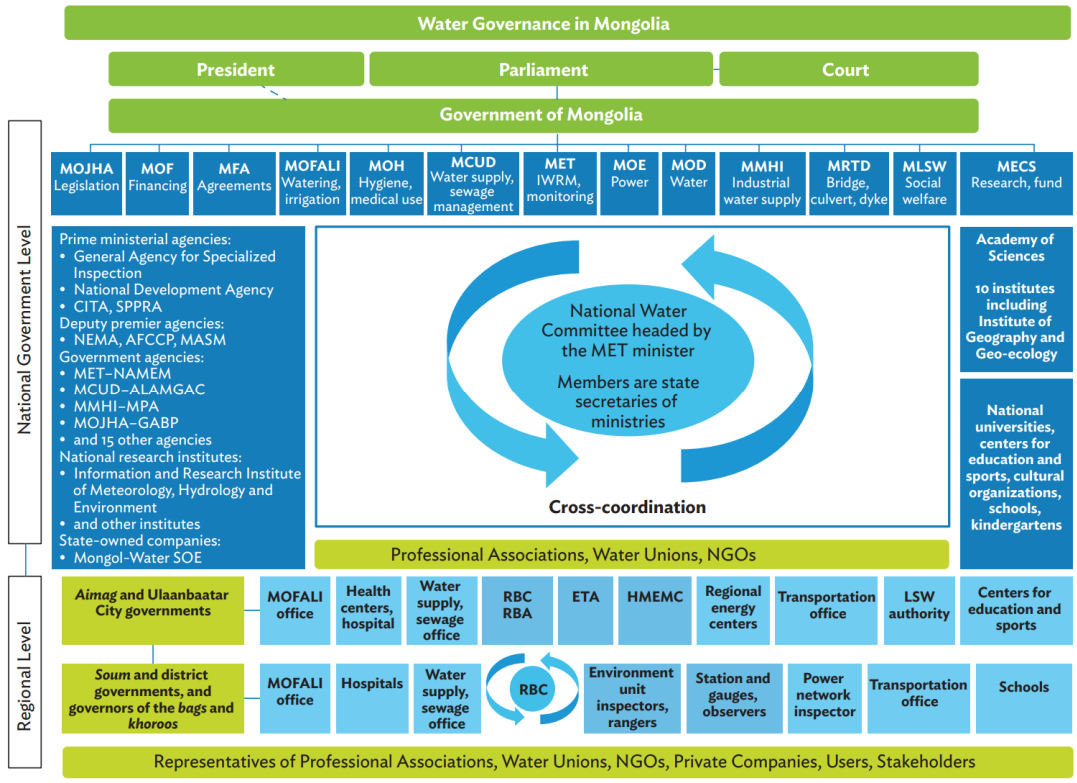
〈표 4-12〉 몽골의 수자원 관련 법률

개정 연도	수자원 관련 법률
2012	Environmental Protection Law
2012	Law on Water
2012	Law on Fees for Use of Natural Resources
2011	Law on Use of Water Supply and Sewage System in Urban and Settlement Areas
2009	Law on Prohibition of the Mineral Exploration and Mining within the Source of River Run-off, Water Reservoir Protection Zone and Forest Areas
2012	Law on Water Pollution Fee
2012	Law on Environmental Impact Assessment
2015	Law on Development Policy and Planning

자료: Otgonbayar and Puntsagsuren(2018), p.3 & Ministry of Environment and Green Development(2013a), p.95.

몽골의 물 관련 주요 정책 및 계획은 국가 물 계획(NWP: National Water Programme, 2010), IWMP(2013), 녹색 개발 정책(Green Development Policy, 2013)과 지속가능 개발 비전(SDV: Sustainable Development Vision) 2030(2016) 등이 있다.

57) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
58) Ministry of Environment and Green Development(2013a), pp.85-112.
59) 해당 법의 수정 초안이 대통령실에 제출된 바 있음(GWP(2022.05.14.), 검색일: 2022.07.13.)



주1: 몽골의 행정적 단위는 aimag(province) - soum(district) - bag(subdistrict) - khoroo(municipal subdistrict)임

주2: AFCCP = Agency for Fair Competition and Consumer Protection; ALAMGAC = Agency for Land Administration and Management, Geodesy and Cartography; CITA = Communication and Information Technology Agency; ETA = Environment and Tourism Authority; GABP = General Agency for Border Protection; HMEMC = Hydrology, Meteorology and Environment Monitoring Center; LSW = labor and social welfare; MASM = Mongolian Agency for Standardization and Metrology; MCUD = Ministry of Construction and Urban Development; MECS = Ministry of Education, Culture and Science; MFA = Ministry of Foreign Affairs; MLSW = Ministry of Labor and Social Welfare; MMHI = Ministry of Mining and Heavy Industry; MOD = Ministry of Defense; MOE = Ministry of Energy; MOF = Ministry of Finance; MOFALI = Ministry of Food, Agriculture and Light Industry; MOH = Ministry of Health; MOJHA = Ministry of Justice and Home Affairs; MPA = Mineral and Petroleum Agency; MRTD = Ministry of Road and Transport Development; NAMEM = National Agency for Meteorology and Environment Monitoring; NEMA = National Emergency Management Agency; RBA = river basin authority; RBC = river basin council; SOE = state-owned enterprise; SPPRA = State Property Policy and Regulation Agency

자료: ADB(2020), p.10.

〈그림 4-13〉 몽골의 통합물관리를 위한 행정·기관 구조

몽골의 정부 부처 중 통합물관리 관련 주요 부처는 〈그림 4-13〉의 중심에 위치한 환경·관광부(MET: Ministry of Environment and Tourism)이다. 해당 부서는 환경, 산림 및 수자원 중심의 통합물관리 전반, 계획 및 모니터링을 담당한다. 국가 물 위원회(NWC: National

Water Council)는 유관부서와의 협력을 통해 NWP를 수립하는 등의 역할을 하였다.

〈그림 4-14〉는 WaSH와 관련된 정부 주도 국가 정책 및 계획의 제정과 주기적 점검 여부를 나타내고 있다. 몽골의 경우 취약계층을 위한 방안이 부족한 것으로 보인다.

자료: SWA(2021.10.e), p.2.

〈그림 4-14〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 몽골

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF에서 현재 지원 중인 프로젝트는 10개, 승인 단계인 프로젝트는 8개이다. 총 지원 규모는 약 435.1백만 달러이며, 진행 중인 물 관련 프로젝트는 기상 예보를 포함한 재해 관리 시스템 구축 등이 있다.[60]

세계은행은 현재 몽골에서 물 인프라 관련 프로젝트 1개를 진행하고 있으며, 해당 프로젝트는 약 4.2백만 달러 규모이다.

우리나라는 SDG 6 관련 ODA 사업을 〈표 4-13〉과 같이 진행하고 있다. '공공정책 및 행정관리' 분야 사업이 6개로 가장 개수가 많았고, 총지출액을 기준으로는 '기초식수공급 및 기초위생에 포함되지 않는 기타' 분야 사업이 약 1.5백만 달러로 규모가 가장 큰 것으로 파악되었다.

60) GCF, "Mongolia", 검색일: 2022.07.11.

〈표 4-13〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 몽골

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	6	253,052	318,709	318,709	318,709
공공재정관리	2	12,415	13,127	13,127	13,127
분권화 및 지방정부 지원	2	34,778	34,901	34,901	34,901
지방 정부 행정(voluntary code)	2	36,796	36,796	36,796	36,796
통상정책 및 행정관리	2	39,043	39,410	39,410	39,410
기초식수공급 및 기초위생에 포함되지 않는 기타	1	0	1,471,125	1,471,125	1,471,125
식수공급 및 위생처리 부문교육	1	43,689	43,689	43,689	43,689
반부패기구 및 제도 지원	1	1,557	1,557	1,557	1,557
기타 일반 공공 서비스(voluntary code)	1	0	0	0	0
행정부(voluntary code)	1	22,559	22,559	22,559	22,559
성평등 조직(기구) 및 제도	1	1,449,206	1,187,534	1,187,534	1,187,534
정보통신기술	1	0	0	0	0
환경정책 및 행정관리	1	0	0	0	0

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

기후변화 적응 면에서 기술적 우선순위를 점검하는 TNA 보고서[61]에서 몽골은 물 분야가 크게 조명되지는 않았다. 이는 물이 다양한 분야와 밀접한 관계를 가지고 있기 때문으로, 농업 및 축산업 등의 타 분야에서 언급된 기술이 물 절약과 관련 있는 것으로 파악되었다.

6) 필리핀

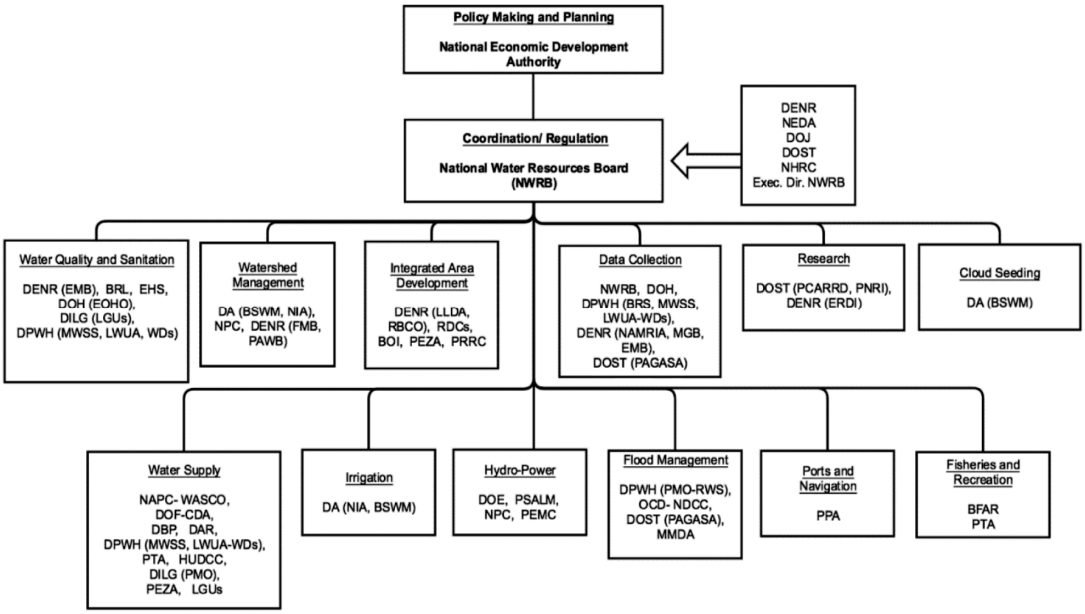
가) 물 관련 계획 및 정책[62][63]

필리핀 대통령령 Water Code of the Philippines(1976)는 크게 세 부분으로 이뤄져 있다. 첫 번째 부분은 ‘수자원의 이용 및 활용’, 두 번째는 ‘수자원, 유역 및 관련 토지 자원의 규제, 보전 및 보호’이며, 마지막은 ‘행정 및 집행’에 관련된 내용을 담고 있다.[64]

Clean Water Act(2004)는 필리핀의 수체 오염을 방지하고자 한다. 산업, 상업, 농업 활동

61) Ministry of Environment and Green Development(2013b),
62) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
63) Environmental Management Bureau, “Laws and Policies – Water Quality Management”, 검색일: 2022.07.14.
64) Rule Ⅰ. Appropriation and Utilisation of Waters; Rule Ⅱ. Control, Conservation and Protection of Waters, Watersheds and Related Land Resources; Rule Ⅲ. Administration and Enforcement

및 실생활에서 발생되는 다방면의 오염을 방지 및 최소화하기 위해 모든 이해관계자의 참여를 포함한 종합적인 전략을 제시한다.



자료: NEDA: The Arangkada Philippines Project(2018), p.9에서 재인용.

〈그림 4-15〉 필리핀의 물 부문 유관부서 구조

〈그림 4-15〉는 필리핀의 물 부문 유관부서를 분야별로 나타낸 것이다. WaSH 외에도 자료 수집, 연구, 관개, 수력발전, 홍수 관리 등 다양한 분야가 명시되어 있는 것을 확인할 수 있다. 국가 경제 발전 기구(NEDA: National Economic Development Authority)가 정책 및 계획 수립의 주체이며, 국가 수자원 위원회(NWRB: National Water Resources Board)가 조율 및 규제의 주체로 역할을 갖고 있다.

WaSH 관련 국가 정책 및 계획의 제정과 주기적 점검 여부를 보면, 상수도 보급의 지역별 내용이 개선될 수 있을 것으로 파악되었다(그림 4-16 참조).

자료: SWA(2021.10.f), p.2.

〈그림 4-16〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 필리핀

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF의 필리핀 대상 프로젝트는 진행 중인 5개와 승인 단계의 5개가 있으며, 총 지원 규모는 약 89.6백만 달러이다. 진행 중인 프로젝트 가운데 물과 직접적으로 관련이 있는 프로젝트는 내용은 기후 탄력적인 물과 위생 분야 민간 투자 유도, 기상 및 재해 관련 예·경보 시스템 구축 등이 있다. 이외에도 생태관광 개발 및 하수 관리 개선 등을 포함한 해양 생태계 보호 프로젝트가 진행 중이다.[65]

현재 진행 중인 세계은행 프로젝트는 세 개이며, 합산 약 525.1백만 달러의 규모이다. 프로젝트의 핵심 내용은 각각 홍수, 거버넌스, Clean Water Act와 Ecological Solid Waste Management Act 관련 부문의 온실가스 감소이다.

우리나라 SDG 6 관련 ODA 사업은 '공공정책 및 행정관리'가 8개로 개수가 가장 많았으며, 총지출액을 기준으로 '사후 재건', '개도국 국내 재원 조성', '공공정책 및 행정관리', '수자원정책 및 행정관리' 등의 순으로 나타났다(표 4-14 참조).

65) GCF, "Philippines", 검색일: 2022.07.11.

〈표 4-14〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 필리핀

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	8	498,984	538,609	538,609	538,609
수자원정책 및 행정관리	3	112,018	182,865	182,865	182,865
식수공급 및 위생처리 부문교육	1	15,291	0	0	0
공공재정관리	1	12,037	12,726	12,726	12,726
분권화 및 지방정부 지원	1	2,132	2,255	2,255	2,255
개도국 국내 재원조성	1	0	1,346,491	1,346,491	1,346,491
치안제도 관리 및 개선	1	0	0	0	0
중앙그리드 태양광발전	1	0	0	0	0
통상정책 및 행정관리	1	32,646	32,646	32,646	32,646
사후 재건	1	500,000	1,959,577	1,959,577	1,959,577

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

7) 태국

가) 물 관련 계획 및 정책[66][67]

태국의 국가 전략(National Strategy 2018-2037)과 국가 경제·사회 개발 계획(12th National Economic and Social Development Plan 2017-2021)은 모든 분야의 지속가능한 발전을 목표로 작성되었다. 특히 환경친화적인 물, 에너지 및 농업 안보(security)는 목표 달성에 중요한 역할을 한다고 명시되어 있으며, 지역적 전략 및 계획 수립에 모든 이해관계자가 참여하는 것을 지향한다. 국가 물 비전(National Water Vision)은 2000년 7월에 발표되었는데, 2025년까지 태국의 모든 사람이 깨끗한 물을 충분히 활용할 수 있는 것을 목표로 하고 있다. 태국의 수자원법(Water Resources Act)[68]은 2017년 설립된 국가수자원청(ONWR: Office of the National Water Resources) 소관으로, 2018년 12월에 공포되어 2019년부터 시행되었다. 해당 법의 내용은 수자원, 물에 대한 권리, 수자원 정비 기구, 물 분배와 이용, 가뭄과 홍수, 공공 수자원 보호 및 개발, 담당관, 공공 수자원 피해 과실, 처벌 및 경과 규정으로 구성되어 있다.

태국의 물 분야 정부 부처로는 국가수자원청(ONWR: Office of the National Water Resources), 왕립관개청(RID: Royal Irrigation Department), 수자원국(DWR:

66) IWRM Data Portal, “National report downloads”, 검색일: 2022.02.16.
67) NESDC, “The National Economic and Social Development Plan”, 검색일: 2022.07.19.
68) Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Information Sharing Platform, “Thailand”, 검색일: 2022.07.19.

Department of Water Resources), 지하수자원국(DGR: Department of Groundwater Resources), 산업국(DIW: Department of Industrial Works), 전력공사(EGAT: Electricity Generation Authority of Thailand), 광역수도공사(MWA: Metropolitan Waterworks Authority), 지역수도공사(PWA: Provincial Waterworks Authority), 재해예방·완화국(DDPM: Department of Disaster Prevention and Mitigation), 해양국(MD: Marine Department) 등이 있다.

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF의 태국 대상 총 지원 규모는 약 17.5백만 달러이다. 현재 진행 중인 프로젝트는 기후변화에 취약한 대상 유역의 종합적인 수자원 관리 개선이며, 이외에도 승인 단계의 프로젝트가 9개 예정되어 있다.[69]

〈표 4-15〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 태국

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
경찰(voluntary code)	1	131,067	75,145	75,145	75,145
민간주도의 분쟁예방	1	498,085	498,085	498,085	498,085

자료: ODA Korea, “심층분석”, 검색일: 2022.05.31.

태국에서 진행 중인 물, 위생 또는 수재해 관련 세계은행 프로젝트는 현재 없는 것으로 파악된다. 우리나라의 ODA 사업 또한 2개로 그 개수가 많거나 규모가 크지 않다(표 4-15 참조).

태국의 TNA 보고서[70]는 기후변화 적응을 위한 우선순위로 수자원 관리 역량 개발 및 국제 전문 네트워크 구축, 자료 통합·관리를 통한 기후변화 모델링 역량 강화, 물 인프라 관리와 계절적 기후 예보를 꼽고 있다. 기후변화에 대한 탄력적인 대응을 위해 전문성 확보 및 인프라 구축이 필요한 것으로 파악된다.

69) GCF, “Thailand”, 검색일: 2022.07.11.
70) STI and URC(2012.08.), pp.1-239.

8) 베트남

가) 물 관련 계획 및 정책[71][72]

계획법(Planning Law, 21/2017/QH14)은 모든 국가/지역 단위의 계획 작성, 허가, 이행, 평가 및 수정 등의 내용을 담고 있으며, 2019년부터 시행되었다. 이중엔 수자원 관련 계획이 포함되어 있다. 수자원법(Law on Water Resources, 17/2012/QH13)은 수자원의 수량·수질, 지표수·지하수, 상·하류 등 통합관리를 원칙으로 2013년에 시행되었다. 수자원의 관리, 보호, 이용 전반에 관한 내용을 담고 있으며, 2022년 시행된 환경보호법(Law on Environmental Protection, 72/2020/QH14)에 따라 일부 내용이 폐지·수정되었다. 관개법(Law on Hydraulic Work, 08/2017/QH14)은 2018년부터 시행되었으며, 관련 조사 및 계획, 투자와 운영·관리 등 전반의 내용을 담고 있다. 기후변화전략(Climate Change Strategy) 및 녹색성장전략(Green Growth Strategy)을 통해 기후변화에 적극적으로 대응하고, 천연자원 관리 개선 및 환경보호를 하고자 하며, 그 방법으로 분야 간, 부서 간 협력과 통합관리를 제시하고 있다.

주기적인 점검이 병행되는 정부 주도의 법 이행 여부를 살펴봤을 때, 〈그림 4-17〉과 같이 다소 개선의 여지가 있는 것으로 파악된다.

자료: SWA(2021.10.g), p.2.

〈그림 4-17〉 WaSH 관련 국가 정책 제정 및 이행 여부: 베트남

71) IWRM Data Portal, "National report downloads", 검색일: 2022.02.16.
72) Legal Normative Documents(CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT), "Legal documents", 검색일: 2022.06.17.

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

베트남의 경우, GCF 프로젝트가 3개 진행 중이며, 3개 승인 단계에 있다. 총 지원 규모는 약 146.0백만 달러이며, 이중 물과 직간접적으로 관련된 프로젝트는 기후변화 취약 지역의 농법 개선 및 홍수 취약 지역의 환경 개선 등이 있다.[73]

세계은행의 진행 중인 베트남 물 관련 프로젝트는 17개로, 합산 약 3,808.5백만 달러 규모이다. 프로젝트의 내용은 홍수, 기후변화 탄력성, 개선된 인프라 구축, 위생 서비스 개선 및 접근성 확대, 댐 등이 있다.

베트남 대상 우리나라의 물 관련 ODA 사업은 총 23개이다. 총지출액 기준 '공공정책 및 행정관리' 분야가 약 3.8백만 달러로 가장 큰 규모로 파악되었다(표 4-16 참조).

〈표 4-16〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 베트남

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	7	512,200	3,810,031	3,810,031	3,810,031
분권화 및 지방정부 지원	3	42,929	43,518	43,518	43,518
수자원정책 및 행정관리	2	12,037	745,388	745,388	745,388
식수공급 및 위생처리 부문교육	2	452,180	436,889	436,889	436,889
경찰(voluntary code)	2	3,307,248	1,128,046	1,128,046	1,128,046
행정부(voluntary code)	1	48,081	48,081	48,081	48,081
인권 강화	1	529,216	529,216	529,216	529,216
치안제도 관리 및 개선	1	0	52,078	52,078	52,078
지뢰제거	1	0	0	0	0
운송정책 및 행정관리	1	206,612	89,190	89,190	89,190
정보통신기술	1	195,453	195,453	195,453	195,453
비특정분야	1	137,570	137,570	137,570	137,570

자료: ODA Korea, "심층분석", 검색일: 2022.05.31.

TNA 보고서[74]는 베트남의 기후변화 적응을 위한 물 분야 우선순위 프로젝트로 우수 활용 및 유역 통합관리를 꼽고 있다.

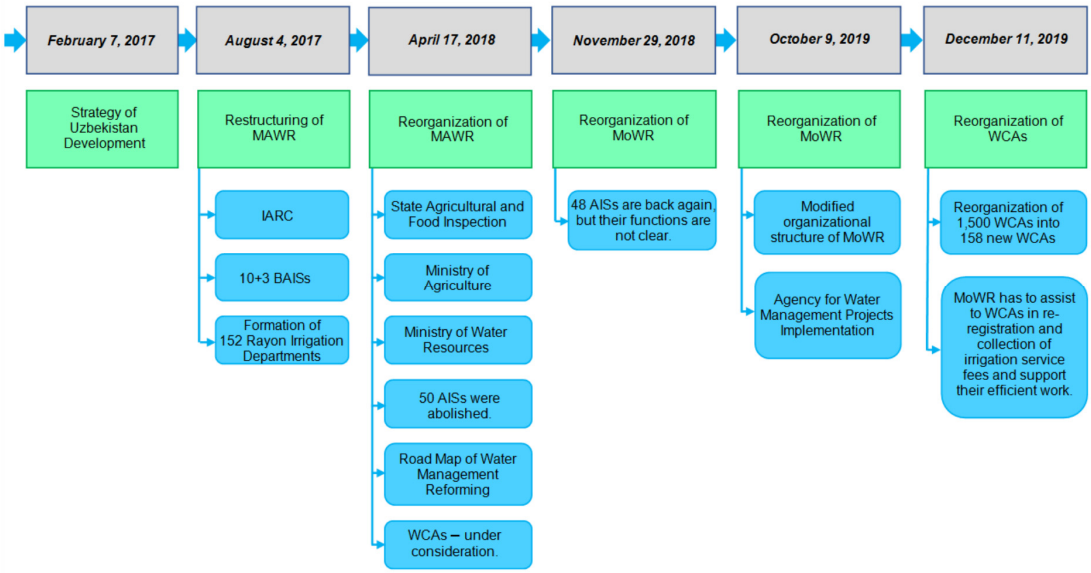
73) GCF, "Viet Nam", 검색일: 2022.07.11.
74) Quang et al., pp.1-178.

9) 우즈베키스탄

가) 물 관련 계획 및 정책[75][76]

우즈베키스탄의 물 분야 총괄 부서는 수자원부(MoWR: Ministry of Water Resources)로, 수자원 관리 분야의 통합 정책 이행을 담당하며, 수자원 이용·보호 및 위험 요소 예방·방지 분야의 전반적인 수자원 업무 총괄을 맡고 있다. 다만 지하수, 온천수 및 수문·기상 등을 포함한 수자원의 일부 내용은 타 위원회 혹은 부처에서 담당하고 있다.

수자원부의 전신은 농업·수자원부(MAWR: Ministry of Agriculture and Water Resources)이나, 농업과 수자원의 공공 관리 시스템 개선을 위해 대통령령으로 2018년에 분리되었다. 이와 같은 변화는 SDGs 달성을 위한 로드맵이자 국가 발전을 위한 다섯 가지 우선 분야를 담고 있는 전략[77]으로부터 기인하였다. 〈그림 4-18〉은 2017년부터 2019년에 걸친 물 분야 개혁 과정에서 이뤄진 주요 변화를 시간 순서로 나타내고 있다.



주: MAWR = Ministry of Agriculture and Water Resources; IARC = Information-Analytic Resource Center; BAIS = Basin Administration of Irrigation System; WCA = Water Consumer Association; AIS = Administration of Irrigation System; MoWR = Ministry of Water Resources
자료: Sokolov(2022), p.3.

〈그림 4-18〉 우즈베키스탄 물 분야 개혁: 2017-2019년

75) IWRM Data Portal, "National report downloads", 검색일: 2022.02.16.
76) Sokolov(2020), pp.1-6.
77) Action Strategy on five priority areas of country's development for 2017-2021

우즈베키스탄의 물 관련 법률은 1993년 처음 제정되어 2021년 11월에 개정된 물과 물 이용법(Law about Water and Water Use)이 있다. 해당 법의 목적은 국민과 경제 산업의 수요를 맞추고, 오염으로부터 수자원을 보호하며, 기업, 기관, 농업 종사자 및 시민 등을 포함하는 이해관계자의 권리를 보장하는 것이다. 수자원 관리, 보호, 이용 등의 주체, 권한과 방법 등이 명시되어 있다.

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

우즈베키스탄의 GCF 지원 프로젝트는 승인 단계 프로젝트 2개를 포함하여 총 6개이며, 총 지원 규모는 약 105.9백만 달러이다. 이중 물과 관련된 프로젝트의 주요 목적은 홍수 취약 지역의 경보 시스템 구축이다.[78]

세계은행의 진행 중인 관련 프로젝트는 여섯 개로, 약 807.4백만 달러의 총 규모로 파악되고 있다. 프로젝트는 WaSH 외에도 농업용수, 폐수와 물 인프라의 내용을 담고 있다.

우즈베키스탄에서 진행 중인 우리나라 관련 ODA 사업은 총 18개로, 총지출액을 기준으로 '수자원정책 및 행정관리', '식수공급 및 위생처리 부문교육', '공공정책 및 행정관리' 등이 있다(표 4-17 참조).

〈표 4-17〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 우즈베키스탄

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	5	100,925	592,771	592,771	592,771
수자원정책 및 행정관리	2	6,018	1,207,859	1,207,859	1,207,859
공공재정관리	2	16,302	17,235	17,235	17,235
반부패기구 및 제도 지원	2	2,525	2,525	2,525	2,525
기타 일반 공공 서비스 (voluntary code)	2	472,485	469,927	469,927	469,927
식수공급 및 위생처리 부문교육	1	611,644	611,644	611,644	611,644
분권화 및 지방정부 지원	1	65,292	65,292	65,292	65,292
민주적 참여와 시민사회	1	20,569	20,569	20,569	20,569
통상정책 및 행정관리	1	6,397	6,764	6,764	6,764
비특정분야	1	82,145	82,145	82,145	82,145

자료: ODA Korea, "심층분석", 검색일: 2022.05.31.

78) GCF, "Uzbekistan", 검색일: 2022.07.11.

10) 말레이시아

가) 물 관련 계획 및 정책[79]

말레이시아의 정부 구조는 연방의 형태로 이루어져 일부 연방 직할령을 제외하면 국가 단위의 일관된 수자원 관련 법이 적용되기 힘든 구조이다. 국가 단위 물 관련 정책은 1974년에 제정되어 2012년 개정되어 오염 방지, 저감 및 관리를 통해 환경을 보호하고자 하는 환경보호법(Environmental Quality Act)과 2006년에 제정되어 수도 공급 및 상하수도 산업 관련 허가 및 규제의 내용을 담고 있는 수자원 서비스 산업법(Water Services Industry Act) 등이 있다.

2012년부터 말레이시아는 수자원 안보 및 지속가능성을 위한 통합물관리에 중점을 둔 국가 수자원 정책(NWRP: National Water Resources Policy)을 시행하였다. 이후 물 분야 부서는 이관을 거듭하여 천연자원·환경부(Ministry of Natural Resources and Environment)에서 물·국토·천연자원부(Ministry of Water, Land and Natural Resources)를 거쳐 환경·수자원부(Ministry of Environment and Water)이 되었다.

나) 프로젝트 추진현황 및 필요 기술

GCF에서 현재 말레이시아를 대상으로 지원 중인 프로젝트는 1개로, 3개의 승인 단계 프로젝트가 추가될 예정이다. 총 지원 규모는 약 60.0백만 달러이다.[80]

진행 중인 세계은행의 관련 프로젝트는 말레이시아의 경우 현재 없는 것으로 조사되었다. 우리나라의 관련 ODA 사업 또한 2개에 불과하였다. 해당 사업은 '공공정책 및 행정관리' 및 '반부패기구 및 제도 지원' 분야에서 각 1개씩으로 파악된다(표 4-18 참조).

〈표 4-18〉 우리나라 지원 SDG 6 관련 ODA 사업 분야: 말레이시아

(단위: USD)

사업 분야	사업 개수	약정액	총지출액	순지출액	증여등가액
공공정책 및 행정관리	1	235,920	235,920	235,920	235,920
반부패기구 및 제도 지원	1	968	968	968	968

자료: ODA Korea, "심층분석", 검색일: 2022.05.31.

79) IWRM Data Portal, "National report downloads", 검색일: 2022.02.16.
80) GCF, "Malaysia", 검색일: 2022.07.11.

나. 지표 기반 현황조사

앞서 제2장에서 살펴본 글로벌 물 관련 지표를 기반으로 시범적용 대상 국가의 현황을 파악해보고자 하였다. 먼저, 지표별로 10개국에 대한 산정 여부를 확인하고 국가별 수치를 살펴보았다.

1) UN SDG 6 Global Indicators

SDG 6은 11개의 지표로 나뉘어 있는데, 현황조사에선 11개 지표 중 6.2.1(생활·공공 위생)을 각각 a와 b로 나누고, 수치화되지 않는 6.b.1(Participation)을 제외하였다. 이에 대한 후보국 10개국의 산정 여부는 〈표 4-19〉와 같다. 대체로 지표 산정이 이루어졌으나, 11개 지표 모두 산정된 국가는 없었다. 후보국 모두 최소 1개 지표에서 최대 5개 지표에 대한 산정이 이루어지지 않았음을 확인할 수 있다. 10개국 모두 산정이 이뤄진 지표는 6.4.1(Efficiency), 6.4.2(Water stress)와 6.a.1(Cooperation)의 4개 지표이며, 가장 적게 산정된 지표는 6.3.2(Water quality)로, 라오스와 태국, 2개국만 해당 지표가 산정되었다.

〈표 4-19〉 국가별 기존 지표 산정 여부: UN SDG 6 Global Indicators

구분		BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
6.1.1	Drinking water	O	O	X	O	O	O	X	X	O	O
6.2.1a	Sanitation	O	X	X	O	O	O	O	X	X	O
6.2.1b	Hygiene	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X
6.3.1	Wastewater	O	X	X	O	O	O	O	X	O	O
6.3.2	Water quality	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X
6.4.1	Efficiency	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
6.4.2	Water stress	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
6.5.1	Water management	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
6.5.2	Transboundary	X	O	O	X	O	O	X	X	O	O
6.6.1	Ecosystems	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
6.a.1	Cooperation	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

주: 〈국가별 약어 표현〉

약 어	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
국 가	Bangladesh	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Mongolia	Philippines	Thailand	Viet Nam	Uzbekistan	Malaysia

자료: SDG 6 Data Portal, “SDG 6”, 검색일: 2021.12.21.

6.1.1(Drinking water)과 6.2.1a(Sanitation)는 안전하게 관리되는 서비스를 제공받는 인구 비율이 공식적인 수치로 사용되고 있으나, 해당 값이 없는 인도네시아, 태국과 베트남의

경우 기본적인 수준의 서비스를 제공받는 인구 비율 값이 나타나 있다. 말레이시아가 해당 두 지표에서 가장 좋은 값을 보이고 있으며, 6.1.1에서는 라오스가, 6.2.1a에서는 태국이 가장 낮은 값을 보인다. 대체로 좋은 수치를 보이는 말레이시아지만, 6.4.2(Water stress), 6.5.2(Transboundary)와 6.6.1(Ecosystems)은 중하위 그룹에 있다.

〈표 4-20〉 국가별 UN SDG 6 Global Indicators

구분	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
6.1.1 Drinking water	58.51%	27.76%	-	17.68%	30.06%	47.46%	-	-	58.83%	93.82%
- At least basic service	-	-	92.42%	-	-	-	100%	96.88%	-	-
6.2.1a Sanitation	38.67%	-	-	61.38%	55.54%	60.64%	25.95%	-	-	77.45%
- At least basic service	-	68.77%	86.46%	-	-	-	-	89.25%	100%	-
6.2.1b Hygiene	58.40%	73.87%	94.11%	55.63%	86.36%	81.71%	84.97%	86.07%	-	-
6.3.1 Wastewater	16.01%	-	-	10.10%	10.43%	42.95%	24.40%	-	32.27%	87.80%
6.3.2 Water quality	-	-	-	80%	-	-	36%	-	-	-
6.4.1 Efficiency ($/㎥)	6.16	7.63	3.94	1.87	22.89	3.56	7.4	2.52	1.42	58.39
6.4.2 Water stress	5.72%	1.04%	29.70%	4.77%	3.40%	28.66%	23.01%	18.13%	168.92%	3.44%
6.5.1 Water management	58%	59%	66%	-	45%	56%	53%	52%	48%	63%
6.5.2 Transboundary	-	56.00%	1.22%	-	100%	N/A	-	-	69.59%	1.73%
6.6.1 Ecosystems	25%	27%	27%	30%	20%	9%	11%	40%	26%	15%
6.a.1 Cooperation (m$)	340	182	133	79	25	95	3.1	409	152	28

주: 〈국가별 약어 표현〉

약 어	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
국 가	Bangladesh	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Mongolia	Philippines	Thailand	Viet Nam	Uzbekistan	Malaysia

자료: SDG 6 Data Portal, “SDG 6”, 검색일: 2021.12.21.

2) ADB National Water Security Index

NWSI의 다섯 개 부문에 대해 후보국의 점수 산정 여부는 〈표 4-21〉과 같으며, 10개국 모두 전 부문에 대한 점수 산정이 이뤄졌음을 확인할 수 있다.

〈표 4-21〉 국가별 기존 지표 산정 여부: ADB NWSI

구분	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
Rural Household	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Economic	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Urban	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Environmental	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Water-Related Disaster	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

주: 〈국가별 약어 표현〉

약 어	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
국 가	Bangladesh	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Mongolia	Philippines	Thailand	Viet Nam	Uzbekistan	Malaysia

자료: ADB(2020), pp.1-129.

10개국에 대한 NWSI의 부문별 점수는 〈표 4-22〉와 같다. 점수 산정이 활용된 세부 자료의 경우, 대체로 공공자료를 활용하여 보고서에 기재된 출처 및 기준연도를 참고하여 일부 찾아볼 수 있지만, 일부 자료는 접근이 어렵다. 점수로 미루어 볼 때 SDG 6와 마찬가지로 말레이시아가 대체로 가장 높은 점수로 나타났으나, '도심 물 안보' 부문 점수는 하위 그룹에 속해 있는 것을 확인할 수 있다. 그다음으로 점수가 높은 국가는 필리핀, 우즈베키스탄, 몽골, 인도네시아, 베트남, 태국, 캄보디아, 라오스, 방글라데시 순으로 나타났다. 그러나 합산 점수이기 때문에 부문 간 비교가 더 중요할 것으로 판단된다.

〈표 4-22〉 국가별 ADB NWSI

구분	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
Rural Household	9.0	9.0	11.0	7.0	8.0	11.0	14.0	10.0	13.0	14.0
Economic	11.8	10	12.2	9.2	10.9	11.3	14.7	9.5	11.8	15.5
Urban	12.1	13.2	11.5	15.9	11.5	16.8	9.1	10.9	15.9	11.5
Environmental	9.0	15.4	14.4	13.0	13.2	16.7	10.1	14.1	9.7	15.4
Water-Related Disaster	11.0	9.8	11.9	10.1	17.5	12.1	10.8	15.4	11.7	18.2
NWSI Score	52.8	57.5	61.0	55.2	61.1	67.8	58.6	59.9	62.1	74.7

주: 〈국가별 약어 표현〉

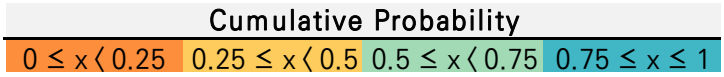
약 어	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
국 가	Bangladesh	Cambodia	Indonesia	Lao PDR	Mongolia	Philippines	Thailand	Viet Nam	Uzbekistan	Malaysia

자료: ADB(2020), pp.1-129.

4.2. 글로벌 물 복지 지표 시범적용

4.2.1. 국가별 물 복지 수준 진단 및 평가

제3장에서 구축한 아시아 지역 49개국 자료 중 선정된 시범적용 대상 10개국의 분포를 살펴보고자 하였다. 앞서 언급했던 바와 같이 국가 간 비교는 추가적인 해석이 필요하며, 아래 그래프는 단순히 대상국가의 지표 분포를 파악하고자 작성하였다. 누적 분포를 〈그림 4-19〉와 같이 네 단계로 나누어 표현하였는데, 이는 가독성을 위한 것이다.



〈그림 4-19〉 누적분포에 따른 색깔 표시

〈그림 4-20(a)〉는 지표수 취수율을 나타내며, 우즈베키스탄이 매우 높은 값을 보이고 있어, 가용수자원에 비해 취수량이 매우 많이 필요한 것으로 해석된다. 다시 말해, 지하수 혹은 대체수자원의 개발이 필요할 것으로 판단된다. 〈그림 4-20(b)〉는 지하수 취수율을 나타내고 있으며, 이는 해당 국가의 지형적 요소, 즉 가용 지하수량에 의해 크게 좌우될 수 있다. 때문에 국가별로 다른 가중치를 적용하여 해석하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

〈그림 4-21(a)〉와 〈그림 4-21(b)〉는 상수도 보급률을 나타내고 있다. 상수원의 관리 상태 및 접근성에 따라 최소한의 수준과 안전한 수준, 두 가지로 나뉘어있다. 대체로 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 몽골과 태국은 다소 낮은 상수도 보급률을 보이며, 방글라데시와 우즈베키스탄의 경우 지역별로 보급률의 차이가 크게 나타났다. 〈그림 4-21(c)〉는 요금 현실성을 나타내는데, 베트남, 캄보디아와 방글라데시의 물 관련 요금이 가계소비 중 다소 높은 비율을 차지하고 있음을 알 수 있다.

〈그림 4-22〉는 (a)와 (b)가 각각 최소한 수준의 위생시설 이용 비율과 안전한 수준의 위생시설 이용 비율을 나타내고, 〈그림 4-23〉은 최소한 수준의 손 씻기 시설 이용 비율 및 생활하수 처리 비율을 나타내고 있다. 위생시설의 경우는 캄보디아, 라오스, 몽골이 지역적 차이가 다소 심하게 나타났으며, 안전한 수준의 이용 비율은 대상국가 중 절반이 자료 확보가 불가능하였다. 손 씻기 시설의 경우, 방글라데시와 라오스가 다소 낮은 이용 비율을 보이며, 우즈베키스탄과 말레이시아의 자료는 확보할 수 없었다. 생활하수 처리 비율의 경우 대상국 중 7개

국의 자료 확보가 가능했으며, 이중 말레이시아가 매우 높은 값을 나타냈으며, 나머지 6개국은 50% 이하로 낮은 값임을 확인할 수 있었다.

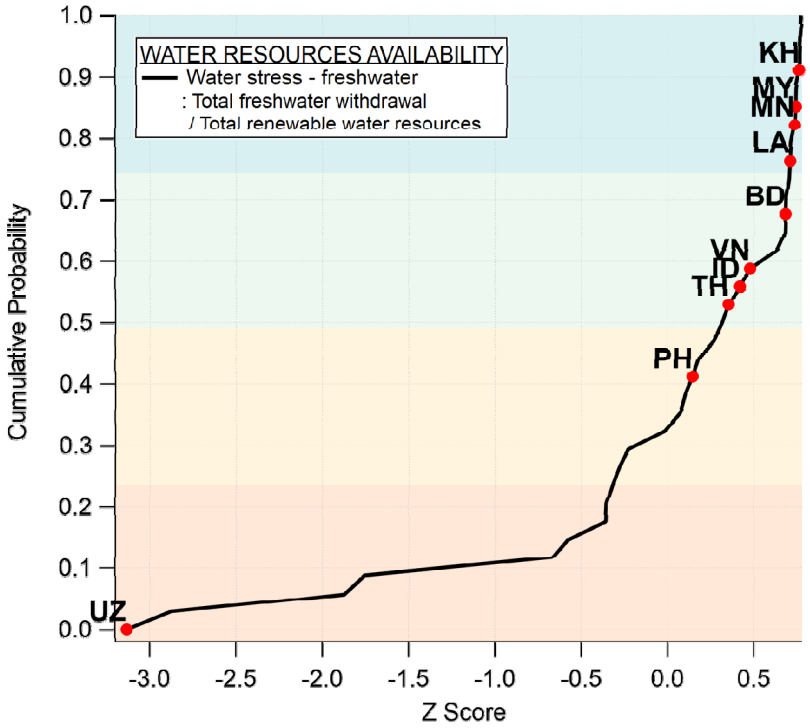
물 관련 재난 회복탄력성 부문은 가뭄과 홍수 관련 지표로 구성되어 있다(그림 4-24 참조). 가뭄의 경우, 라오스와 말레이시아가 이상적 상태에 가까운 값을 보이며, 인도네시아와 필리핀이 다소 취약한 것으로 해석되었다. 홍수 위험도는 우즈베키스탄과 몽골이 상대적으로 낮으며, 방글라데시, 필리핀, 베트남과 태국이 홍수 위험이 큰 것으로 나타나, 필리핀은 가뭄과 홍수 모두에 취약한 것으로 파악된다.

〈그림 4-25(a)〉는 깨끗한 수질 수체의 비율을 나타내는 지표인데, 표본 수가 모집단 49개국 중 12개국에 불과하며 시범적용 대상 10개국 중 라오스와 태국만 자료 확보가 가능하였다. 〈그림 4-25(b)〉는 농작물 생산량과 관련된 지표로, 시범적용 대상의 분포가 비교적 고르게 나타났다.

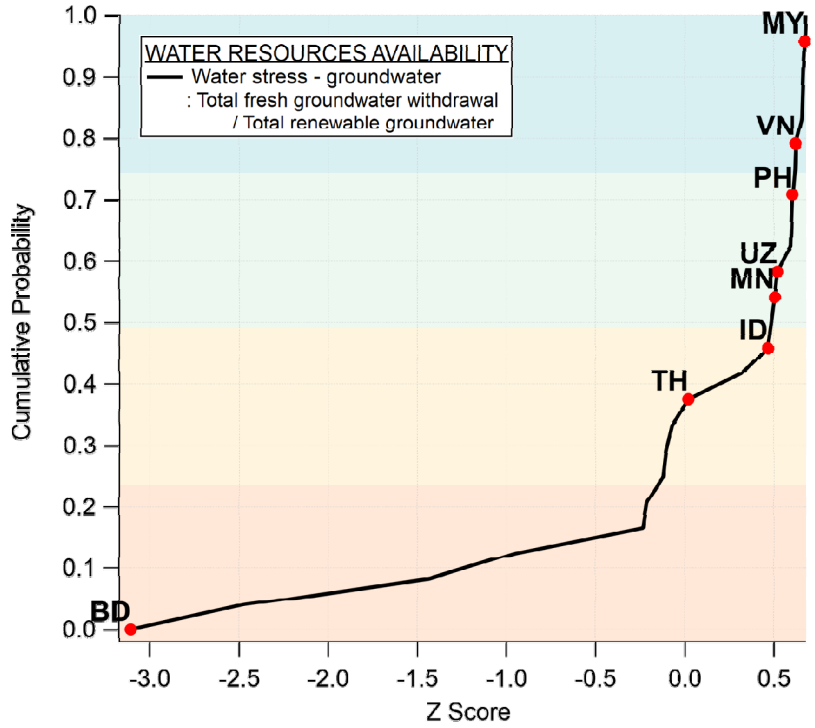
〈그림 4-26〉은 물 거버넌스 관련 지표의 누적분포를 나타내고 있다. IWRM 지표는 SDG 6.5.1 자료를 활용하였는데, 이는 다양한 이해관계자 논의 및 전문가 검증을 통해 산출된, 다소 주관적일 수 있는 점수이다. UN은 공공 자료와의 비교 분석, 국내 자료 요청 등 여러 방법으로 최대한 객관성을 확보하고자 노력하고 있다. IWRM 지표는 총 네 가지 부문 점수를 가중치 없이 단순 평균한 결과가 요약 점수로 나타나 있다. 시범적용 대상 10개국이 모두 중반에 분포하고 있음을 확인할 수 있으며, 몽골과 우즈베키스탄을 제외한 8개국이 41개국의 평균보다 높은 점수로 산정되었다. 그러나 평균 점수가 높다고 모든 부문의 점수가 높은 것은 아니며, 그 예로 필리핀이 있다. 필리핀의 타 부문 점수가 60점대이나, 재정 부문의 점수가 30점대로 평균 점수가 대폭 하락하는 원인이 되었다.

〈그림 4-27〉은 (a)와 (b)가 각각 ODA/GDP 비율과 시간에 따른 물 이용 효율 변화($/㎥)를 나타내고 있다. 시범적용 대상 10개국의 ODA 의존도는 상대적으로 높은 편은 아닌 것으로 보이며, 인도네시아와 태국은 오히려 공여국으로 나타났다. 물의 가치는 말레이시아와 몽골이 매우 높게 산정되었다.

공공자료를 활용하여 10개국의 물 복지를 초진해보았다. 지표마다 특성이 뚜렷하게 나타나는 국가도 있었는데, 일부 국가는 이를 바탕으로 문제점을 유추해볼 수 있었다. 그러나 추정치 활용 등 공공자료의 한계가 명확하기 때문에, 이를 보완하고 보다 정확한 진단 및 평가를 하기 위해 현지 전문가 혹은 실무자를 대상으로 설문조사를 실시하여 자료의 신뢰성을 확인하여 유효데이터를 수집하고자 하였다.



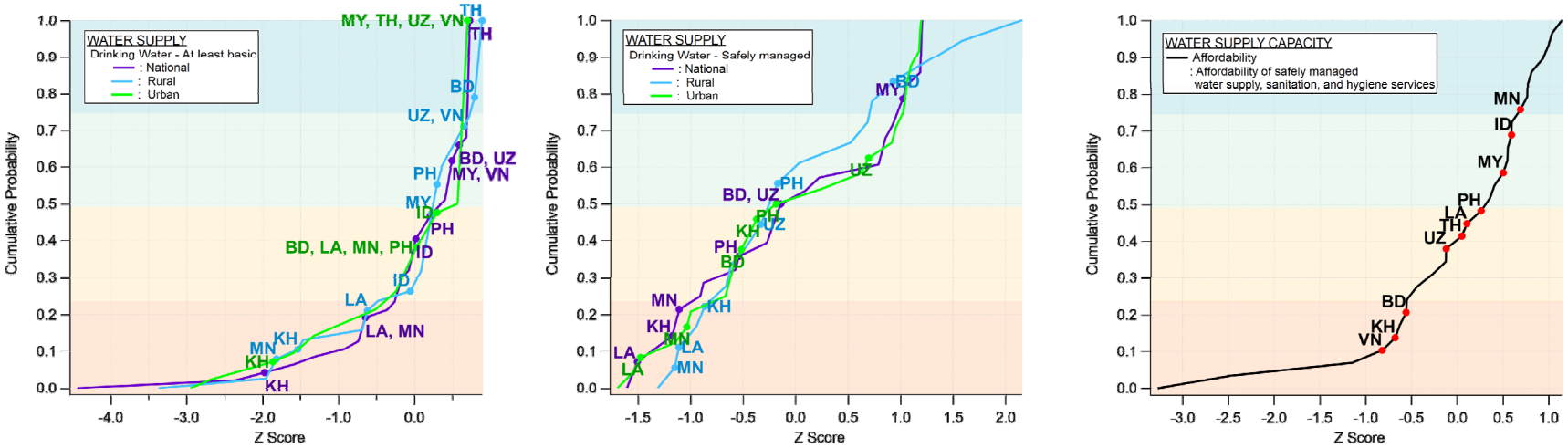
(a) Water stress - freshwater (n = 35)



(b) Water stress - groundwater (n = 25)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-20〉 시범적용 대상국 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-1



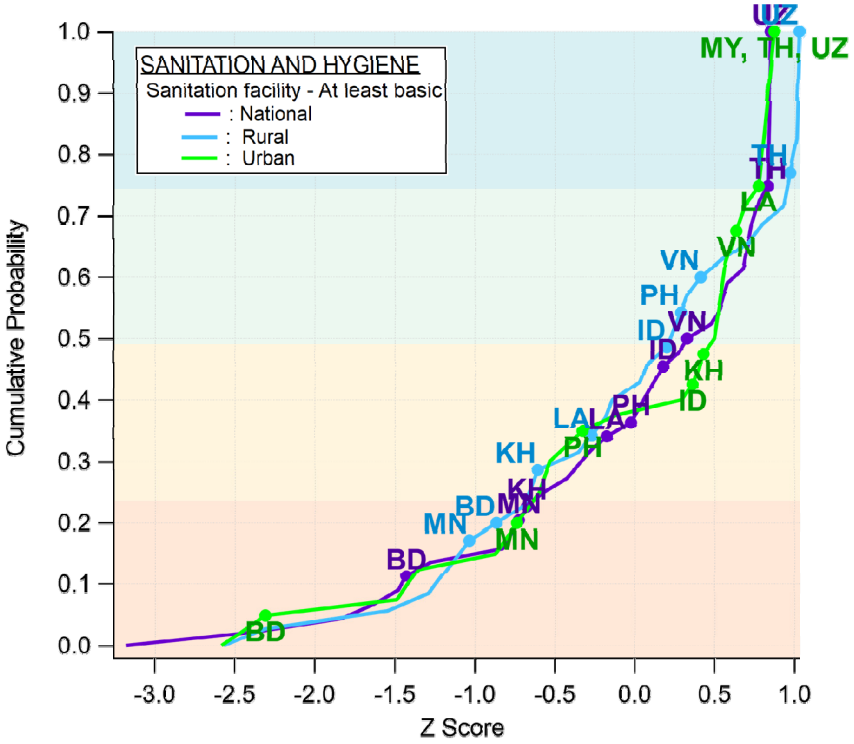
(a) Drinking water – basic
- National (n = 48)
- Rural (n = 39)
- Urban (n = 43)

(b) Drinking water – safe
- National (n = 29)
- Rural (n = 19)
- Urban (n = 25)

(c) Affordability (n = 30)

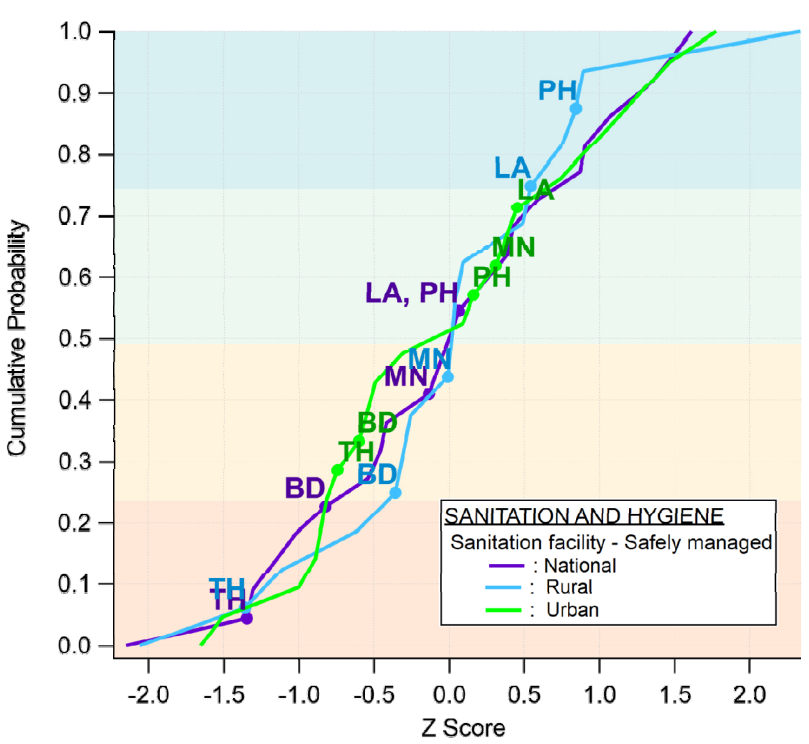
주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-21〉 시범적용 대상국 누적분포: 물·수자원 접근성 부문-2



(a) Sanitation - basic

- National (n = 45)
- Rural (n = 36)
- Urban (n = 41)

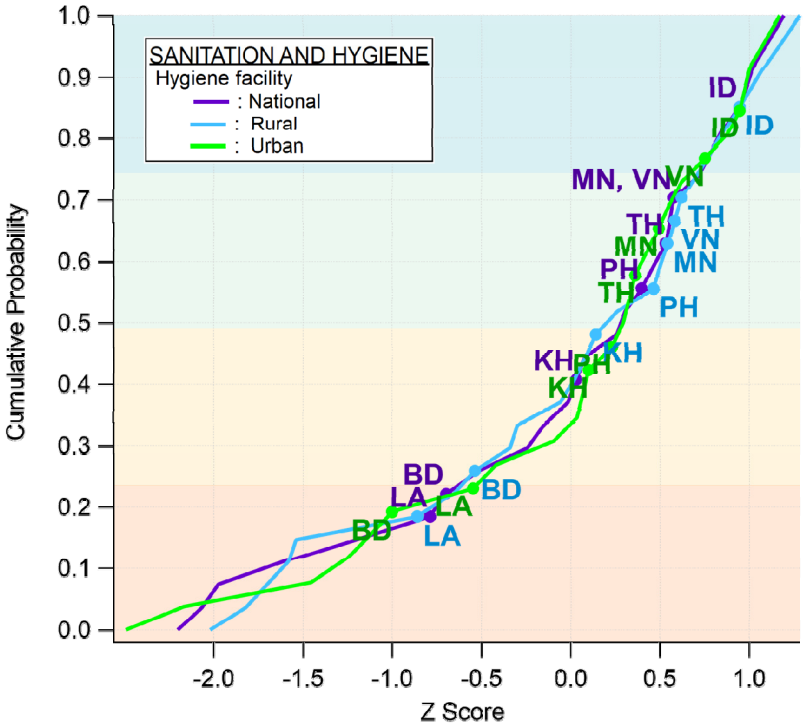


(b) Sanitation - safe

- National (n = 23)
- Rural (n = 17)
- Urban (n = 22)

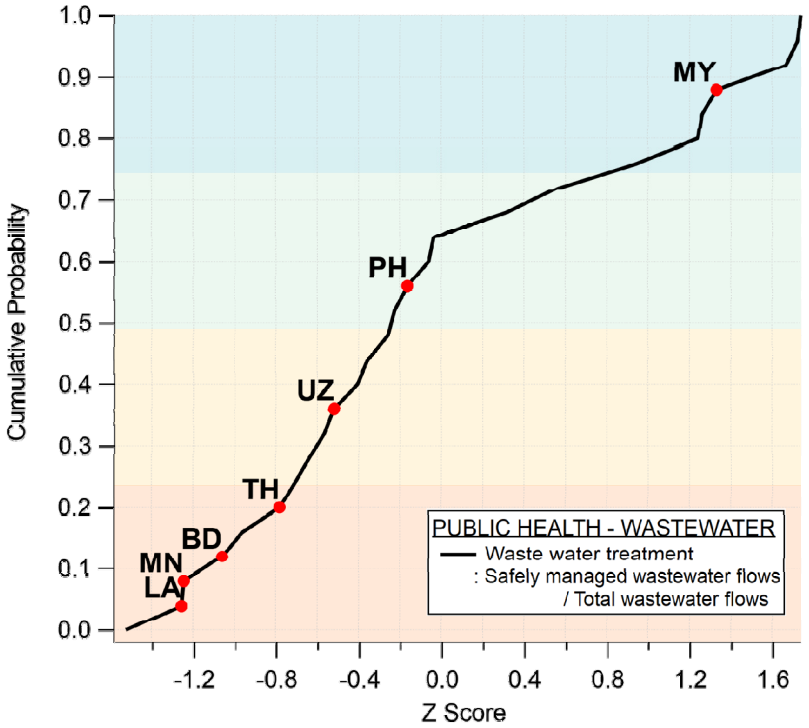
주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-22〉 시범적용 대상국 누적분포: 위생과 수질 부문-1



(a) Hygiene - basic

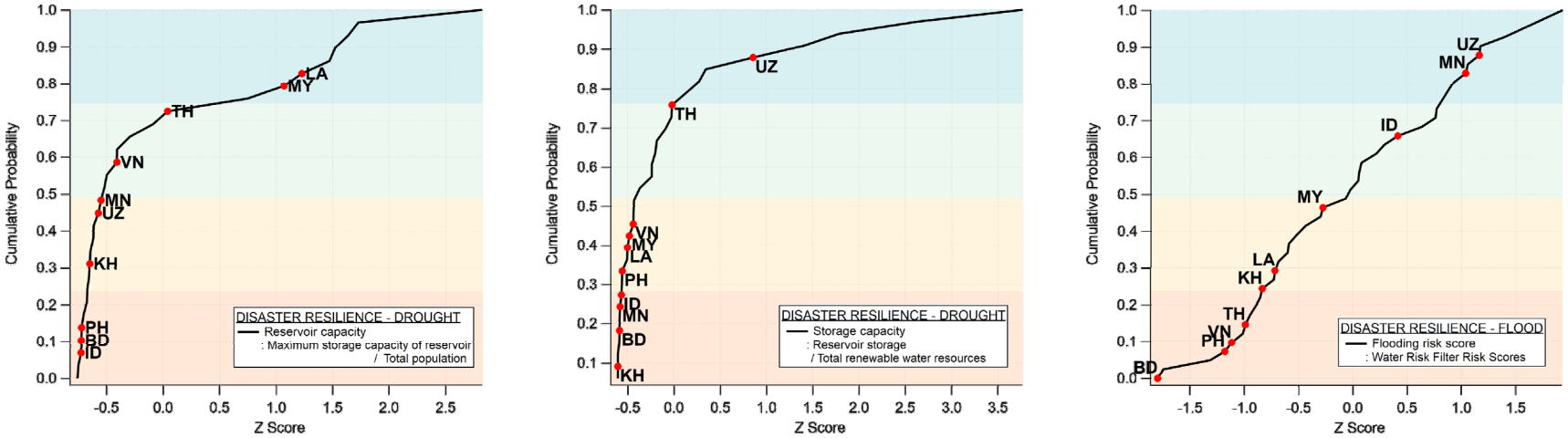
- National (n = 28)
- Rural (n = 28)
- Urban (n = 27)



(b) Wastewater (n = 26)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

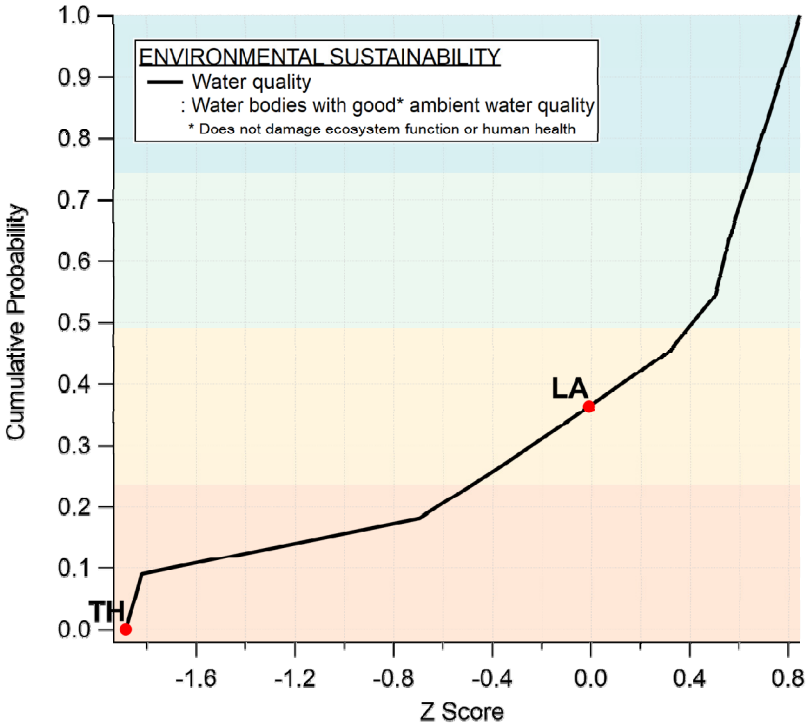
〈그림 4-23〉 시범적용 대상국 누적분포: 위생과 수질 부문-2



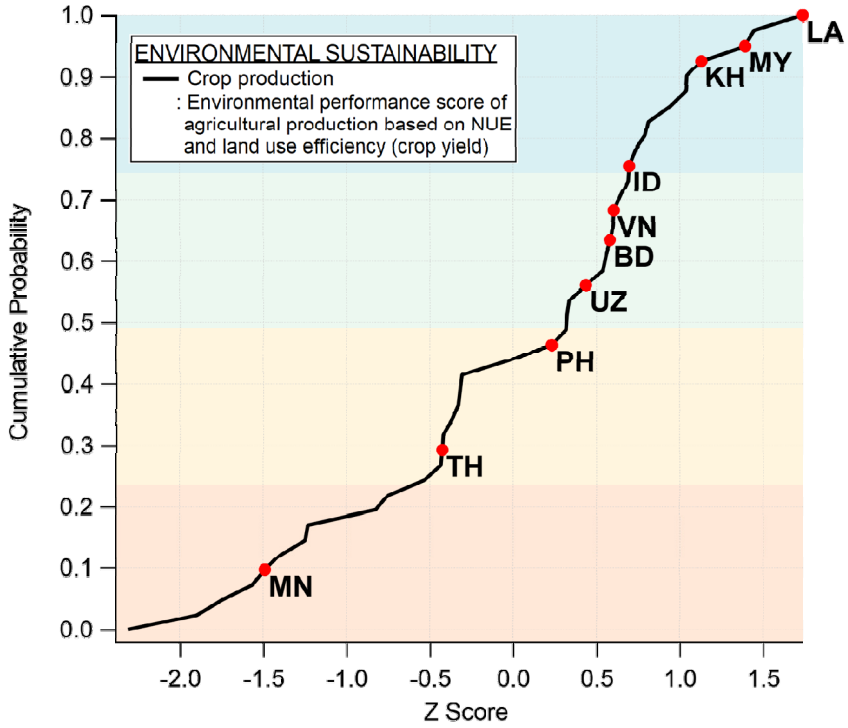
(a) Reservoir capacity (n = 30) (b) Storage capacity (n = 30) (c) Flooding risk score (n = 34)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-24〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 관련 재난 회복탄력성 부문



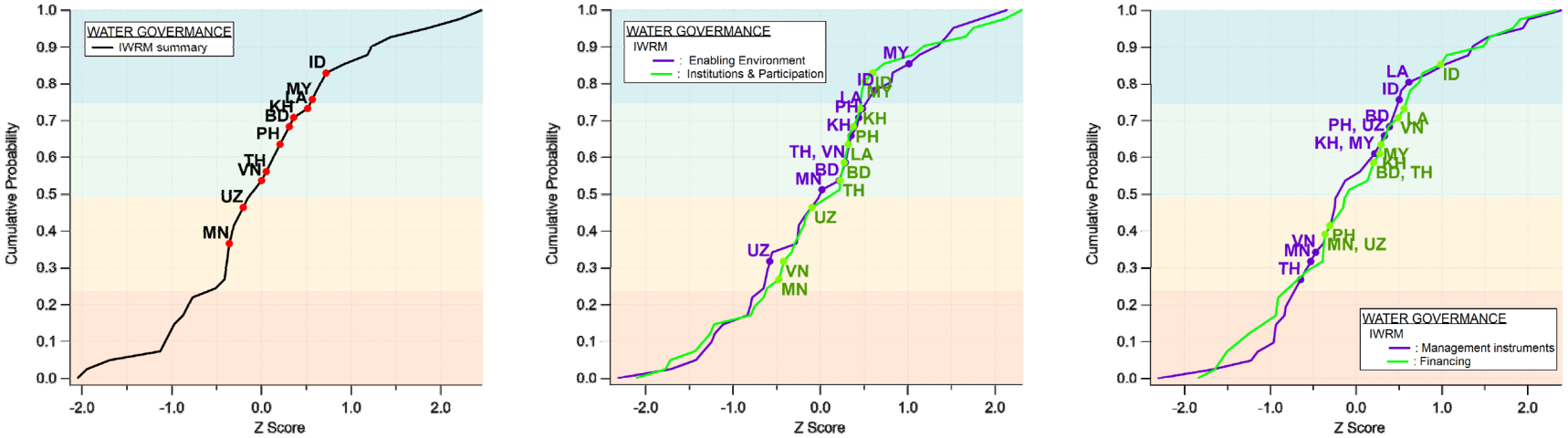
(a) Water quality (n = 12)



(b) Crop production (n = 42)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

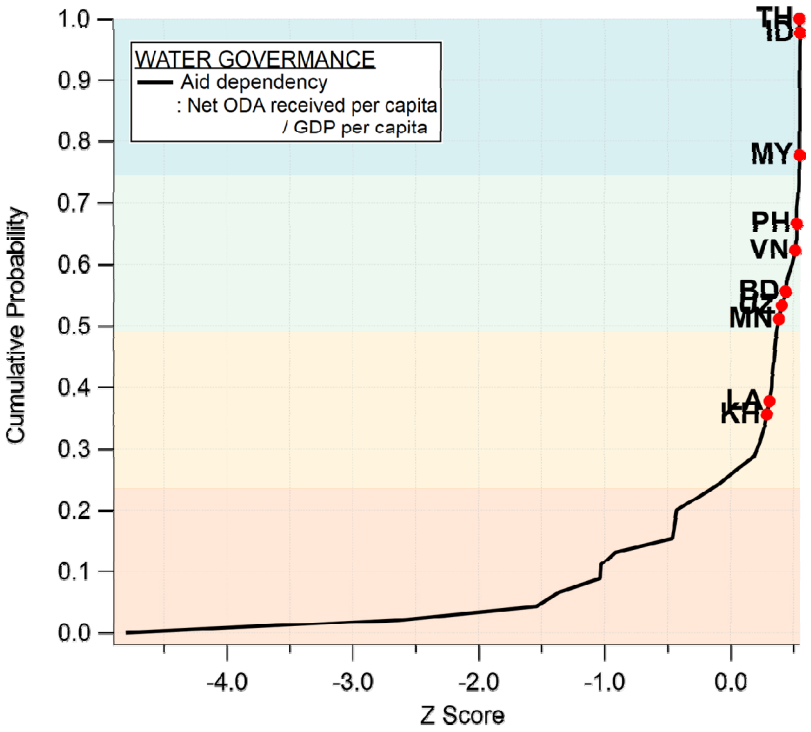
〈그림 4-25〉 시범적용 대상국 누적분포: 물환경 지속가능성 부문



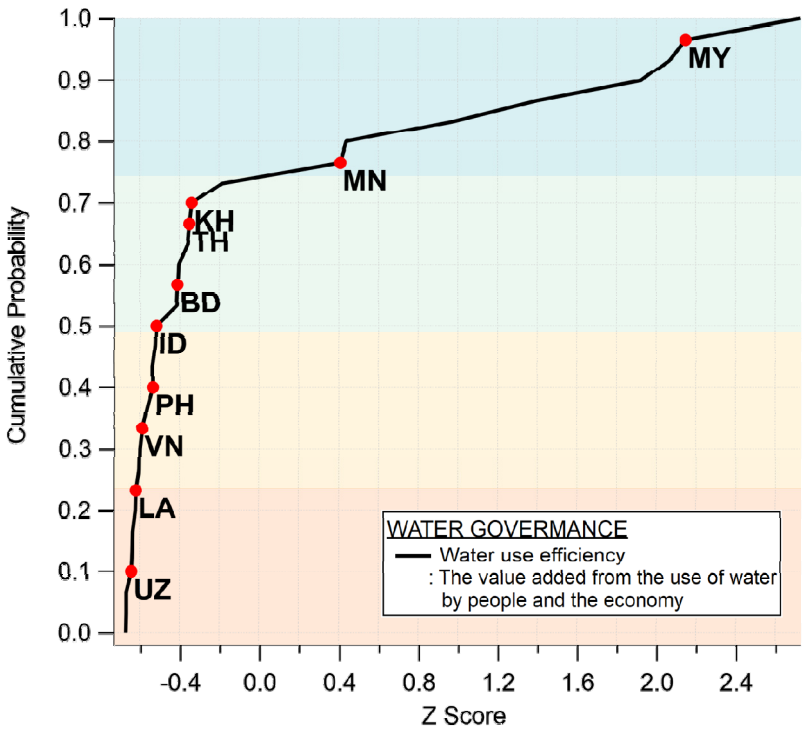
(a) IWRM - summary (n = 41) (b) IWRM (n = 42) (c) IWRM (n = 42)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-26〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 거버넌스 부문-1



(a) Aid dependency (n = 46)



(b) Water use efficiency (n = 31)

주: 지표별로 활용된 자료의 n수를 표기하였으며, 24 이하를 붉은색 글씨로 표시함

〈그림 4-27〉 시범적용 대상국 누적분포: 물 거버넌스 부문-2

4.2.2. 유효데이터 수집 및 지표 고도화 방안

아시아지역의 SDG 관련 자료의 양과 질은 꾸준히 증가하는 추세이다. 아태지역 가용 자료는 2017년에 비해 2배 가까이 증가하였으나,[81] 여전히 불충분하거나 확보 불가능한 자료가 상당수 존재한다. 앞서 49개국을 대상으로 GWWI 초안을 산정한 결과, 지표별로 표본 수가 최소 12개국에서 최대 48개국까지 다양한 것을 확인할 수 있었다. 때문에, 이와 같은 누락된 자료를 추가하고, 옛날 자료 또는 추정치 사용 등으로 현황과 동떨어진 수치를 보이는 지표를 보완할 필요가 있다.

본 연구는 앞서 선정된 10개국의 물 관련 전문가 혹은 실무자에게 자문을 요청하였다. 먼저 설문조사[82]를 통해 지표 산정에 필요한 자료의 정확도를 확인·보완하고, 국가별로 지표의 중요도 및 가중치 제시를 요청하는 방식이었다. 시범적용 대상 10개국 중 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아, 몽골, 필리핀과 베트남의 6개국이 응답하였다(표 4-23 참조).

〈표 4-23〉 시범적용 대상 10개국 자문 현황

Consultation Process	BD	KH	ID	LA	MN	PH	TH	VN	UZ	MY
Consultation meeting	●	●	●	●	▲	●	▲	●	×	×
FP confirmation	●	●	●	▲	●	●	▲	●	×	×
Country survey	●	●	●	×	●	●	×	●	×	×

주1: 방글라데시(BD), 캄보디아(KH), 인도네시아(ID), 라오스(LA), 몽골(MN), 필리핀(PH), 태국(TH), 베트남(VN), 우즈베키스탄(UZ), 말레이시아(MY)
주2: ● = Active participation; ▲ = Observer / pending; × = No response

〈표 4-24〉는 공공자료를 통해 수집한 각 GWWI 항목별 자료의 유무와 위 설문조사를 통한 지표별 자료의 정확도를 나타내고 있다. 다만, 설문조사 당시 홍수 관련 지표는 대표성, 자료 가용성 등을 고려하여 검토 중이어서 설문조사에 포함되지 못했다. 정확도란, 해당 자료가 국가의 현재 상황을 얼마나 잘 반영하고 있는지의 정도를 의미한다. 해당 질문의 답변은 매우 잘 반영한 'Very good'부터 'Good', 'Acceptable', 'Poor' 그리고 전혀 반영하지 못하고 있는 'Very poor' 순서의 객관식으로 이뤄졌으며, 'Good'은 초록색, 'Acceptable'은 노란색, 'Poor'는 빨간색, 'Very poor'는 진한 빨간색으로 표현하여 시각화하였다.

81) UNESCAP(2022), p.60.
82) 부록-II 참조

〈표 4-24〉 GWWI 자료 유무 및 자료 정확도(설문조사)

부문	세부 부문	지표명	BD		KH		ID		MN		PH		VN	
			GWWI	정확도	GWWI	정확도	GWWI	정확도	GWWI	정확도	GWWI	정확도	GWWI	정확도
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater	O		O		O		O		O		O	
		Water stress - groundwater	O		O		O		O		O		O	
	Water supply capacity	Water supply (drinking water) - National, Rural, Urban	O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
		Affordability	O		O		O		O		O		O	
Public health	Sanitation and Hygiene	Sanitation facility - National, Rural, Urban	O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
		Hygiene facility - National, Rural, Urban	O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
			O		O		O		O		O		O	
	Wastewater	Wastewater treatment	O		X	-	X	-	O		O		X	-
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity	O		O		O		O		O		O	
		Storage capacity	O		O		O		O		O		O	
	Flood	Flooding risk score	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-
Environmental sustainability		Water quality	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
		Crop production	O		O		O		O		O		O	
Water governance		IWRM - Summary	O		O		O		O		O		O	
		Enabling environment	O		O		O		O		O		O	
		Institutions & participation	O		O		O		O		O		O	
		Management instruments	O		O		O		O		O		O	
		Financing	O		O		O		O		O		O	
		Aid dependency	O		O		O		O		O		O	
		Water use efficiency	O		O		O		O		O		O	

주: Good, Acceptable, Poor, Very poor의 정확도를 색상으로 표현함; Very good에 해당하는 응답 없음

국가별로 자료의 정확도를 살펴보았다. 방글라데시의 수집 자료는 대체로 이해 가능한 수준이라고 판단된다. 캄보디아의 수집 자료는 대부분 정확도가 부족한 것으로 파악된다. 특히 시골 지역의 상수도 보급률은 매우 부족한 것으로 답변했음을 확인할 수 있다. 인도네시아는 대체로 자료의 정확도가 충분히 확보되었다고 판단하고 있다. 몽골의 경우 정확도가 다소 부족하다고 판단하고 있는데, 특히 시골 지역에 관련된 지표는 모두 정확도가 부족하다고 답변하였다. 필리핀은 물 거버넌스 부문의 재정 지표를 제외한 나머지 지표에 대해 이해 가능한 수준의 정확도를 확보하였다고 판단하고 있다. 베트남은 대부분 지표의 수치 정확도에 대해 이해 가능한 수준으로 평가했으며, 농작물 생산량 및 통합물관리 중 '관리 정도/역량' 및 '수자원 개발 및 관리 예산'은 정확도가 부족한 것으로 판단하고 있다.

설문조사에 응답한 전문가 모두가 각국의 현황과 비교해보았을 때 이해 가능한 수준 이상의 자료라고 판단한 지표는 도심의 상수도 및 위생시설(화장실, 손 씻기) 보급률과 통합물관리의 요약, 정책 및 계획과 이해관계자 참여 부문이다. 자료 수준의 지역 편차가 있는 것으로 판단되며, 통합물관리의 경우 현지 이해관계자 간의 설문·논의를 통해 산정되는 점수이므로 어느 정도 정확도가 확보된 것으로 보인다. 특이한 점은 이와 같은 과정을 거친 예산 부문은 캄보디아, 몽골, 필리핀, 베트남의 네 개 국가가 다소 부정확하다고 판단하여, 가장 많은 국가가 정확하지 않다고 판단한 지표라는 것이다. 관리 정도/역량은 캄보디아와 베트남이 다소 부정확하다고 판단하였다. 이는 점수 산정 과정에서 충분한 논의 및 합의가 이뤄지지 않았거나 산정 이후 개선 혹은 퇴보되었을 것으로 보인다.

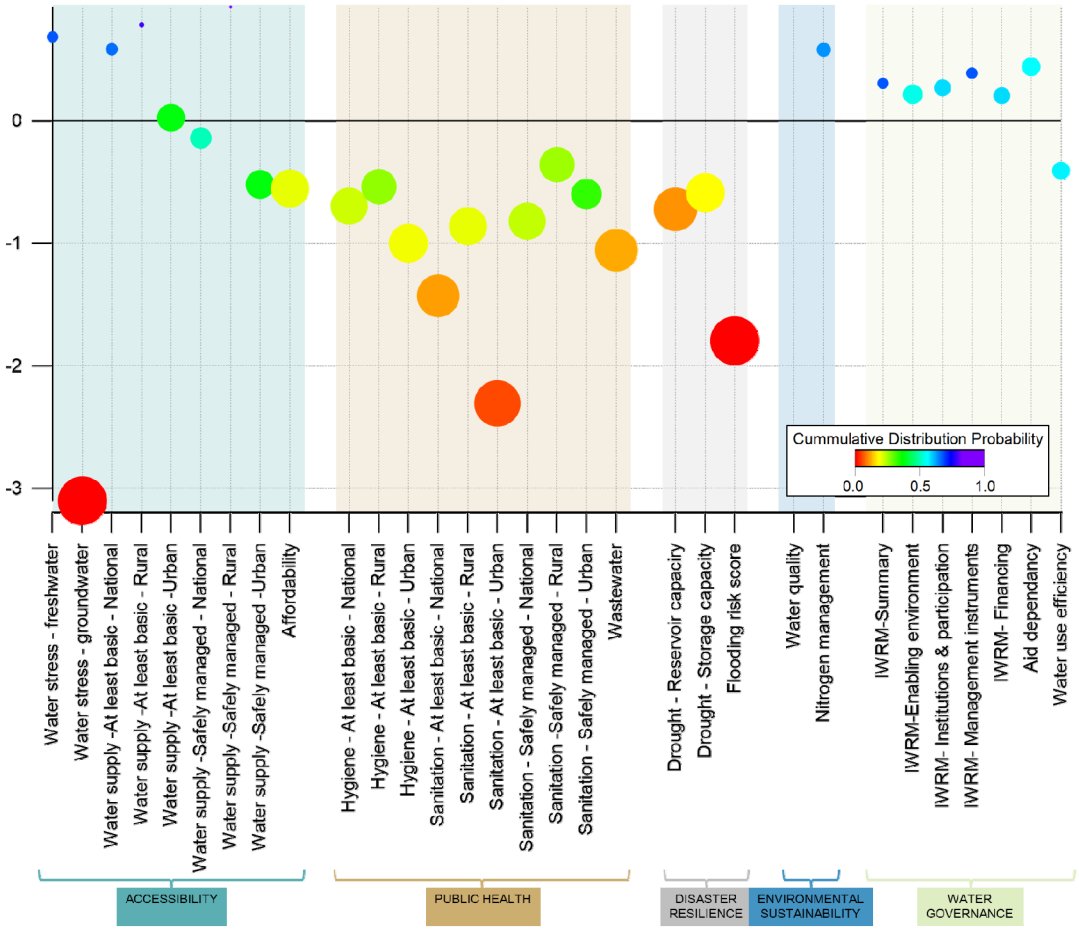
현지 전문가에 의해 정확도가 부족한 것으로 판단된 자료의 경우, 추가적인 설문을 통해 관련 자료 가용성을 조사하였다. 가장 전반적인 정확도가 부족했던 캄보디아의 경우, 수자원 접근성, 수재해 관련 지표, 수질 자료 등 자료가 존재함을 확인할 수 있었으나, 보안으로 인해 가용하진 않다는 답변을 들었다. 인도네시아의 경우도 일부 보안으로 인해 가용 불가한 자료가 있음을 확인하였다. 이와 같은 이유로 해당 지표 체계는 자료 활용이 가능한 실무자가 활용하는 것이 가장 바람직한 것으로 판단된다. 또한 자료의 접근성 한계가 있는 활용자의 경우, 위 정확도를 고려하여 최신 공공자료를 활용하여 해석할 필요가 있다.

대다수 국가의 수질 자료 수집이 어려웠으며, 설문 대상 여섯 개 국가는 모두 이에 해당하였다. 자료가 국가 내부에서만 공유되고 있는 경우도 있었으나, 대체로 모니터링체계 구축이 필요하였다. 따라서 체계구축과 동시에 당장 활용할 수 있는 수질 현황 파악이 가능한 간접지표를 추가적으로 선정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

4.3. 시범대상 국가 물 복지 평가 및 협력 분야 도출

4.3.1. 방글라데시

방글라데시의 지표 자료 결과를 살펴보면, 〈그림 4-28〉과 〈표 4-25〉에서와 같이 지하수의 과다 사용에 따른 물 스트레스가 크게 나타났다. 또한 공공 위생시설과 하수 처리의 비율이 낮고 지역별 편차가 크며, 가뭄과 홍수에 대한 대응 능력도 열악한 것으로 보인다. 전반적으로 지하수 과다 사용, 위생과 하수처리시설 미비, 가뭄과 홍수 대응 미흡 등이 물 복지 지표 분석을 통해 도출된 방글라데시의 주요 취약요인이라 할 수 있다.



〈그림 4-28〉 물 복지 지표 평가 결과: 방글라데시

〈표 4-25〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 방글라데시

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.68
Water stress-groundwater		-3.11
Water supply - At least basic	National	0.58
	Rural	0.78
	Urban	0.02
Water supply - Safely managed	National	-0.14
	Rural	0.93
	Urban	-0.52
Affordability		-0.56

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	-0.70
	Rural	-0.54
	Urban	-1.00
Sanitation facility - At least basic	National	-1.43
	Rural	-0.86
	Urban	-2.31
Sanitation facility - Safely managed	National	-0.82
	Rural	-0.36
	Urban	-0.60
Wastewater		-1.06

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.72
Storage capacity	-0.59
Flooding risk score	-1.80

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	0.58

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.31
	Enabling environment	0.21
	Institutions & participation	0.27
	Management instruments	0.39
	Financing	0.20
	Aid dependency	0.44
	Water use efficiency	-0.41

Cumulative Probability

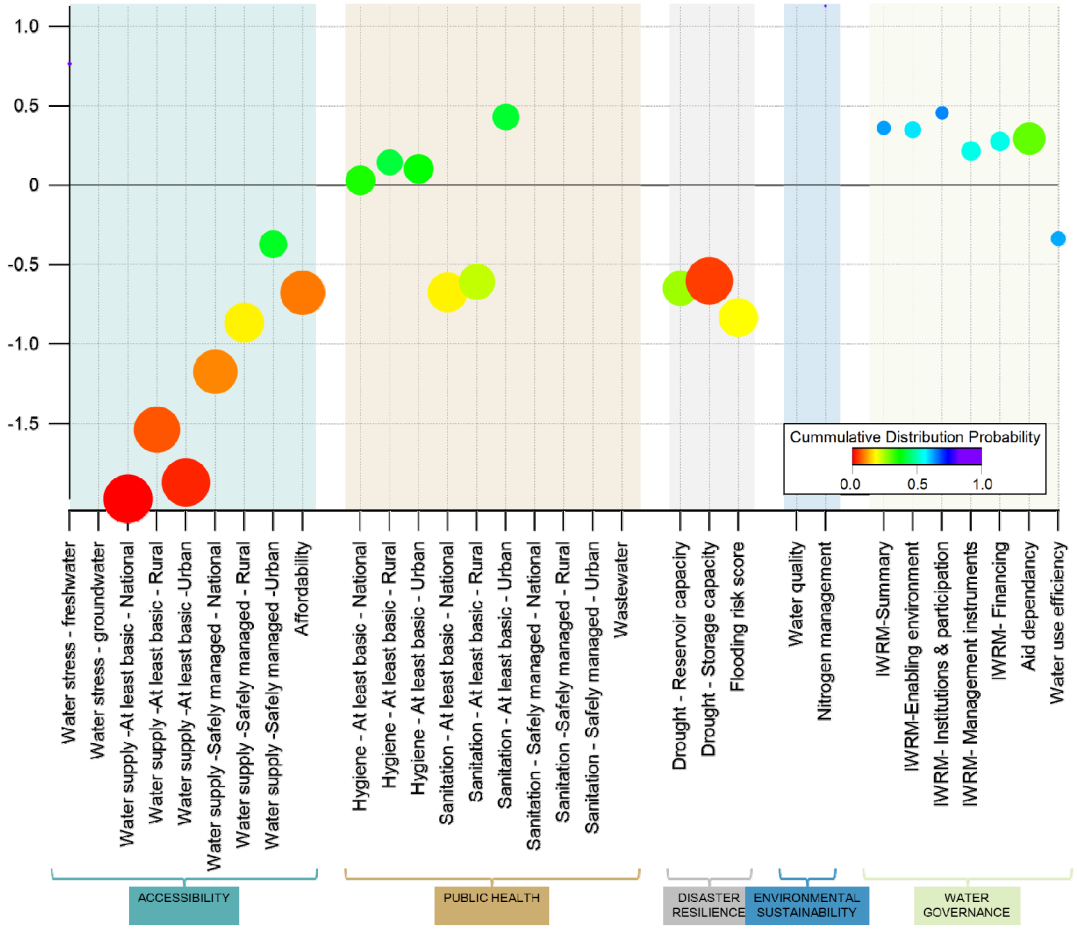
0 ≤ x < 0.25 | 0.25 ≤ x < 0.5 | 0.5 ≤ x < 0.75 | 0.75 ≤ x ≤ 1

특히, 지역 전문가가 방글라데시의 주요 현안으로 제기한 과다한 지하수 이용에 따른 도시 지역의 지하수위 저하, 하수 처리 인프라 부재 등은 물 복지 지표로 도출된 취약 항목과 일치하고 있다. 해당 전문가는 다양한 수질 오염원에 따른 지표수 수질 악화 또한 주요 현안으로 제기하였으나, 물 복지 지표 분석에서는 자료의 부재로 인해 누락되었다.

그간 방글라데시에서 진행된 물 분야 국제협력 사업을 보면 수도 보급률과 위생 개선에 관련된 프로젝트, 홍수 대응 시설 개발 및 홍수 등 재난 역량 강화 사업 등을 중심으로 추진되어 왔다. 반면에 한국의 ODA 사업은 홍수 대응 능력 강화, 수자원 정책 및 행정 관리 부분에 중점을 둔 것으로 파악되어, 가뭄 및 용수 공급과 하·폐수 처리 등 상하수도 분야 사업 발굴 노력이 필요할 것으로 판단된다.

4.3.2. 캄보디아

캄보디아는 상수도 보급, 위생 및 하수 처리, 가뭄 및 홍수 재난 대응 등이 주요 취약요인으로 나타난다(그림 4-29, 표 4-26 참조). 특히, 상수도 보급률은 지역 간의 편차가 있고 여전히 수도시설 인프라가 열악한 상태로 나타나고 있으므로, 지속적이고 우선·집중적인 투자가 필요한 분야이다. 위생 및 하수 처리 부분도 상당히 취약한 것으로 보인다. 특히, 농·어촌 지역의 위생시설에 대한 인프라가 부족한 상태이며, 하수도 시설 사업은 관련 자료가 부재하고 있으나, 초기 단계로 파악된다.



〈그림 4-29〉 물 복지 지표 평가 결과: 캄보디아

〈표 4-26〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 캄보디아

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.76
Water stress-groundwater		
Water supply – At least basic	National	-1.98
	Rural	-1.54
	Urban	-1.87
Water supply – Safely managed	National	-1.17
	Rural	-0.86
	Urban	-0.37
Affordability		-0.68

Public health		Z score
Hygiene facility – At least basic	National	0.03
	Rural	0.14
	Urban	0.10
Sanitation facility – At least basic	National	-0.68
	Rural	-0.61
	Urban	0.43
Sanitation facility – Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Wastewater		

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.65
Storage capacity	-0.60
Flooding risk score	-0.83

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	1.13

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.36
	Enabling environment	0.35
	Institutions & participation	0.45
	Management instruments	0.21
	Financing	0.27
Aid dependency		0.29
Water use efficiency		-0.34

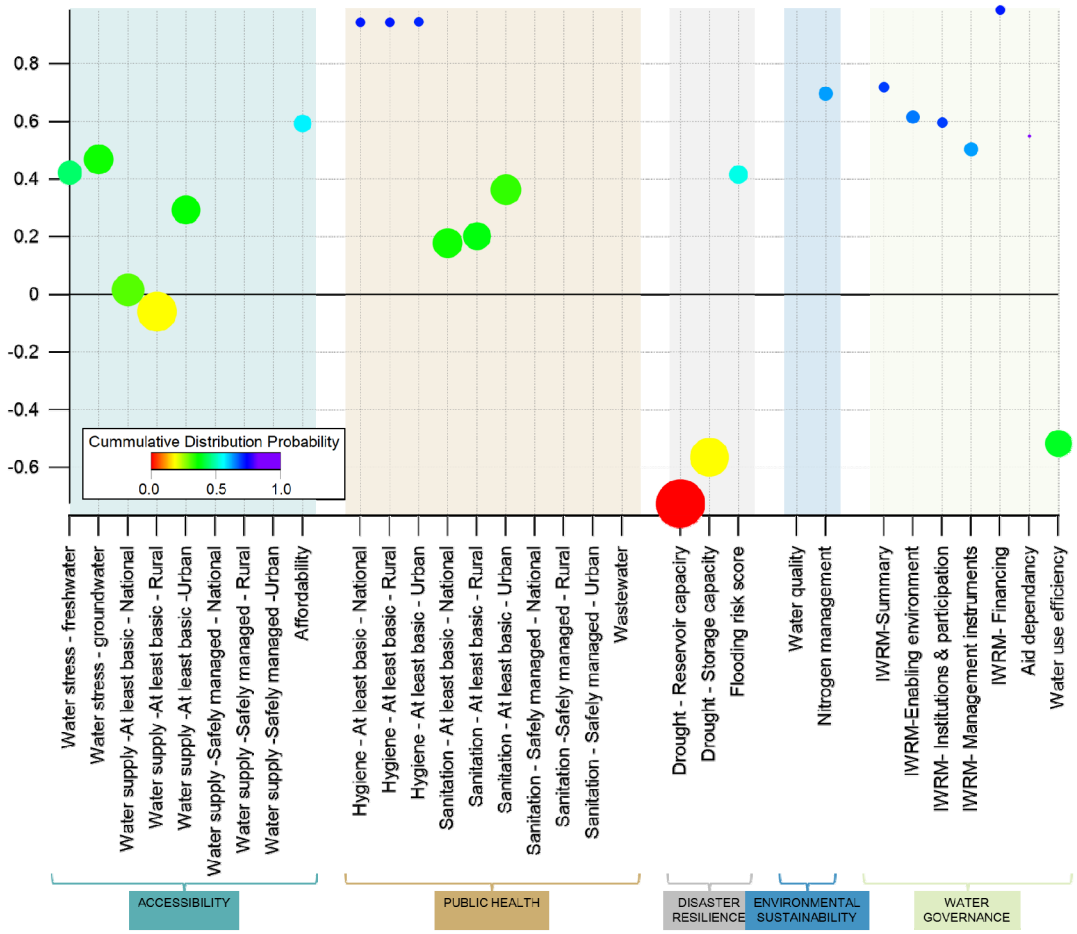
Cumulative Probability			
0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

캄보디아의 지역 전문가에 따르면 캄보디아는 200만 명 이상의 사람들이 안전한 물에 접근하지 못하고 있으며, 300만 명이 개선된 위생시설에 접근하지 못하고 있다. 캄보디아인의 약 77%가 농촌 지역에 거주하고 있기 때문에, 안전한 물과 위생에 대한 열악한 접근은 농촌 지역 사회에 불균형적으로 영향을 미치고 있는 것으로 파악된다. 또한, 캄보디아는 이 지역에서 노상 배변 비율이 가장 높으며, 캄보디아 농촌 빈곤층 10명 중 8명은 화장실을 사용하지 않는

것으로 파악된다. 이에 안전한 수도 연결과 화장실을 확보하기 위한 물과 위생에 대한 자금 조달과 투자가 우선 추진되어야 할 사업이다.

4.3.3. 인도네시아

물 복지 지표 분석 결과 인도네시아는 가뭄 대응 능력 강화, 물 이용 효율성 증대 등을 위한 노력이 필요할 것으로 파악된다(그림 4-30, 표 4-27 참조). 관련하여 지역 전문가는 물 저장 제공의 다양한 시나리오에 대한 경제적 영향 분석 결과를 바탕으로 국가 GDP 성장을 보장하기 위해 2030년까지 인도네시아의 물 저장 용량을 500억 ㎥까지 늘릴 것을 세계은행이 권장하고 있음을 강조하였다.



〈그림 4-30〉 물 복지 지표 평가 결과: 인도네시아

〈표 4-27〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 인도네시아

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.42
Water stress-groundwater		0.47
Water supply - At least basic	National	0.01
	Rural	-0.06
	Urban	0.29
Water supply - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Affordability		0.59

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	0.94
	Rural	0.94
	Urban	0.94
Sanitation facility - At least basic	National	0.18
	Rural	0.20
	Urban	0.36
Sanitation facility - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Wastewater		

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.73
Storage capacity	-0.57
Flooding risk score	0.41

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	0.70

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.72
	Enabling environment	0.61
	Institutions & participation	0.59
	Management instruments	0.50
	Financing	0.99
	Aid dependency	0.55
	Water use efficiency	-0.52

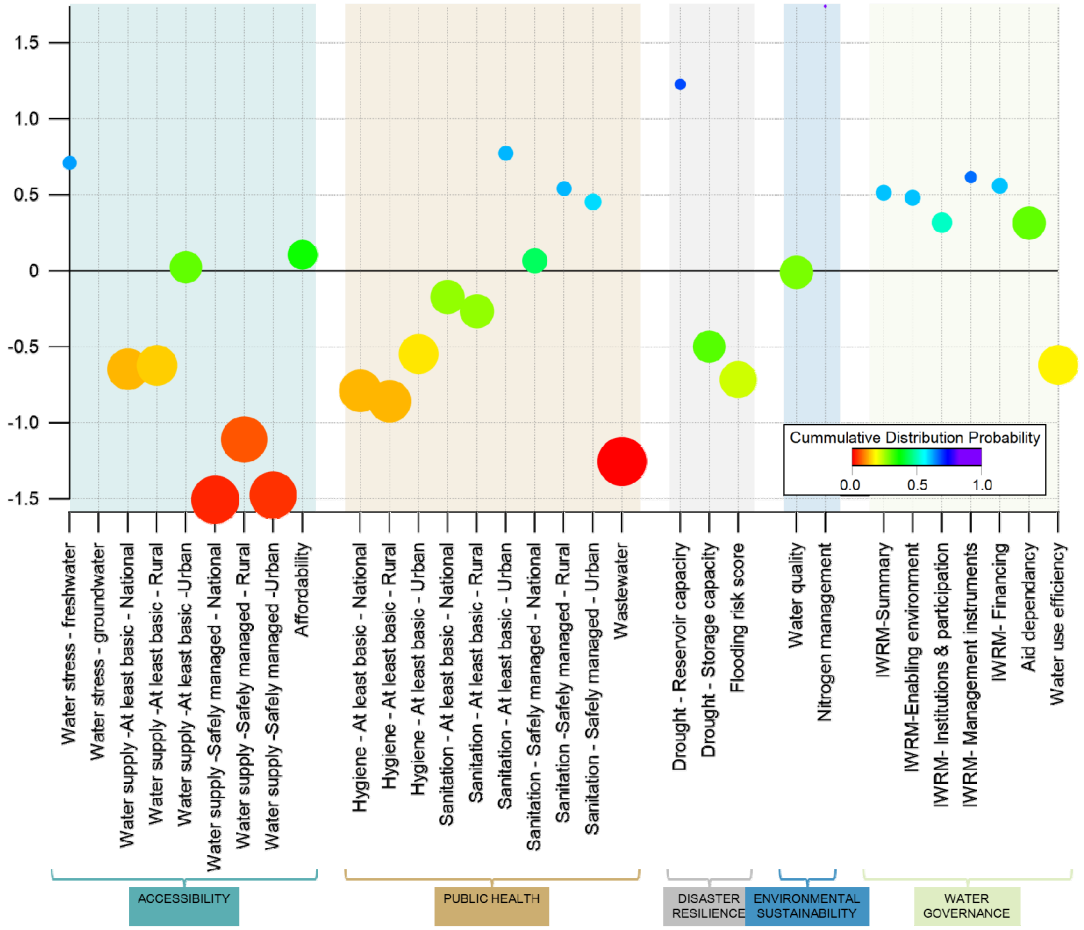
Cumulative Probability			
0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

안전한 수도시설 보급, 위생과 하수 처리, 수질관리 등에 대한 영역은 자료 부재로 인해 물 복지 지표 분석에서 충분히 검토되지 못했으나, 지역 전문가는 물 공급에 대하여 기후변화와 환경파괴로 인한 취수원 감소 및 오염, 불균등한 지역분포, 음용수·농업·발전소 등의 사용자 간 이해 상충 등의 문제를 지적하고 있다. 원수 공급 인프라(수도시설)의 부족 또한 강조하고 있어, 2018년을 기준으로 전체 국내 및 산업 수요의 불과 34%가 충족되고 있으며, 해당 지역과 도시는 30%에 불과한 것으로 평가하고 있다. 또한 지하수 수질관리 필요성을 제기하였는데, 인도네시아의 용수 수요의 46%를 지하수가 차지하고 있으나, 수질오염으로 인한 위험성을 인식하고 있다. 일례로 자카르타 지역의 45%는 심각한 수준으로 지하수 수질이 오염되었으며, 일부는 대장균 박테리아 오염까지도 있는 것으로 파악되고 있다.

주요 투자 요구 사항으로 급성장하는 도시의 물관리를 위한 행정집행력, 예산 배분, 계획, 모니터링 및 평가 등에 대한 수자원 관리의 필요성을 강조하고 있다. 현재 인도네시아는 급격한 인구증가, 빠른 도시화, 경제성장 등으로 인해 식수, 하수 처리 및 위생 관리 등을 포함한 인프라 투자사업이 주목받고 있으나, 관련 분야의 기술력이 다소 부족한바, 해외 기술을 적극적으로 도입하고자 하고 있다. 특히 농업용수, 가정용수, 공업용수, 에너지 용수, 생태계 용수 등은 대부분 수자원 이용을 위한 관리가 취약하여, '수질오염 및 수생태 보전관리'를 어렵고 노력이 필요한 도전적 과제로 제시하고 있다. 가정·산업용수 공급 및 수처리 설비, 노후화 설비 개선 및 교체와 누수율 감소를 위한 관망 누수 탐지 기술, 계량기·파이프 교체 등에 대한 인프라 투자사업과 설비 관리 및 유지보수를 고려한 우수한 제품을 바탕으로 하는 가격 경쟁력을 확보하는 것이 중요한 시장 진출 전략으로 보인다.

4.3.4. 라오스

라오스의 물 복지 지표 분석 결과(그림 4-31, 표 4-28 참조), 수도 공급과 위생 및 하수처리 인프라, 수질관리가 취약한 것으로 나타났다. 또한 재난 대응에 있어서도 홍수와 가뭄 대응이 취약한 것으로 파악되어, 재난 조기 경보 체계, 기후변화 적응을 위한 유역 관리, 기후에 강한 물 공급 시스템, 기후 복원력과 지속가능한 하천 유역 개발을 위한 통합 수자원 개발 지도 연구 및 개발 등이 요구된다.



〈그림 4-31〉 물 복지 지표 평가 결과: 라오스

〈표 4-28〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 라오스

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.71
Water stress-groundwater		
Water supply – At least basic	National	−0.65
	Rural	−0.62
	Urban	0.02
Water supply – Safely managed	National	−1.51
	Rural	−1.11
	Urban	−1.48
Affordability		0.11

Public health		Z score
Hygiene facility – At least basic	National	−0.79
	Rural	−0.86
	Urban	−0.55
Sanitation facility – At least basic	National	−0.17
	Rural	−0.27
	Urban	0.77
Sanitation facility – Safely managed	National	0.06
	Rural	0.54
	Urban	0.45
Wastewater		−1.26

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	1.23
Storage capacity	−0.50
Flooding risk score	−0.72

Environmental sustainability	Z score
Water quality	−0.01
N management	1.74

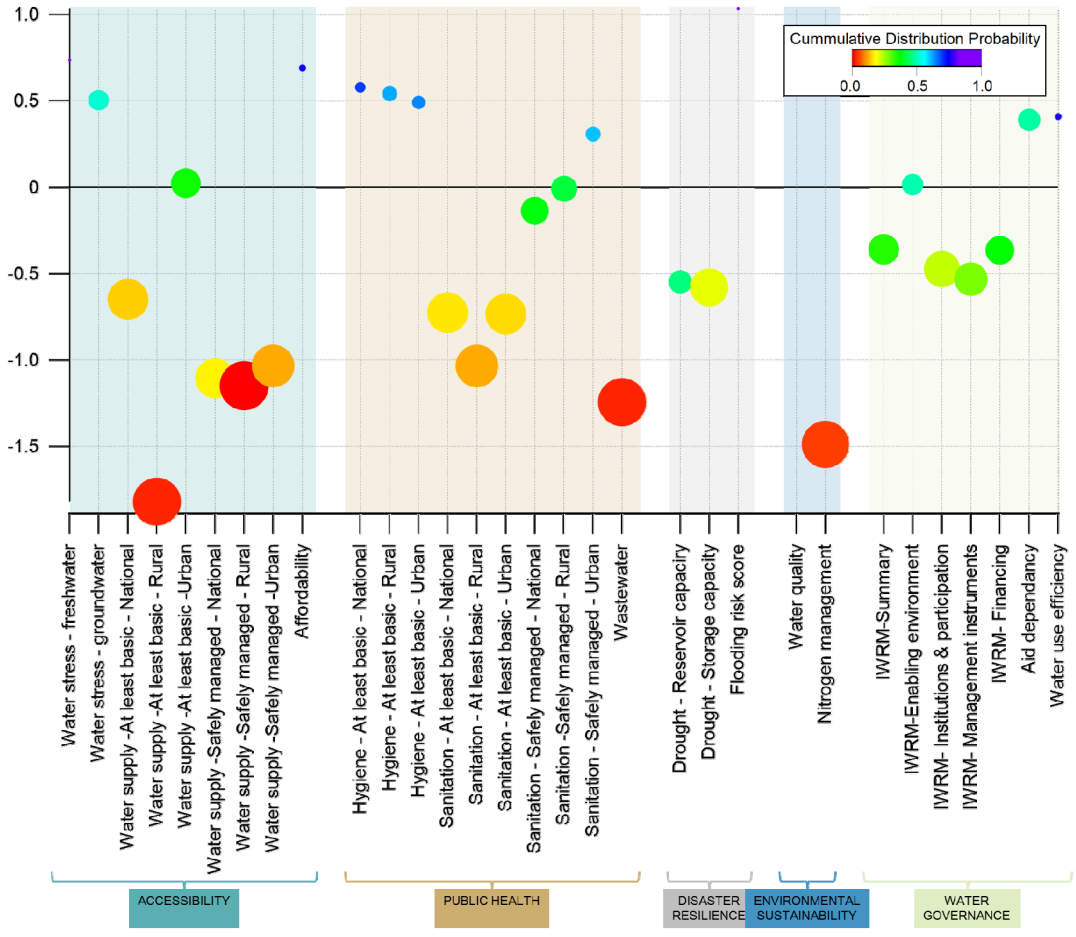
Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.51
	Enabling environment	0.48
	Institutions & participation	0.32
	Management instruments	0.62
	Financing	0.56
Aid dependency		0.31
Water use efficiency		−0.62

Cumulative Probability

0 ≤ x < 0.25 | 0.25 ≤ x < 0.5 | 0.5 ≤ x < 0.75 | 0.75 ≤ x ≤ 1

4.3.5. 몽골

몽골의 물 복지 지표 분석 결과에서는 수도시설, 위생 및 하수 처리, 가뭄 대응, 통합물관리 체계 구축 등이 취약한 분야로 도출되었다(그림 4-32, 표 4-29 참조).



〈그림 4-32〉 물 복지 지표 평가 결과: 몽골

〈표 4-29〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 몽골

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.74
Water stress-groundwater		0.51
Water supply – At least basic	National	-0.65
	Rural	-1.82
	Urban	0.02
Water supply – Safely managed	National	-1.11
	Rural	-1.15
	Urban	-1.03
Affordability		0.69

Public health		Z score
Hygiene facility – At least basic	National	0.58
	Rural	0.54
	Urban	0.49
Sanitation facility – At least basic	National	-0.73
	Rural	-1.04
	Urban	-0.74
Sanitation facility – Safely managed	National	-0.14
	Rural	-0.01
	Urban	0.31
Wastewater		-1.25

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.55
Storage capacity	-0.58
Flooding risk score	1.03

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	-1.49

Water governance		Z score
IWRM	Summary	-0.36
	Enabling environment	0.01
	Institutions & participation	-0.47
	Management instruments	-0.53
	Financing	-0.37
Aid dependency		0.39
Water use efficiency		0.41

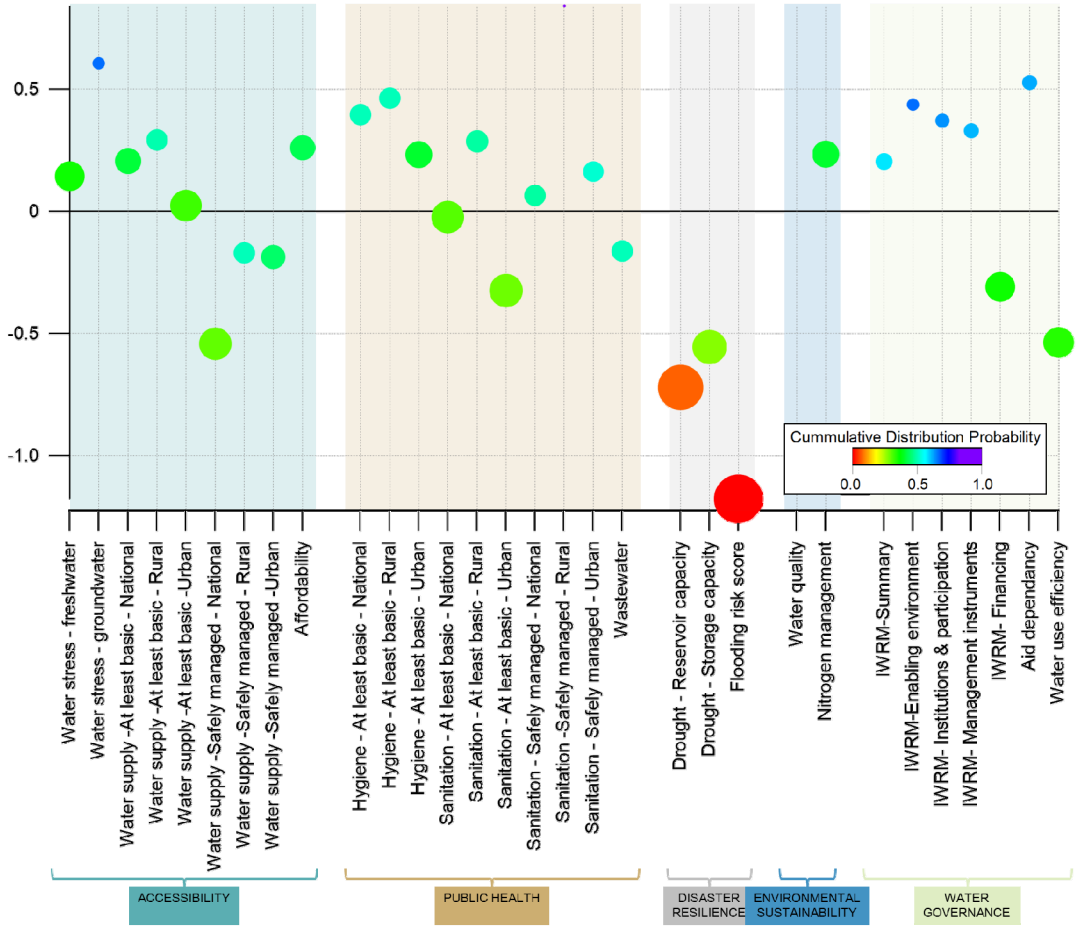
Cumulative Probability

0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

지역 전문가는 물 부족 및 접근성의 한계 문제와 함께 물관리 거버넌스 체계의 열악한 구조의 문제점을 제기하고 있다. 특히 물관리 거버넌스의 문제점으로 선거 이벤트로 인한 잦은 변동으로 인한 주요 정책추진에 대한 조정 부족, 불분명한 책임, 일관성 없는 정책 및 약한 집행 유발을 지적하였다. 또한 신뢰할 수 있는 데이터 부족 및 물에 대한 적절한 데이터베이스 부재는 정책추진을 위한 근거 부재로 이어지며 재정 메커니즘 및 투자 계획 수립의 어려움을 꼽고 있다. 수도인 울란바토르 지역의 경우 급격한 인구증가와 산업발전에 따른 물 부족 및 불균등한 물 접근성 등이 주요 현안으로 제시되고 있다. 따라서, 수도 지역의 급격한 도시화에 따른 하수처리시설, 수도 공급, 수자원 인프라 등 수요를 충족하기 위한 물 인프라 사업의 확대가 필요하다.

4.3.6. 필리핀

필리핀은 상하수도시설, 가뭄 및 홍수 대응, 통합물관리 재정체계 구축 등이 취약한 분야로 도출되었다(그림 4-33, 표 4-30 참조). 지역 전문가는 자료 부재로 평가되지 못한 수질관리의 문제점으로 우기 시 유역에서 발생하는 탁도 유발물질에 대한 관리체계 필요성을 강조하고 있으며, 2019년 메트로 마닐라 지역의 물 부족 경험을 바탕으로 이에 대한 새로운 물 기반 시설 구축을 위한 의사결정과 재정지원체계의 신속한 의사결정 체계의 부재를 주요 문제로 제기하였다. 또한 물 공급을 위한 지방자치단체의 허가 및 추가요건 부과 등 효율적 행정체계의 필요성을 강조한 바 있다.



〈그림 4-33〉 물 복지 지표 평가 결과: 필리핀

〈표 4-30〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 필리핀

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.14
Water stress-groundwater		0.61
Water supply - At least basic	National	0.20
	Rural	0.29
	Urban	0.02
Water supply - Safely managed	National	-0.54
	Rural	-0.17
	Urban	-0.19
Affordability		0.26

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	0.40
	Rural	0.46
	Urban	0.23
Sanitation facility - At least basic	National	-0.02
	Rural	0.29
	Urban	-0.32
Sanitation facility - Safely managed	National	0.06
	Rural	0.84
	Urban	0.16
Wastewater		-0.16

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.72
Storage capacity	-0.56
Flooding risk score	-1.18

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	0.23

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.20
	Enabling environment	0.44
	Institutions & participation	0.37
	Management instruments	0.33
	Financing	-0.31
	Aid dependency	0.53
	Water use efficiency	-0.54

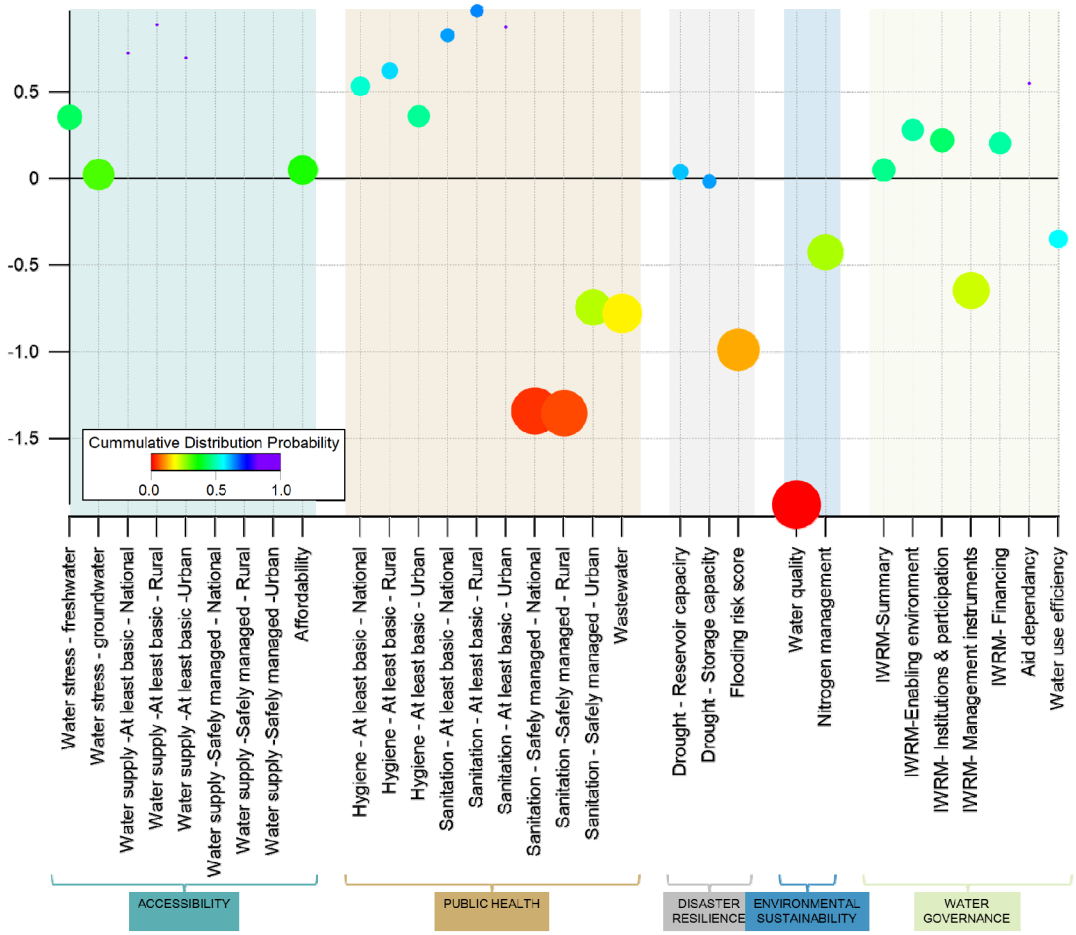
Cumulative Probability			
0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

노후화된 물 인프라 개선에 대한 요구가 증가함에 따라 물 인프라 재구축, 현대화 사업의 수요가 증대되고 있고, 기존의 물 공급 시스템을 유지보수, 개선 및 확장하여 처리효율을 높이고, 폐수 처리 및 관리 네트워크 최적화를 통한 수질 문제 해결에 대한 수요 또한 증대되고 있다. 필리핀에서는 특히 폐수의 10%만이 처리되고, 전체 인구의 5%만이 하수도 시설을 이용할 수 있는 것으로 조사되고 있으며, 지속적인 투자 수요와 산업단지 및 수출 촉진 지역의

증가로 인해 폐수방류 관련 기준 강화에 따라 수처리 분야 수요가 증가할 것으로 예상된다. 현재 환경 및 수질에 대한 모니터링체계를 포함한 데이터 수집, 분석 및 활용 부분은 초기 단계에 있다고 볼 수 있다. 공공 영역에서 주도하는 물, 폐수 등의 모니터링을 위해 환경 및 수질 평가, 모니터링 및 분석기술에 대한 시장 수요가 충분하다고 볼 수 있다.

4.3.7. 태국

태국은 위생과 하수 처리 시설, 홍수 리스크 대응, 수질관리 등의 분야에서 취약성이 높고, 통합물관리 관리체계가 미흡한 것으로 조사되었다(그림 4-34, 표 4-31 참조).



〈그림 4-34〉 물 복지 지표 평가 결과: 태국

〈표 4-31〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 태국

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.35
Water stress-groundwater		0.02
Water supply - At least basic	National	0.73
	Rural	0.89
	Urban	0.70
Water supply - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Affordability		0.05

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	0.53
	Rural	0.62
	Urban	0.36
Sanitation facility - At least basic	National	0.83
	Rural	0.97
	Urban	0.87
Sanitation facility - Safely managed	National	-1.34
	Rural	-1.36
	Urban	-0.74
Wastewater		-0.78

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	0.04
Storage capacity	-0.02
Flooding risk score	-0.99

Environmental sustainability	Z score
Water quality	-1.89
N management	-0.43

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.05
	Enabling environment	0.28
	Institutions & participation	0.22
	Management instruments	-0.65
	Financing	0.20
Aid dependency		0.55
Water use efficiency		-0.35

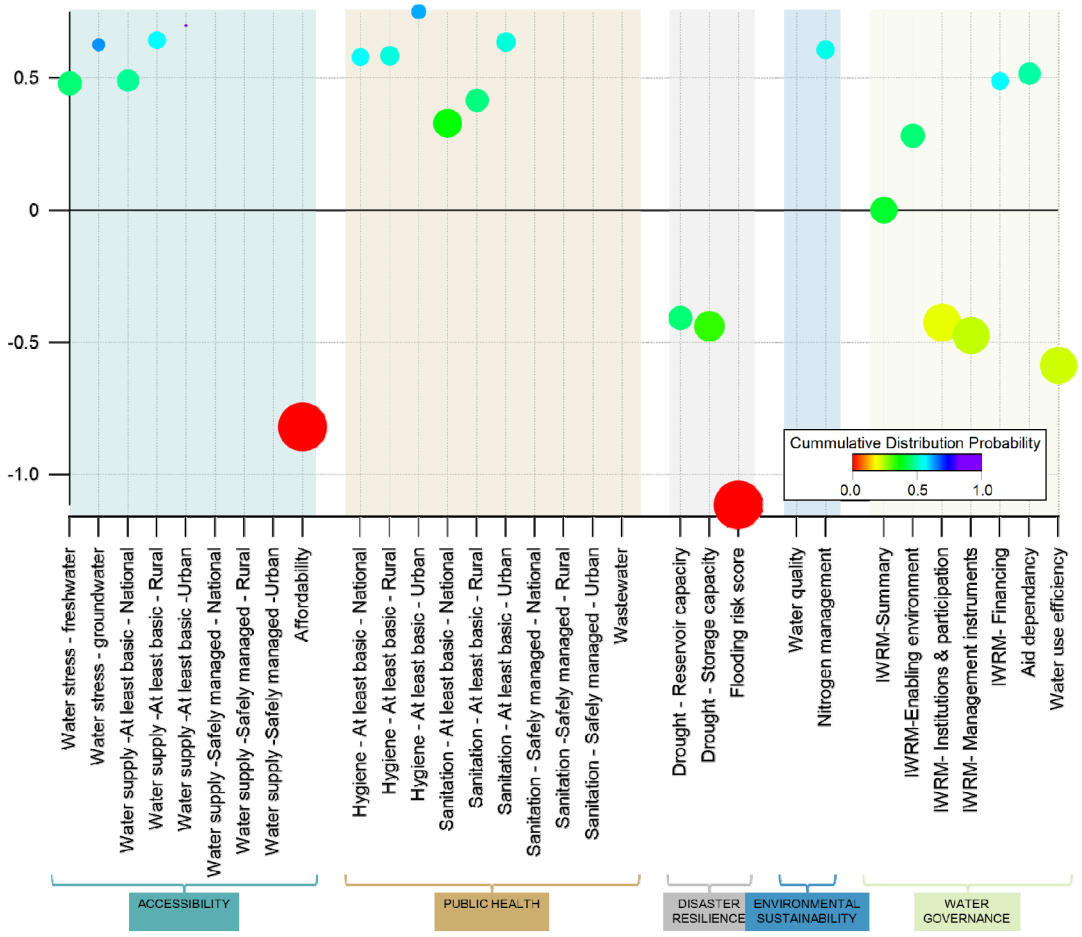
Cumulative Probability			
0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

특히 홍수 리스크 대응의 노력이 강조되고 있다. 2011년 태국 대홍수 발생 당시 라오스, 캄보디아 등 주변국에서도 수해가 발생하여 인도차이나반도의 대다수 국가가 태국 수자원 관리사업 전반에 큰 관심을 보이게 되었으며, 잦은 침수와 동시에 가뭄이 발생하는 경우 또한 있어, 이를 해결하기 위한 시스템 구축 수요가 있다. 세계은행 보고서에 따르면 “폭우와 기후패턴 변화로 2030년에는 방콕 전체 면적의 40% 가량이 침수될 것”이라고 예측하기도 하였다. 따라서 동남아시아의 다른 국가와 마찬가지로 태국은 기후변화에 따른 가뭄 및 홍수 대응, 용수 공급, 상·하수도 관련 인프라 구축 등의 주요 과제에 직면해 있다.

4.3.8. 베트남

베트남은 물 복지 지표 분석 결과, 가구가 부담하는 수도 요금이 큰 편으로, 이는 물 접근성의 취약요인으로 나타난다. 또한 가뭄 및 홍수 대응, 통합물관리를 위한 조직, 정책 도구 등의 체계 정비가 부족한 것으로 보인다(그림 4-35, 표 4-32 참조).

베트남은 지속적인 경제성장과 급속한 도시화에 따른 물 인프라 확대가 지속될 것으로 전망되는 가운데, 하천 수질오염과 생산원가 및 물 부족 문제 해결을 위한 누수 저감 등, 상·하수도 및 폐수 처리 분야와 누수 저감 사업 부문이 수요가 증가할 것으로 전망된다. 또한 공유하천인 메콩강은 베트남을 포함하여 주변 6개국을 관통하는데, 해당 6개 국가의 경제성장에 따른 개발로 인해 식수 고갈 등의 물 분쟁 지역으로 부상하고 있다. 때문에, 기후변화 상황에서 용수 공급의 불안정, 홍수 및 가뭄에 대한 위험 증가, 수질 악화와 생물 다양성 파괴 등에 대한 물관리 이슈에 대응하는 사업과 물 거버넌스 체계구축 수요가 있는 것으로 보인다.



〈그림 4-35〉 물 복지 지표 평가 결과: 베트남

〈표 4-32〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 베트남

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		0.48
Water stress-groundwater		0.62
Water supply - At least basic	National	0.49
	Rural	0.64
	Urban	0.70
Water supply - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Affordability		-0.82

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	0.58
	Rural	0.58
	Urban	0.75
Sanitation facility - At least basic	National	0.33
	Rural	0.41
	Urban	0.64
Sanitation facility - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Wastewater		

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.41
Storage capacity	-0.44
Flooding risk score	-1.12

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	0.61

Water governance		Z score
IWRM	Summary	0.00
	Enabling environment	0.28
	Institutions & participation	-0.43
	Management instruments	-0.47
	Financing	0.49
Aid dependency		0.52
Water use efficiency		-0.59

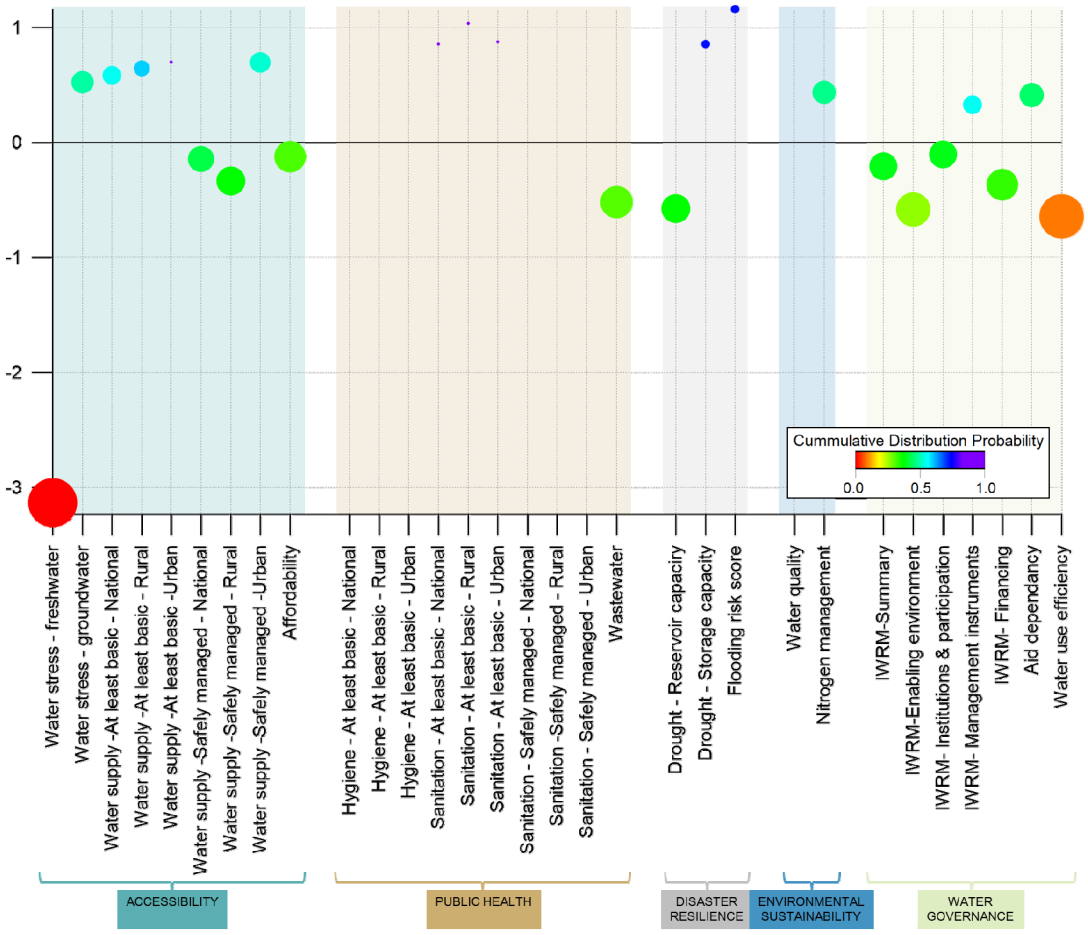
Cumulative Probability			
0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

4.3.9. 우즈베키스탄

우즈베키스탄의 지표 자료 결과를 살펴보면, 〈그림 4-36〉과 〈표 4-33〉에서와 같이 지표수의 과다 사용에 따른 물 스트레스가 크게 나타났고, 수도 공급과 하수 처리 인프라 시설이 미흡한 것으로 나타난다. 가뭄 대응 능력도 취약하며, 통합물관리를 위한 재정체계도 취약하

게 나타났다.

우즈베키스탄은 바다가 없는 내륙 국가로서 연 강수량이 200~300 ㎜에 지나지 않는 건조 지역으로, 만성적으로 수자원이 부족하다. 이로 인해 전체 수자원의 약 80%(약 41.5 ㎦/년)가 주변국으로부터 유입되어 물 안보가 취약한 상황이다. 더구나 기후변화는 물 부족을 악화시키고 있어, 수자원 확보, 하수 처리 능력 강화를 위한 사업개발과 공유하천 관리를 위한 거버넌스 체계구축 노력이 주요한 분야로 나타난다.



〈그림 4-36〉 물 복지 지표 평가 결과: 우즈베키스탄

〈표 4-33〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 우즈베키스탄

Accessibility		Z score
Water stress-freshwater		-3.13
Water stress-groundwater		0.52
Water supply - At least basic	National	0.58
	Rural	0.64
	Urban	0.70
Water supply - Safely managed	National	-0.14
	Rural	-0.33
	Urban	0.69
Affordability		-0.12

Public health		Z score
Hygiene facility - At least basic	National	
	Rural	
	Urban	
Sanitation facility - At least basic	National	0.85
	Rural	1.03
	Urban	0.87
Sanitation facility - Safely managed	National	
	Rural	
	Urban	
Wastewater		-0.52

Disaster resilience	Z score
Reservoir capacity	-0.57
Storage capacity	0.86
Flooding risk score	1.16

Environmental sustainability	Z score
Water quality	
N management	0.44

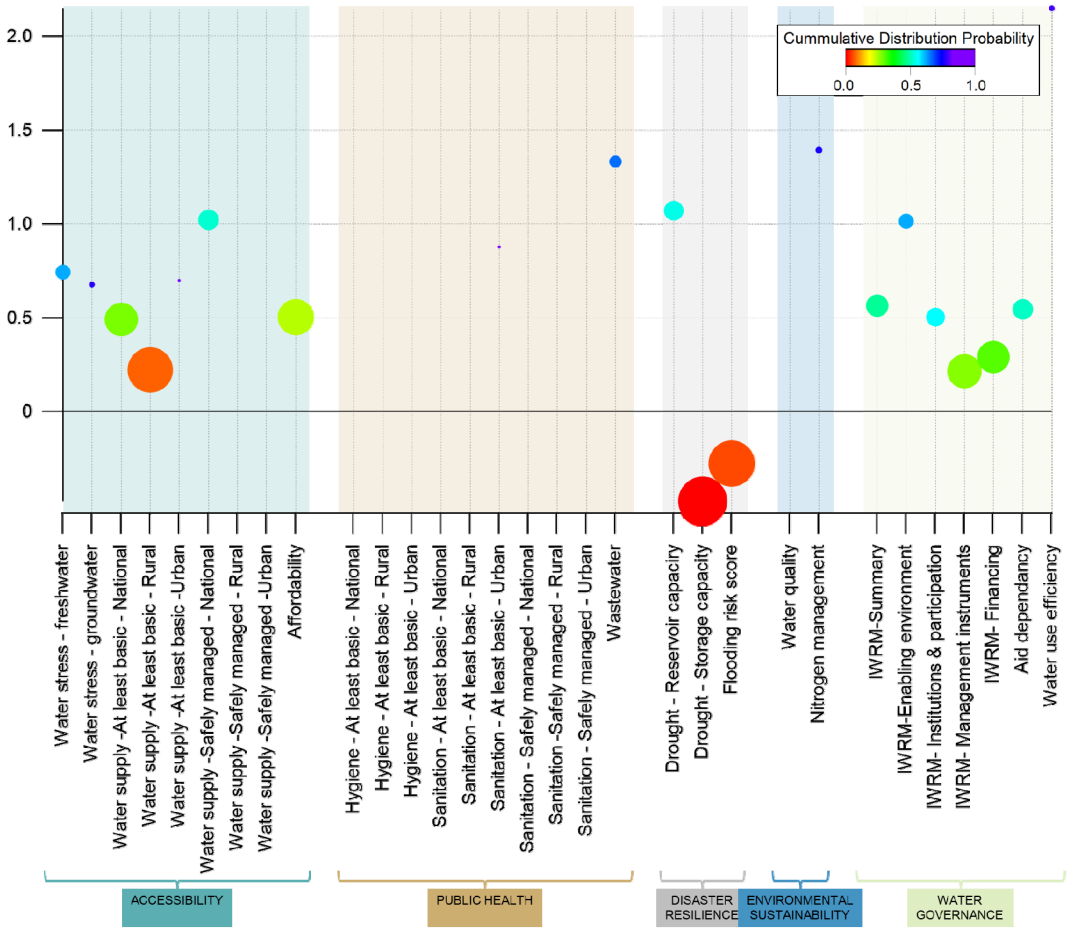
Water governance		Z score
IWRM	Summary	-0.21
	Enabling environment	-0.58
	Institutions & participation	-0.10
	Management instruments	0.33
	Financing	-0.37
	Aid dependency	0.41
	Water use efficiency	-0.64

Cumulative Probability

0 ≤ x < 0.25	0.25 ≤ x < 0.5	0.5 ≤ x < 0.75	0.75 ≤ x ≤ 1

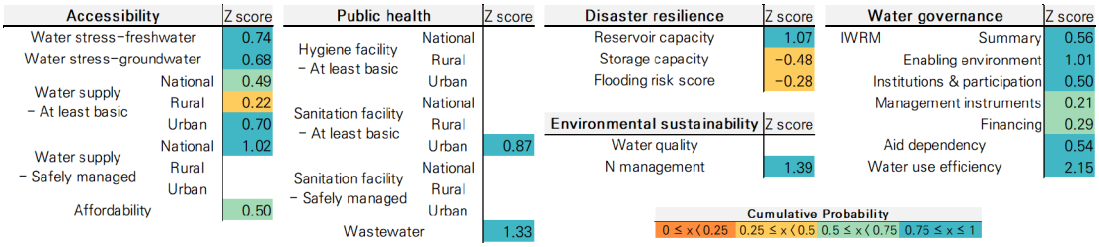
4.3.10. 말레이시아

말레이시아는 물 복지 지표 분석 결과, 가뭄 및 홍수 취약성이 뚜렷하게 나타났으나, 자료 부재로 물 공급과 위생 및 하수 처리 부분에 대한 평가가 이루어지지 못했다(그림 4-37, 표 4-34 참조).



〈그림 4-37〉 물 복지 지표 평가 결과: 말레이시아

〈표 4-34〉 물 복지 부문 간 취약성 비교: 말레이시아



가뭄과 홍수 등의 수재해는 기후변화로 인해 더욱 빈번해질 것으로 전망되는 가운데, 기상이변에 적합한 적응 전략을 개발하여 수요에 대응하는 사업이 필요하다. 또한 경제성장과 도시 인구의 급증으로 인한 상·하수도 서비스 수요에 대응하는 수자원 보존 및 상수원 다각화가 필요할 것으로 보이며, 급수량의 효율적인 사용, 농촌 지역의 급수 부족 해결, 오염으로 인한 가용수자원 고갈 해소 등 대응 사업에 치중할 것으로 전망된다.

〈표 4-35〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 방글라데시

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.68	68%	
		Water stress - groundwater		-3.11	0%	vulnerable[1)]
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.58	66%	
			Rural	0.78	79%	
			Urban	0.02	38%	
		Water supply - Safely managed	National	-0.14	50%	vulnerable
			Rural	0.93	83%	
			Urban	-0.52	38%	vulnerable
		Affordability		-0.56	21%	vulnerable
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	-0.7	22%	vulnerable
			Rural	-0.54	26%	vulnerable
			Urban	-1	19%	vulnerable
		Sanitation facility - At least basic	National	-1.43	11%	vulnerable
			Rural	-0.86	20%	vulnerable
			Urban	-2.31	5%	vulnerable
		Hygiene facility - At least basic	National	-0.82	23%	vulnerable
			Rural	-0.36	25%	vulnerable
			Urban	-0.6	33%	vulnerable
	Wastewater	Wastewater treatment		-1.06	12%	vulnerable[2)]
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.72	10%	vulnerable
		Storage capacity		-0.59	18%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-1.8	0%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	[3)]
		Crop production		0.58	63%	
Water governance		IWRM	Summary	0.31	68%	
			Enabling environment	0.21	54%	
			Institutions & participation	0.27	59%	
			Management instruments	0.39	68%	
			Financing	0.2	59%	
		Aid dependancy		0.44	56%	
		Water use efficiency		-0.41	57%	

주1: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

주2: 아래는 현지 전문가 자문 내용임

1) Excessive dependency on the groundwater; Declination of water level in the urban area due to excessive groundwater abstraction
2) Improper sewage disposal; Lack of sewage treatment
3) Contamination of the surface water by various source (fertilizers, effluent from the factories etc)

〈표 4-36〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 캄보디아

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.76	91%	
		Water stress - groundwater		#N/A	#N/A	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	-1.98	4%	vulnerable[1)]
			Rural	-1.54	11%	vulnerable
			Urban	-1.87	7%	vulnerable
		Water supply - Safely managed	National	-1.17	14%	vulnerable
			Rural	-0.86	22%	vulnerable
			Urban	-0.37	46%	vulnerable
		Affordability		-0.68	14%	vulnerable
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	0.03	41%	
			Rural	0.14	48%	
			Urban	0.1	42%	
		Sanitation facility - At least basic	National	-0.68	23%	vulnerable[2)]
			Rural	-0.61	29%	vulnerable[2)]
			Urban	0.43	48%	
		Hygiene facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
	Wastewater	Wastewater treatment		#N/A	#N/A	
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.65	31%	vulnerable
		Storage capacity		-0.6	9%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-0.83	24%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	
		Crop production		1.13	93%	
Water governance		IWRM	Summary	0.36	71%	
			Enabling environment	0.35	66%	
			Institutions & participation	0.45	73%	
			Management instruments	0.21	61%	
			Financing	0.27	61%	
		Aid dependancy		0.29	36%	
		Water use efficiency		-0.34	70%	

주1: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

주2: 아래는 현지 전문가 자문 내용임

1) More than 2 million people in Cambodia lack access to safe water; One in three Cambodians uses water from a non-improved drinking source

2) 3 million lack access to improved sanitation; open defecation in the region, with eight in ten of the poorest rural Cambodians; affordable financing for water and sanitation remains a barrier

〈표 4-37〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 인도네시아

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.42	56%	1)
		Water stress - groundwater		0.47	46%	1)
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.01	40%	
			Rural	-0.06	26%	vulnerable
			Urban	0.29	48%	
		Water supply - Safely managed	National	#N/A	#N/A	2)
			Rural	#N/A	#N/A	2)
			Urban	#N/A	#N/A	2)
		Affordability		0.59	69%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	0.94	85%	
			Rural	0.94	85%	
			Urban	0.94	85%	
		Sanitation facility - At least basic	National	0.18	45%	
			Rural	0.2	49%	
			Urban	0.36	43%	
		Hygiene facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
	Wastewater	Wastewater treatment		#N/A	#N/A	
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.73	7%	vulnerable[3)]
		Storage capacity		-0.57	27%	vulnerable[3)]
	Flood	Flooding risk score		0.41	66%	
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	4)
		Crop production		0.7	76%	
Water governance		IWRM	Summary	0.72	83%	
			Enabling environment	0.61	78%	
			Institutions & participation	0.59	83%	
			Management instruments	0.5	76%	
			Financing	0.99	85%	
		Aid dependancy		0.55	98%	
		Water use efficiency		-0.52	50%	vulnerable

주1: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

주2: 아래는 현지 전문가 자문 내용임

1) Five River areas in Java Island experience a water deficit with water stress levels ranging from medium to severe
2) Lack of Raw Water Supply Infrastructure; Only 34% of the total domestic and industrial needs have been met (2018); Only 30% of Regencies/Cities whose raw water needs are 100% met by raw water supply infrastructure (2018)
3) Based on the results of the economic impact analysis on various scenarios for the provision of water storage, the World Bank recommends that Indonesia increase its water storage capacity by 50 billion ㎥ in 2030 to ensure national GDP growth
4) Raw water sources are not yet safe. 45% of the Jakarta area has ground water of critical quality until it is damaged, even contaminated with *Escherichia coli* bacteria (2018)

〈표 4-38〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 라오스

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.71	76%	
		Water stress - groundwater		#N/A	#N/A	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	-0.65	19%	vulnerable
			Rural	-0.62	21%	vulnerable
			Urban	0.02	38%	
		Water supply - Safely managed	National	-1.51	7%	vulnerable
			Rural	-1.11	11%	vulnerable
			Urban	-1.48	8%	vulnerable
		Affordability		0.11	45%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	-0.79	19%	vulnerable
			Rural	-0.86	19%	vulnerable
			Urban	-0.55	23%	vulnerable
		Sanitation facility - At least basic	National	-0.17	34%	vulnerable
			Rural	-0.27	34%	vulnerable
			Urban	0.77	75%	
		Hygiene facility - At least basic	National	0.06	55%	
			Rural	0.54	75%	
			Urban	0.45	71%	
	Wastewater	Wastewater treatment		-1.26	4%	vulnerable
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		1.23	83%	
		Storage capacity		-0.5	39%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-0.72	29%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		-1%	36%	vulnerable
		Crop production		1.74	100%	
Water governance		IWRM	Summary	0.51	73%	
			Enabling environment	0.48	73%	
			Institutions & participation	0.32	63%	
			Management instruments	0.62	80%	
			Financing	0.56	73%	
		Aid dependancy		0.31	38%	
		Water use efficiency		-0.62	23%	vulnerable

주: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

〈표 4-39〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 몽골

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		-0.74	82%	
		Water stress - groundwater		-0.51	54%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	-0.65	19%	vulnerable
			Rural	-1.82	8%	vulnerable
			Urban	-0.02	38%	
		Water supply - Safely managed	National	-1.11	21%	vulnerable
			Rural	-1.15	6%	vulnerable
			Urban	-1.03	17%	vulnerable
		Affordability		-0.69	76%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	-0.58	70%	
			Rural	-0.54	63%	
			Urban	-0.49	65%	
		Sanitation facility - At least basic	National	-0.73	20%	vulnerable
			Rural	-1.04	17%	vulnerable
			Urban	-0.74	20%	vulnerable
		Hygiene facility - At least basic	National	-0.14	41%	vulnerable
			Rural	-0.01	44%	vulnerable
			Urban	-0.31	62%	
	Wastewater	Wastewater treatment		-1.25	8%	vulnerable
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.55	48%	vulnerable[1)]
		Storage capacity		-0.58	24%	vulnerable[1)]
	Flood	Flooding risk score		-1.03	83%	
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	[2)]
		Crop production		-1.49	10%	vulnerable
Water governance		IWRM	Summary	-0.36	37%	vulnerable
			Enabling environment	-0.01	51%	
			Institutions & participation	-0.47	27%	vulnerable[3)]
			Management instruments	-0.53	32%	vulnerable[4)]
			Financing	-0.37	39%	vulnerable[5)]
		Aid dependancy		-0.39	51%	
		Water use efficiency		-0.41	77%	

주1: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

주2: 아래는 현지 전문가 자문 내용임

1) Water scarcity & inaccessibility and industrial development; Intense climate change affecting the water resources availability negatively
2) The quality of available water does not meet the required standards; Mainly due to the pollution caused by mining and other industrial development; Natural content of high levels of mineralisation in rural areas
3) Poor water governance - Immense water-related institutional structure; Frequent changes due to events following each election; Causes lack of coordination, unclear responsibilities and inconsistent policies and their weak enforcement
4) Lack of reliable data and no proper database on the water; Causes inaccurate estimations of water supply issues in the international arena
5) Absence of financial mechanism and investment planning for policy regulations implementation

〈표 4-40〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 필리핀

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.14	41%	
		Water stress - groundwater		0.61	71%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.2	47%	1)
			Rural	0.29	55%	1)
			Urban	0.02	38%	1)
		Water supply - Safely managed	National	-0.54	36%	vulnerable 1)
			Rural	-0.17	56%	1)
			Urban	-0.19	50%	vulnerable 1)
		Affordability		0.26	48%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	0.4	56%	
			Rural	0.46	56%	
			Urban	0.23	46%	
		Sanitation facility - At least basic	National	-0.02	36%	vulnerable 2)
			Rural	0.29	54%	2)
			Urban	-0.32	35%	vulnerable 2)
		Hygiene facility - At least basic	National	0.06	55%	2)
			Rural	0.84	88%	2)
			Urban	0.16	57%	2)
	Wastewater	Wastewater treatment		-0.16	56%	vulnerable 3)
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.72	14%	vulnerable
		Storage capacity		-0.56	33%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-1.18	7%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	4)
		Crop production		0.23	46%	
Water governance		IWRM	Summary	0.2	63%	5)
			Enabling environment	0.44	71%	5)
			Institutions & participation	0.37	68%	5)
			Management instruments	0.33	66%	5)
			Financing	-0.31	41%	vulnerable
		Aid dependancy		0.53	67%	
		Water use efficiency		-0.54	40%	vulnerable

주1: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

주2: 아래는 현지 전문가 자문 내용임

1) Obtaining permits and imposition of additional requirements from the local government; Impact of COVID-19 pandemic; Right-of-way issues
2) Truck ban for vacuum trucks used in desludging; Low acceptance rate for desludging services; Uncontrolled discharge from informal settler families
3) Obtaining permits and imposition of additional requirements from the local government; Difficulty in acquiring technically feasible land of sufficient size for the Sewerage Treatment Plants (STPs) in a heavily build-up and densely populated area; Impact of COVID-19 pandemic; Construction of about a thousand kilometers of sewer network, including appurtenances, interceptor boxes, river and creek crossing; Poor traffic conditions; Presence of informal settlers along easements; Availability of technically capable contractors for the upgrade of STPs; Right-of-way issues; Imposition of stricter guidelines on effluent standards as issued by the Department of Environment and Natural Resources (DAO 2021-19); Financial constraint of home owner to connect to sewer pipelines
4) During the wet season, despite the high rainfall, high turbidity was monitored from the watershed. Hence, the need to include the watershed protection as indicator is needed
5) The guidance from the executive level for the immediate implementation of new water sources is needed. In 2019, Metro Manila experienced water shortage and despite the numbers of new water infrastructures in the pipeline, the implementation was difficult due to some compliance on the national/local permit requirements

〈표 4-41〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 태국

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.35	53%	
		Water stress - groundwater		2%	38%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.73	100%	
			Rural	0.89	100%	
			Urban	0.7	100%	
		Water supply - Safely managed	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
		Affordability		0.05	41%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	0.53	63%	
			Rural	0.62	70%	
			Urban	0.36	58%	
		Sanitation facility - At least basic	National	0.83	75%	
			Rural	0.97	77%	
			Urban	0.87	100%	
		Hygiene facility - At least basic	National	-1.34	5%	vulnerable
			Rural	-1.36	6%	vulnerable
			Urban	-0.74	29%	vulnerable
	Wastewater	Wastewater treatment		-0.78	20%	vulnerable
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		0.04	72%	
		Storage capacity		-0.02	76%	
	Flood	Flooding risk score		-0.99	15%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		-189%	0%	vulnerable
		Crop production		-0.43	29%	vulnerable
Water governance		IWRM	Summary	0.05	56%	
			Enabling environment	0.28	59%	
			Institutions & participation	0.22	54%	
			Management instruments	-0.65	27%	vulnerable
			Financing	0.2	59%	
		Aid dependancy		0.55	100%	
		Water use efficiency		-0.35	67%	

주: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

〈표 4-42〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 베트남

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.48	59%	
		Water stress - groundwater		62%	79%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.49	62%	
			Rural	0.64	71%	
			Urban	0.7	100%	
		Water supply - Safely managed	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
		Affordability		-0.82	10%	vulnerable
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	0.58	70%	
			Rural	0.58	67%	
			Urban	0.75	77%	
		Sanitation facility - At least basic	National	0.33	50%	
			Rural	0.41	60%	
			Urban	0.64	68%	
		Hygiene facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
	Wastewater	Wastewater treatment		#N/A	#N/A	
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.41	59%	
		Storage capacity		-0.44	45%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-1.12	10%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	
		Crop production		0.61	68%	
Water governance		IWRM	Summary	0	54%	
			Enabling environment	0.28	59%	
			Institutions & participation	-0.43	32%	vulnerable
			Management instruments	-0.47	34%	vulnerable
			Financing	0.49	71%	
		Aid dependancy		0.52	62%	
		Water use efficiency		-0.59	33%	vulnerable

주: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

〈표 4-43〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 우즈베키스탄

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		-3.13	0%	vulnerable
		Water stress - groundwater		52%	58%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.58	66%	
			Rural	0.64	71%	
			Urban	0.7	100%	
		Water supply - Safely managed	National	-0.14	50%	vulnerable
			Rural	-0.33	44%	vulnerable
			Urban	0.69	63%	
		Affordability		-0.12	38%	vulnerable
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
		Sanitation facility - At least basic	National	0.85	100%	
			Rural	1.03	100%	
			Urban	0.87	100%	
		Hygiene facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
	Wastewater	Wastewater treatment		-0.52	36%	vulnerable
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		-0.57	45%	vulnerable
		Storage capacity		0.86	88%	
	Flood	Flooding risk score		1.16	88%	
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	
		Crop production		0.44	56%	
Water governance		IWRM	Summary	-0.21	46%	vulnerable
			Enabling environment	-0.58	32%	vulnerable
			Institutions & participation	-0.1	46%	vulnerable
			Management instruments	0.33	66%	
			Financing	-0.37	39%	vulnerable
		Aid dependancy		0.41	53%	
		Water use efficiency		-0.64	10%	vulnerable

주: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

〈표 4-44〉 물 복지 지표 평가를 통한 취약요인 도출: 말레이시아

Category	Sub-category	Idicator		Z score	CDP	Vulnerability
Accessibility	Water resources availability	Water stress - freshwater		0.74	85%	
		Water stress - groundwater		68%	96%	
	Water supply capacity	Water supply - At least basic	National	0.49	62%	
			Rural	0.22	47%	
			Urban	0.7	100%	
		Water supply - Safely managed	National	1.02	79%	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
		Affordability		0.5	59%	
Public health	Sanitation and hygiene	Sanitation facility - Safely managed	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
		Sanitation facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	0.87	100%	
		Hygiene facility - At least basic	National	#N/A	#N/A	
			Rural	#N/A	#N/A	
			Urban	#N/A	#N/A	
	Wastewater	Wastewater treatment		1.33	88%	
Disaster resilience	Drought	Reservoir capaciry		1.07	79%	
		Storage capacity		-0.48	42%	vulnerable
	Flood	Flooding risk score		-0.28	46%	vulnerable
Environmental sustainability		Water quality		#N/A	#N/A	
		Crop production		1.39	95%	
Water governance		IWRM	Summary	0.56	76%	
			Enabling environment	1.01	85%	
			Institutions & participation	0.5	80%	
			Management instruments	0.21	61%	
			Financing	0.29	63%	
		Aid dependancy		0.54	78%	
		Water use efficiency		2.15	97%	

주: CDP = 누적분포(Cumulative Distribution Probability)

4.4. 소결

본 연구는 아시아의 물 복지를 진단하고 평가할 수 있는 지표를 개발하고자 하였다. 물 복지의 개념을 정립하고, 기존 물 관련 지표를 참고하여 개념에 맞는 지표를 선정하였다. 그리고 시범적용을 위해 10개국을 대상으로 자료를 수집하고, 지역 전문가에게 확인 및 자문을 요청하였다. 개발한 지표가 국가의 현황을 어느 정도 반영하고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이를 통해 국가별 취약요인을 도출하고, 지역 전문가의 의견과 비교하여 신뢰성을 확보하였다. 그러나 수질과 같은 일부 자료 수집에 어려움이 있었고, 그중 일부는 지역 전문가가 꼽은 물 이슈에 해당하는 내용도 있었다. 수집된 공공자료의 신뢰도 및 현지 자료의 보완으로 인한 가용성 등 일부 보완이 필요한 부분이 있을 것으로 판단된다.

참 / 고 / 문 / 헌 /

[국내문헌]

김병기 외(2020), 「국민 물복지 지수 개발 연구(1차년도)」, K-water연구원 물정책연구소, pp.1-144.

김호석 외(2019), 「캄보디아의 환경분야 개발협력 방안 연구: SDGs 연계성을 고려한 환경적 지속가능성 제고」, 대외경제정책연구원, pp.1-203.

세계법제정보센터, "인도네시아 「2019 수자원법」 개요와 허가규정", pp.1-12.

수자원공사 물정책연구소(2020.11.11), "「국민 물복지 지수 2020」 개발 현황 보고", pp.1-33.

Saysomoon(2020), "Sustainability of Water Supply Management by Enhancing Institutional Policy between Local and Central Government in Lao P.D.R", 서울시립대학교 석사학위 논문, pp.1-110.

[국외문헌]

ADB(2011), *Water Operational Plan for 2011-2020*, pp.1-29.

ADB(2012), *Cambodia-Water Supply and Sanitation Sector Assessment, Strategy, and Road Map*, pp.1-41.

ADB(2017), *Asian Water Development Outlook 2016: Description of Methodology and Data*, pp.1-94.

ADB(2020), *Asian Water Development Outlook 2020: Advancing Water Security across Asia and the Pacific*, pp.1-129.

ADB(2020.07.), *Overview of Mongolia's Water Resouces System and Management - A Country Water Security Assessment*, pp.1-59.

ADB(2021), *Asian Water Development Outlook 2020: Description of Methodology and Data*, pp.1-108.

ACIWRM(2020), *Karnataka Water Development Outlook*, pp.1-31.

Bangladesh(2012.10.), *Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change Adaptation*, pp.1-85.

Grey(2019), “Reflections on Water Security and Humanity”, *Water Science, Policy, and Management: A Global Challenge*, pp.345-362.

IMI-SDG6(2019.07.30.), *Step-by-step monitoring methodology for indicator 6.4.1*, pp.1-35.

Indonesia National Council on Climate Change(2012), *Indonesia's Technology Needs Assessment for Climate Change Adaptations 2012*, pp.1-183.

Kingdom of Cambodia(2013.03.), *Technology Needs Assessment and Technology Action Plans for Climate Change Adaptation*, pp.1-113.

Lao People's Democratic Republic(2018.05.), *Technology Needs Assessment - Technology Action Plan for Climate Change Adaptation*, pp.1-194.

Ministry of Environment and Green Development(2013a), *Integrated Water Management Plan – Mongolia*, pp.1-339.

Ministry of Environment and Green Development(2013b), *Integrated Water Management Plan – Mongolia*, pp.1-339.

Otgonbayar and Puntsagsuren(2018), “Water Policy – Integrated Water Resources Management in Mongolia”, *Regional meeting on strengthening intersectoral cooperation on water resources management*, July 12-13, Kazakhstan: Ministry of Environment and Tourism of Mongolia, pp.1-13.

Quang et al., *Technology Needs Assessment for Climate Change Adaptation – Viet Nam – Synthesis Report*, pp.1-178.

Sokolov(2022), *Uzbekistan's National Strategy on Water Management and Development of Irrigation 2021-2023*, pp.1-6.

STI and URC(2012.08.), *Technology Needs Assessments Report for Climate Change - Adaptation*, pp.1-239.

SWA(2021.10.a), *Bangladesh - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.b), *Cambodia - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.c), *Indonesia - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.d), *Lao PDR - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.e), *Mongolia - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.f), *Philippines - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

SWA(2021.10.g), *Viêt Nam - Collaborative Behaviour Profile (2020)*, pp.1-6.

The Arangkada Philippines Project(2018), *A Policy Brief on the Philippine Water Sector*, pp.1-31.

UNESCAP(2019), *Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019*, pp.1-59.

UNESCAP(2021), *Asia and the Pacific SDG Progress Report 2021*, pp.1-85.

UNESCAP(2022), *Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022: Widening disparities amid COVID-19*, pp.1-106.

UN General Assembly(2015), *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, pp.1-35.

UN Water(2013), *What is Water Security?*, p.1.

UN Water(2021.07.), *Summary Progress Update 2021: SDG 6 – water and sanitation for all*, pp.1-54.

UN(2018), *SDG 6 Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation*, pp.1-195.

UN(2022.06.09.), *Tier Classification for Global SDG Indicators*, pp.1-31.

USAID(2022), *Indonesia Water Resources Profile Overview*, pp.1-11.

World Bank(2021), *Indonesia Vision 2045 Toward Water Security*, pp.1-118.

WWF(2016), *Water Governance in Bangladesh*, pp.1-44.

Zhang et al.(2015), "Managing nitrogen for sustainable development", *Nature 528(7580)*, pp.51-59.

Zhang and Davidson(2019), "Sustainable Nitrogen Management Index", *Earth and Space Science Open Archive*, pp.1-4.

[온라인 자료]

AWC, "AWC members", https://www.asiawatercouncil.org/frontend/members/awcmembers.do, 검색일: 2021.10.19.

Banglapedia(2021.06.18.), "Bangladesh Water Resources", https://en.banglapedia.org/index.php/Water_Resources, 검색일: 2022.07.13.

Environmental Management Bureau, “Laws and Policies - Water Quality Management”, https://emb.gov.ph/laws-and-policies-water-quality-management/, 검색일: 2022.07.14.

GCF, “Bangladesh”, https://www.greenclimate.fund/countries/bangladesh, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Cambodia”, https://www.greenclimate.fund/countries/cambodia, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Indonesia”, https://www.greenclimate.fund/countries/indonesia, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Lao People’s Democratic Republic”, https://www.greenclimate.fund/countries/lao-pdr, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Malaysia”, https://www.greenclimate.fund/countries/malaysia, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Mongolia”, https://www.greenclimate.fund/countries/mongolia, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Philippines”, https://www.greenclimate.fund/countries/philippines, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Thailand”, https://www.greenclimate.fund/countries/thailand, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Uzbekistan”, https://www.greenclimate.fund/countries/uzbekistan, 검색일: 2022.07.11.

GCF, “Viet Nam”, https://www.greenclimate.fund/countries/viet-nam, 검색일: 2022.07.11.

GWP(2022.05.14.), “Mongolia’s resolve to strengthen water governance”, https://www.gwp.org/en/CACENA/News/mongolias-resolve-to-strengthen-water-governance/, 검색일: 2022.07.13.

IBNET, “Core Indicators”, https://www.ib-net.org/about-us/about-ibnet/, 검색일: 2021.11.17.

IBNET, “Bangladesh”, https://database.ib-net.org/country_profile?ctry=160, 검색일: 2021.12.02.

IWRM Data Portal, “National report downloads”, http://iwrmdataportal.unepdhi.org/countrydatabase, 검색일: 2022.02.16.

Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Information Sharing Platform, “Thailand”, http://www.lmcwater.org.cn/knowledge_sharing/water_policy/tha/, 검색일: 2022.07.19.

Legal Normative Documents(CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT), “Legal documents”, http://vbpl.vn/tw/Pages/home.aspx?dvid=13, 검색일: 2022.06.17.

NDA, “National Water Policy (1999)”, http://nda.erd.gov.bd/en/c/publication/national-water-policy-1999, 검색일: 2022.07.13.

NESDC, “The National Economic and Social Development Plan”, https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/main.php?filename=develop_issue, 검색일: 2022.07.19.

ODA Korea, “심층분석”, https://www.kodaportal.go.kr/portal/detail?basYyyy=2021&amtSel=grntEqvlnt2&amtUnit=UsdAmt2, 검색일: 2022.05.31.

OECD, “History of DAC Lists of aid recipient countries”, https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm, 검색일: 2022.05.31.

OECD, “DAC List of ODA Recipients”, https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm, 검색일: 2022.05.31.

Our World in Data(2022.07.12.), “ODA water by recipient”, https://ourworldindata.org/grapher/total-oda-for-water-supply-and-sanitation-by-recipient?region=Asia, 검색일: 2022.08.01.

SDG 6 Data Portal, “SDG region”, https://www.sdg6data.org/, 검색일: 2021.12.21.

SDG 6 Data Portal, “SDG snapshot”, https://www.sdg6data.org/snapshots?country=#demo-wrapper, 검색일: 2021.12.21.

The World Bank, “Projects”, https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-list?countrycode_exact=BD^KH^ID^LA^MY^MN^PH^TH^VN^UZ&os=0&status_exact=Active^Pipeline, 검색일: 2022.08.01.

The World Bank, “Projects By Sector – Water/Sanit/Waste”, https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projects-summary?mjsectorcode_exact=WX, 검색일: 2022.08.01.

The World Factbook, “Countries”, https://www.cia.gov/the-world-factbook/, 검색일: 2022.06.02.

UN SDG(2022.07.07.), “Total official development assistance (gross disbursement) for water supply and sanitation, by recipient countries (millions of constant 2020 United States dollars)”, https://sdgs.un.org/goals, 검색일: 2022.07.12.

UN Water(2021.07.), “SDG 6 indicators and the tiering system”, https://www.unwater.org/publications/sdg-6-indicators-tiering-system/, 검색일: 2021.12.10.

UN Water(2020), “SDG 6 Data Portal”, https://www.sdg6data.org/, 검색일: 2021.12.07.

국가법령정보센터, “대한민국헌법”, https://www.law.go.kr/법령/대한민국헌법, 검색일: 2021.11.18.

국가법령정보센터, “물관리기본법”, https://www.law.go.kr/법령/물관리기본법, 검색일: 2021.11.18.

국립국어원 표준국어대사전, “복지”, https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?word_no=436618&searchKeywordTo=3, 검색일: 2021.11.16.

부 록

- 부록 Ⅰ. 지표 정의서
- 부록 Ⅱ. 유효데이터 설문지

부록 I 지표 정의서

Name	1. Water stress - freshwater (지표수 취수율)		
Category	Accessibility - Water resources availability		
Description	Total freshwater withdrawal as a proportion of total renewable water resources Safe amount of freshwater is being withdrawn average = 24.00% std = 0.31 Too much freshwater is being withdrawn which may results in water scarcity		
Unit	%		
Equation			
Raw data	- Total freshwater withdrawal - Total renewable water resources		
Data unit	- 10^9 m^3/yr - 10^9 m^3/yr	Data source	- FAO AQUASTAT (2017) - FAO AQUASTAT (2017)
Country coverage	35 / 49	Preliminary analysis coverage	10 / 10
Missing data	Cook Islands, Hong Kong (China), Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Taipei (China), Tonga, Tuvalu, Vanuatu		
Improvement suggestion	Add weighted value for water scarce countries		
Relevant data	SDG 6.4.2 - Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources (%)		

Name	2. Water stress - groundwater (지하수 취수율)		
Category	Accessibility – Water resources availability		
Description	Total fresh groundwater withdrawal as a proportion of total renewable groundwater Safe amount of freshwater is being withdrawn average = 24.21% std = 0.36 Too much freshwater is being withdrawn which may results in water scarcity		
Unit	%		
Equation			
Raw data	- Fresh groundwater withdrawal - Total renewable groundwater		
Data unit	- 10^9 m^3/yr - 10^9 m^3/yr	Data source	- FAO AQUASTAT (2017) - UN Water (2017)
Country coverage	25 / 49	Preliminary analysis coverage	8 / 10
Missing data	Cambodia, Cook Islands, Fiji, Hong Kong (China), Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu		
Improvement suggestion	- Add weighted value for water scarce countries - Exclude countries that; ・have no groundwater resources ・do not use groundwater due to sufficient and sustainable amount of freshwater		
Relevant data	-		

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="5">3. Water supply - drinking water (상수도 보급률)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="5">Accessibility – Water supply capacity</td></tr>
<tr><td>Description
* National values are used for average and standard deviation</td><td colspan="5">The proportion of (national, rural, urban) population that is using an improved drinking water source
· Safely managed service is 1) located on the premises, 2) available when needed, and 3) free of faecal and priority chemical contamination
· At least basic level service has the collection time that is no more than a 30-minute round trip, including queuing

Higher proportion of population is NOT using an improved drinking water source
Safely managed: average = 63.31%, std = 0.30
At least basic level: average = 91.84%, std = 0.11
Higher proportion of population is using an improved drinking water source</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="5">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="5">Population using an improved drinking water source</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="5">- Drinking water estimates – Safely managed
- Drinking water estimates – At least basic level</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td colspan="2">%</td><td>Data source</td><td colspan="2">JMP (2021)
·Household surveys and censuses complemented with information on service levels</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Country coverage</td><td>Safely managed</td><td>29 / 49</td><td rowspan="2">Preliminary analysis coverage</td><td>Safely managed</td><td>7 / 10</td></tr>
<tr><td>At least basic level</td><td>48 / 49</td><td>At least basic level</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Missing data</td><td>Safely managed</td><td colspan="4">Australia, Brunei Darussalam, China (People's Republic of), Cook Islands, Fiji, India, Indonesia, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Papua New Guinea, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Thailand, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam</td></tr>
<tr><td>At least basic level</td><td colspan="4">Taipei (China)</td></tr>
</table>

Improvement suggestion	-
Relevant data	SDG 6.1.1 – Proportion of population using safely managed drinking water services (%)

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">4. Affordability (수도 요금 비중)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Accessibility – Water supply capacity</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">Affordability of safely managed water supply, sanitation, and hygiene services
·Cost of safely managed water services as a proportion of household consumption

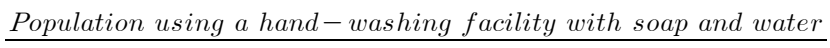
Safely managed water services are NOT affordable
average = 26.06%
std = 0.14
Safely managed water services are affordable</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">$\frac{Costs\ of\ safely\ managed\ water\ services}{Household\ consumption} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">- Capital costs per person served for;
·Water (2015) - rural & urban
·Sanitation (2015) - rural & urban
·Hygiene (2015) - rural & urban
- Household final consumption
- Total population</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>- USD
- USD
- #</td><td>Data source</td><td>- World bank (2016)
- World bank (2015)
- ADB (2015)</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>30 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Afghanistan, Australia, Brunei Darussalam, Cook Islands, Hong Kong (China), Japan, Korea (Republic of), Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Taipei (China), Turkmenistan, Tuvalu</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">Update needed for all capital costs</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="4">5. Sanitation facility (위생시설 – 화장실)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="4">Public health – Sanitation and hygiene</td></tr>
<tr><td>Description
* National values are used for average and standard deviation</td><td colspan="4">The proportion of (national, rural, urban) population that is using an improved sanitation facility
· For safely managed facility, the excreta produced is either 1) treated and disposed in situ, 2) stored temporarily and then emptied and transported to treatment off-site, or 3) transported through a sewer with wastewater and then treated off-site
· At least basic level facility is not shared with other households

Higher proportion of population is NOT using an improved sanitation facility
Safely managed: average = 59.39%, std = 0.25
At least basic level: average = 82.48%, std = 0.20
Higher proportion of population is using an improved sanitation facility</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="4">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="4">Population using an improved sanitation facility</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="4">- Sanitation estimates – Safely managed
- Sanitation estimates – At least basic level</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td colspan="2">%</td><td>Data source</td><td>JMP (2021)
·Household surveys and censuses complemented with information on service levels</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Country coverage</td><td>Safely managed</td><td>23 / 49</td><td rowspan="2">Preliminary analysis coverage</td><td>Safely managed</td><td>5 / 10</td></tr>
<tr><td>At least basic level</td><td>45 / 49</td><td>At least basic level</td><td>9 / 10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Missing data</td><td>Safely managed</td><td colspan="3">Afghanistan, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Cambodia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam</td></tr>
<tr><td>At least basic level</td><td colspan="3">Azerbaijan, Brunei Darussalam, Malaysia, Taipei (China)</td></tr>
</table>

Improvement suggestion	-
Relevant data	SDG 6.2.1a - Proportion of population using safely managed sanitation services (%)

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">6. Hygiene facility (위생시설 - 손 씻기)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Public health - Sanitation and hygiene</td></tr>
<tr><td>Description
* National values are used for average and standard deviation</td><td colspan="3">The proportion of (national, rural, urban) population with a hand-washing facility with soap and water on premises

Higher proportion of population is NOT using a hand-washing facility with soap and water
average = 73.32%
std = 0.22
Higher proportion of population is using a hand-washing facility with soap and water</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">Hygiene estimates - Basic</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>%</td><td>Data source</td><td>JMP (2021)
·Household surveys and censuses complemented with information on service levels</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>28 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>8 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Australia, Brunei Darussalam, China (People's Republic of), Cook Islands, Fiji, Hong Kong (China), Japan, Kazakhstan, Korea (Republic of), Malaysia, Micronesia (Federated States of), Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Tuvalu, Uzbekistan</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">SDG 6.2.1b - Proportion of population using a hand-washing facility with soap and water (%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">7. Wastewater treatment (하수도 보급률)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Public health - Wastewater</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">The proportion of wastewater flows from households, services and industrial premises that are treated in compliance with national local standards

Higher proportion of domestic and industrial wastewater flow is NOT safely managed
average = 47.85%
std = 30.04
Higher proportion of domestic and industrial wastewater flow is safely managed</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">$\underline{Safely\ managed\ wastewater\ flows}$</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">SDG 6.3.1 - Proportion of domestic and industrial wastewater flow safely managed</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>%</td><td>Data source</td><td>UN Water (2020)
·Collected by national line ministries and institutions, utilities and on-site service providers as well as the National Statistical Office</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>26 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>7 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Afghanistan, Brunei Darussalam, Cambodia, Cook Islands, Fiji, Indonesia, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Myanmar, Nauru, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan, Vanuatu, Viet Nam</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">- Volume of wastewater generated - Household (10^6 ㎥)
- Proportion of wastewater flow collected - Household (%)</td></tr>
</table>

Name	8. Reservoir capacity		
Category	Disaster resilience – Drought		
Description	Maximum storage capacity of reservoir per capita Smaller capacity of reservoir per capita is to be expected average = 1.04E-03 CuM/capita std = 1.37E-03 Larger capacity of reservoir per capita is to be expected		
Unit	CuM / capita		
Equation	$\underline{Maximum\ storage\ capacity\ of\ reservoir}$		
Raw data	- Representative maximum storage capacity of reservoir - Total population		
Data unit	- CuM (= 10^6 m^3) - #	Data source	- GRandD (2019) - World Bank (2019)
Country coverage	30 / 49	Preliminary analysis coverage	10 / 10
Missing data	Bhutan, Brunei Darussalam, Cook Islands, Fiji, Hong Kong (China), Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Taipei (China), Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu		
Improvement suggestion	-		
Relevant data	-		

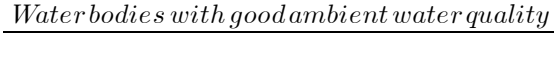
<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">9. Storage capacity</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Disaster resilience – Drought</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">The duration of time which storage capacity of reservoir can cover

The duration is shorter in which the reservoir capacity can cover
average = 0.19 yr
std = 0.31
The duration is longer in which the reservoir capacity can cover</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">yr</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">$\underline{Reservoir\ storage}$</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">- Total dam capacity (reservoir storage)
- Total renewable water resources</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>- 10^9 m^3
- 10^9 m^3/yr</td><td>Data source</td><td>- FAO AQUASTAT (2018)
- FAO AQUASTAT (2018)</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>34 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Cook Islands, Hong Kong (China), Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Taipei (China), Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">10. Flooding risk score</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Disaster resilience - Flood</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">Score given considering empirical evidence of large flood events and projected future trends based on RCPs 2.6 and 6.0

Lower risk of flood is predicted
average = 2.94
std = 0.95
Higher risk of flood is predicted</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">#
(1-Very low risk; 2-Low risk; 3-Moderate risk; 4-High risk; 5-Very high risk)</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">(model & geographic analysis)</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">WWF Water Risk Filter 2021 - Flooding
- Estimated flood occurrence
- Projected change in flood occurrence</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>- #
- %</td><td>Data source</td><td>- Dartmouth Flood Observatory's Global Active Archive of Large Flood Events (2021)
- ISIMIP (2017), CaMa-Flood</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>34 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Cook Islands, Hong Kong (China), Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Samoa, Solomon Islands, Taipei (China), Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">11. Water quality</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Environmental sustainability</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">The proportion of water bodies (rivers, lakes and groundwater) with good ambient water quality estimated based on following five core parameters
<u>surface water</u>
・oxygen
・phosphorus
<u>surface water and groundwater</u>
・salinity ・acidification
・nitrogen

An ambient water quality is likely to damage ecosystem function or human health
average = 80.22%
std = 23.44
An ambient water quality does not damage ecosystem function or human health</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">  </td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">SDG 6.3.2 – Proportion of bodies of water with good ambient water quality</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>%</td><td>Data source</td><td>UNEP and GEMS/Water (2020)
・(Level 1-global reporting) estimated based on core parameters
・(Level 2-detailed reporting) any relevant data including other quality parameters, satellite image and etc are provided by the country</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>12 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>2 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China (People's Republic of), Cook Islands, Hong Kong (China), India, Indonesia, Kiribati, Kyrgyz Republic, Malaysia, Maldives, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, Sri Lanka, Taipei (China), Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam</td></tr>
</table>

Improvement suggestion	- Monitoring system should either be set up or improved including strengthening expert capacity - Methodology development for an indirect indicator using available public data
Relevant data	-

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">12. Crop production</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Environmental sustainability</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">Score for environmental performance of agricultural production given considering two efficiency measures in crop production: NUE (nitrogen use efficiency) and land use efficiency (crop yield)

Showing bad performance in sustainable nitrogen management
average = 40.21
std = 16.67
Both crop yields and fertilizer application are optimized</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Equation[83)]</td><td colspan="3">$SNMI = \sqrt{(1-NYield)^2 + (1-NUE)^2}$
* EPI score has negative correlation with SNMI</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">Environmental Performance Index (EPI) score
based on Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI)</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>-</td><td>Data source</td><td>EPI (2020)
·Calculated by Xin Zhang et al. using data from FAOSTAT</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>42 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Brunei Darussalam, Cook Islands, Hong Kong (China), Nauru, Niue, Palau, Tuvalu</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

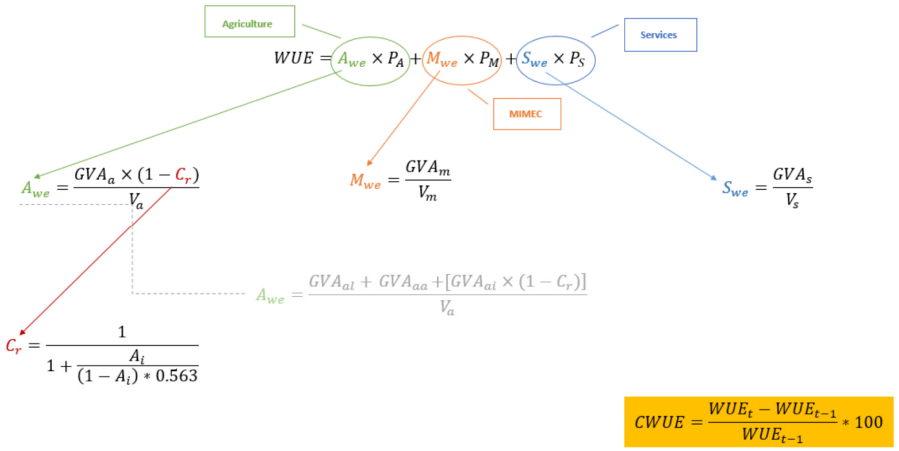
83) Zhang and Davidson(2019), pp.1-4.

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">13. IWRM (통합물관리)</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Water governance</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">Degree of integrated water resources management (IWRM) implementation
The final score is the average value of the four key components of IWRM
·1) Enabling environment
·2) Institutions & participation
·3) Management instruments
·4) Financing

average = 52.02%
std = 19.50</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">$Overall\ \ Score = \frac{S_1 + S_2 + S_3 + S_4}{4}$
$S_1 = Enabling\ environment$
$S_2 = Institutions\ and\ participation$
$S_3 = Management\ instruments$
$S_4 = Financing$</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">SDG 6.5.1 - Degree of integrated water resources management implementation</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>%</td><td>Data source</td><td>UN Water (2020)
·Collected by UNEP through a questionnaire and responses from relevant stakeholders</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>42 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Cook Islands, Hong Kong (China), Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Taipei (China)</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">Update through recent data collection is needed, especially for ‘financing’</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">-</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Name</td><td colspan="3">14. Aid dependency</td></tr>
<tr><td>Category</td><td colspan="3">Water governance</td></tr>
<tr><td>Description</td><td colspan="3">ODA as a proportion of GDP per capita

average = 7.85%
std = 0.14</td></tr>
<tr><td>Unit</td><td colspan="3">%</td></tr>
<tr><td>Equation</td><td colspan="3">$\frac{Net\ ODA\ received\ per\ capita}{GDP\ per\ capita} \times 100$</td></tr>
<tr><td>Raw data</td><td colspan="3">- Net ODA* received per capita
・The total amount of water and sanitation-related ODA disbursements obtained through OECD Creditor Reporting System (CRS)
- GDP per capita</td></tr>
<tr><td>Data unit</td><td>- USD
- USD</td><td>Data source</td><td>- World Bank (2019)
- World Bank (2019)</td></tr>
<tr><td>Country coverage</td><td>46 / 49</td><td>Preliminary analysis coverage</td><td>10 / 10</td></tr>
<tr><td>Missing data</td><td colspan="3">Cook Islands, Niue, Taipei (China)</td></tr>
<tr><td>Improvement suggestion</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Relevant data</td><td colspan="3">SDG 6.a.1 – Amount of water- and sanitation-related official development assistance that is part of government-coordinated spending plan (m$)</td></tr>
</table>

Name	15. Water use efficiency		
Category	Water governance		
Description	The value added from the use of water by people and the economy * The change in water-use efficiency (WUE) over time (CWUE) average = 14.53 USD/㎥ std = 20.42		
Unit	USD/㎥		
Equation[84]	 $CWUE = \frac{WUE_t - WUE_{t-1}}{WUE_{t-1}} * 100$ A_{we} = *Irrigated agriculture water−use efficier* A_i = *Proportion of irrigated land on the total c* M_{we} = *MIMEC water−use efficiency* S_{we} = *Services water−use efficiency* * MIMEC: Mining, Industry, Manufacturing, Electricity and Constructions P_x = *Proportion of water used by the x sector* GVA_x = *Gross value added by x* V_x = *Volume of water used by the x sector* A: Agricultural sector M: MIMEC sector S: Service sector		
Raw data	SDG 6.4.1 - Change in water use efficiency over time		
Data unit	USD/㎥	Data source	FAO AQUASTAT (2018)

84) IMI-SDG6 (2019), pp.3-5.

Country coverage	31 / 49	Preliminary analysis coverage	10 / 10
Missing data	Brunei Darussalam, Cook Islands, Hong Kong (China), Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Taipei (China), Tonga, Tuvalu, Vanuatu		
Improvement suggestion	-		
Relevant data	-		

Country Survey Instrument for Developing the GWWR

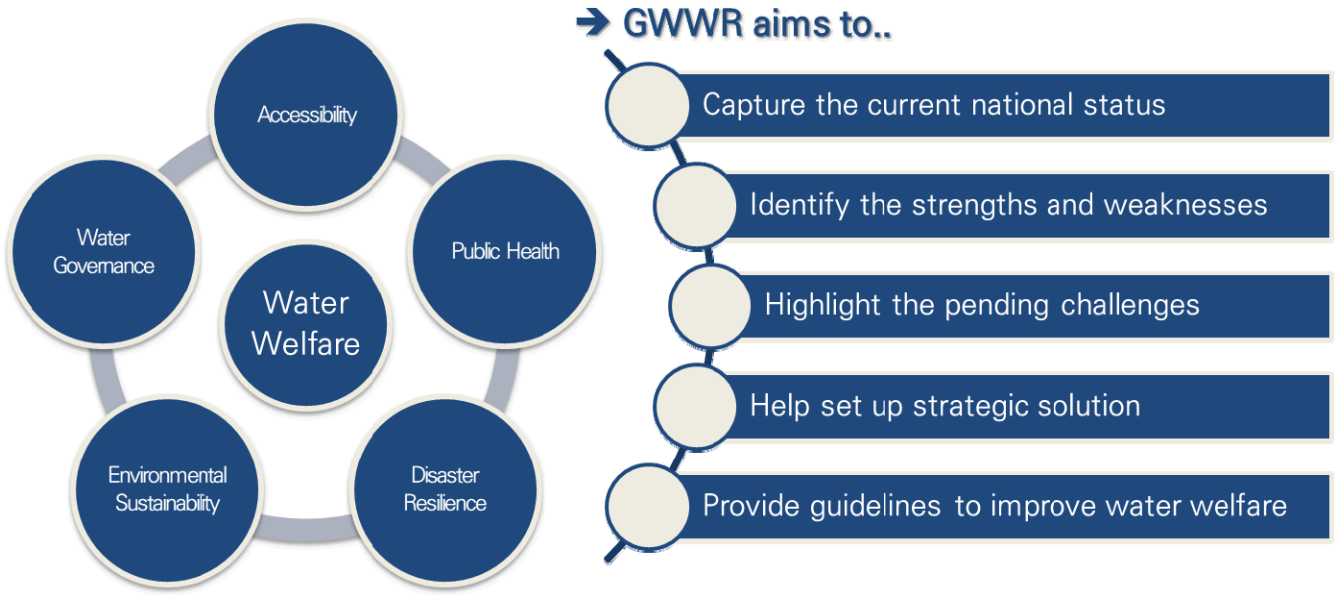
Global Water Welfare Report

Submission Form	
Country	
Name	
Organisation	
Title	
Contact email	
Contact phone	

Part 1 - Introduction

This is a survey instrument for developing and improving the **Global Water Welfare Report (GWWR)**. The report, in its early stage of development, attempts to measure the current status of **water welfare**. By doing so, it will help identify the strengths and weaknesses, highlight the pending challenges, and finally assist setting up strategic solutions and improve water welfare.

By securing water welfare, all members of a society can meet basic water needs including not only the accessibility to water, but also public health, water-related disaster resilience, environmental sustainability and water governance.



〈Figure 1〉 GWWR Framework and its Goals

Please note that the currently illustrated GWWR is an early draft version.[1] The valuable input from the national focal points will be used throughout the development process for the final version of the indicator.

The following traits are kept in mind when developing the GWWR.

- **Realistic/local**: well-illustrates the current status of water welfare in national level
- **Flexible**: has flexibility in terms of data usage
- **Simple**: is clear to measure, understand, and utilise

About the survey instrument

The survey, in accordance with the GWWR, contains the following five sections.

1. Accessibility: Water resources availability and water supply capacity
2. Public health: Hygiene and sanitation, wastewater
3. Disaster resilience: Drought
4. Environmental sustainability
5. Water governance

1) For the development process and timeline of the indicator, please find p.7 of the attached ppt file.

For each detailed indicators, four questions are asked. The focal points are expected to first examine the attached ppt file (see Part 3[2)3)4)]), and mark the scale accordingly.

As for Question A, if the ppt file contains the relevant data for your representing country, go to A-1. If not, go to A-2.

A-1. How well does the presented data illustrate the current status?

A-2. Is there relevant data?

B. How important is the specific indicator in terms of water welfare within Asia?

C. How important is the specific indicator in terms of water welfare nationally?

D. In order to better evaluate the overall status, does this indicator need weighted value?

Data collection and submission

The national focal point is kindly asked to submit the completed survey instrument to KEI. The survey instrument can either be submitted in person during the SIWW 2022 or via email: ahnjh@kei.re.kr and ejyu@kei.re.kr. Any relevant supplementary such as monitoring data or reports is also welcome.

The national focal point is encouraged to reach KEI if there is any question on the interpretation of questions or the GWWR.

2) Please find pp.18-28 of the ppt file.
3) The number of target countries for the data collection was 49 as listed in p.12 of the ppt file.
4) Only open source and official data were collected. The major data sources are World Bank, ADB, UN SDG, FAO and JMP, and the most recent data possible were collected.

Part 2 - The survey

A-1. (If there is data for the indicator) How well does the presented data illustrate the current status?

Category		Indicator		Very poor	Poor	Acceptable	Good	Very good
Accessibility	Water resources availability	Water stress						
		Groundwater						
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	National					
			Rural					
			Urban					
		Affordability						
Public health	Hygiene and sanitation	Hygiene facility	National					
			Rural					
			Urban					
		Sanitation facility	National					
			Rural					
			Urban					
	Wastewater	Wastewater treatment						
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity						
		Storage capacity						
Environmental sustainability		Water quality						
		Crop production						
Water governance		IWRM	Summary					
			Enabling environment					
			Institutions & participation					
			Management instruments					
			Financing					
		Aid dependency						
		Water use efficiency						

Comment: *If there is any remarks, please write down below*

A-2. (If there is no data for the indicator) Is there relevant data?

Category		Indicator		No	Yes, but classified	Somewhat relevant	Yes
Accessibility	Water resources availability	Water stress					
		Groundwater					
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	National				
			Rural				
			Urban				
		Affordability					
Public health	Hygiene and sanitation	Hygiene facility	National				
			Rural				
			Urban				
		Sanitation facility	National				
			Rural				
			Urban				
	Wastewater	Wastewater treatment					
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity					
		Storage capacity					
Environmental sustainability		Water quality					
		Crop production					
Water governance		IWRM	Summary				
			Enabling environment				
			Institutions & participation				
			Management instruments				
			Financing				
		Aid dependency					
		Water use efficiency					

Comment: *Please provide info of the data below or send them via email*

B. How important is the specific indicator in terms of water welfare within Asia?

Category		Indicator		Not important	Slightly important	Moderately important	Important	Very important
Accessibility	Water resources availability	Water stress						
		Groundwater						
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	National					
			Rural					
			Urban					
		Affordability						
Public health	Hygiene and sanitation	Hygiene facility	National					
			Rural					
			Urban					
		Sanitation facility	National					
			Rural					
			Urban					
	Wastewater	Wastewater treatment						
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity						
		Storage capacity						
Environmental sustainability		Water quality						
		Crop production						
Water governance		IWRM	Summary					
			Enabling environment					
			Institutions & participation					
			Management instruments					
			Financing					
		Aid dependency						
		Water use efficiency						

Comment: *If there is any remarks, please write down below*

C. How important is the specific indicator in terms of water welfare nationally[5)]?

Category		Indicator		Not important	Slightly important	Moderately important	Important	Very important
Accessibility	Water resources availability	Water stress						
		Groundwater						
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	National					
			Rural					
			Urban					
		Affordability						
Public health	Hygiene and sanitation	Hygiene facility	National					
			Rural					
			Urban					
		Sanitation facility	National					
			Rural					
			Urban					
	Wastewater	Wastewater treatment						
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity						
		Storage capacity						
Environmental sustainability		Water quality						
		Crop production						
Water governance		IWRM	Summary					
			Enabling environment					
			Institutions & participation					
			Management instruments					
			Financing					
		Aid dependency						
		Water use efficiency						

5) Specifically to the country; is the indicator relevant to the main challenges your country is facing? *Please list the main challenges in the Annex A*

D. In order to better evaluate the overall status, does this indicator need weighted value[6)]?

Category		Indicator		Definitely not	Probably not	Undecided	Probably	Definitely
Accessibility	Water resources availability	Water stress					( )	( )
		Groundwater					( )	( )
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	National				( )	( )
			Rural				( )	( )
			Urban				( )	( )
		Affordability					( )	( )
Public health	Hygiene and sanitation	Hygiene facility	National				( )	( )
			Rural				( )	( )
			Urban				( )	( )
		Sanitation facility	National				( )	( )
			Rural				( )	( )
			Urban				( )	( )
	Wastewater	Wastewater treatment					( )	( )
Disaster resilience	Drought	Reservoir capacity					( )	( )
		Storage capacity					( )	( )
Environmental sustainability		Water quality					( )	( )
		Crop production					( )	( )
Water governance		IWRM	Summary				( )	( )
			Enabling environment				( )	( )
			Institutions & participation				( )	( )
			Management instruments				( )	( )
			Financing				( )	( )
		Aid dependency					( )	( )
		Water use efficiency					( )	( )

6) If so, please give suggestion in the brackets which weighted value would be appropriate, either in number or in range.

Annex A: Pressing water challenges and relevant data

Please identify the main water challenges of your country and give short descriptions (data-based, if possible)

Annex B: Indicators with descriptions

Global Water Welfare Index (GWWI)			
Category		Indicator	Description
Accessibility	Water resources availability	Water stress	Total freshwater withdrawal / total renewable water resources (TRWR)
		Groundwater	Total renewable groundwater / total renewable water resources
	Water supply capacity	Water supply (drinking water)	SDG 6.1.1 Drinking water estimates 1) At least basic (%) 2) Safely managed (%)
		- National / Rural / Urban	
		Affordability	Costs of safely managed water services / household consumption
Public Health	Hygiene and Sanitation	Hygiene facility	SDG6.2.1b Hygiene estimates - At least basic (%)
		- National / Rural / Urban	
		Sanitation facility	SDG 6.2.1a Sanitation estimates 1) At least basic (%) 2) Safely managed (%)
		- National / Rural / Urban	
	Wastewater	Wastewater treatment	SDG 6.3.1 Safely treated domestic wastewater flows (%)
Disaster Resilience	Drought	Reservoir capacity	Max. storage capacity of reservoir / total population
		Storage capacity	Reservoir storage / TRWR
Environmental Sustainability		Water quality	SDG 6.3.2 Bodies of water with good ambient water quality (%)
		Crop production (N management)	Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI)
Water Governance		IWRM	SDG 6.5.1 Degree of IWRM implementation (%)
		- Enabling environment - Institutions & participation - Management instruments - Financing	
		Aid dependency	ODA / GDP
		Water use efficiency	SDG 6.4.1 Water use efficiency ($/㎥)

Annex C: Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
AIWW	Asia International Water Week
FAO	Food and Agriculture Organisation
GDP	Gross Domestic Product
GWWI	Global Water Welfare Indicator
IWRM	Integrated Water Resources Management
JMP	Joint Monitoring Programme
KEI	Korea Environment Institute
ODA	Official Development Assistance
SDG	Sustainable Development Goal
SNMI	Sustainable Nitrogen Management Index
TRWR	Total Renewable Water Resources
UN	United Nations
WASH	Water, Sanitation and Hygiene

Countries

BD	Bangladesh
KH	Cambodia
ID	Indonesia
LA	Lao PDR
MN	Mongolia
MY	Malaysia
PH	Philippines
TH	Thailand
UZ	Uzbekistan
VN	Viet Nam

아시아 물 복지 향상을 위한 글로벌 물 복지 연구